

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**Тольяттинский государственный университет
Кафедра «Компьютерные технологии и обработка материалов
давлением»**

Д.И. ПАНЮКОВ, А.В. СКРИПАЧЕВ

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

**АНАЛИЗ ВИДОВ, ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ (FMEA)**

Учебное пособие

Тольятти 2008

УДК 658.562; 621.983.073

ББК 34.623

П 16

Рецензент:

кандидат технических наук, заместитель председателя
Поволжского клуба качества, директор департамента
систем качества ПО РИА Е.А. Вакулич.

П16 Панюков, Д.И., Инженерные методы управления качеством. Анализ видов, причин и последствий потенциальных дефектов (FMEA): учебное пособие / Д.И. Панюков, А.В. Скрипачев. – Тольятти: ТГУ, 2008. – 119 с.

Издание содержит описание метода анализа видов, последствий и причин потенциальных дефектов (FMEA) технических объектов и процессов их производства, доработки этих объектов и процессов по результатам проведенного анализа, а также дает общие рекомендации по применению этого метода.

Для конструкторов, технологов и специалистов, работающих в области управления качеством, менеджеров по качеству, преподавателей, аспирантов и студентов технических специальностей вузов.

Рекомендовано к изданию кафедрой «Компьютерные технологии и обработка материалов давлением» автомеханического института Тольяттинского государственного университета.

ISBN 978-5-8259-0380-4

© Тольяттинский государственный
университет, 2008

© Д.И. Панюков, А.В. Скрипачев, 2008

Введение

Новые международные стандарты в области качества и повышенные требования потребителей требуют от предприятий машиностроения все больших усилий по изготовлению надежных и безопасных изделий, а также по созданию стабильных производственных процессов и систем. Для анализа надежности и безопасности проектируемых изделий и процессов все чаще используется метод, называемый FMEA (это сокращение от Failure Mode and Effects Analysis).

Первоначально метод FMEA был разработан и применялся с середины 60-х годов в авиации, космонавтике и ядерной технике. Позднее последовало его применение в автомобильной промышленности и других отраслях производства.

FMEA предназначен для обнаружения потенциально слабых мест изделий, распознавания их значения, оценивания и своевременного осуществления соответствующих мер для их устранения или обнаружения. Этот метод позволяет уменьшить риск, снизить затраты на брак и улучшить надежность изделия. Изучение результатов последствий дефектов транспортных средств показывает, что своевременное и правильное применение методики FMEA могло бы предотвратить многие из них, поэтому FMEA – это превентивный метод и он должен предварять события, а не проводиться после обнаружения проблемы. Наибольшая эффективность FMEA достигается только тогда, когда анализ проводится до того, как те или иные виды дефектов конструкции или технологического процесса проявятся в производимой продукции. Хорошо выполненный FMEA на этапе, когда изменения конструкции/процесса могут быть легко и недорого реализованы, сводит к минимуму дальнейшие потери. Сегодня не менее 80% разработок технических изделий и технологий их производства на Западе проводится с применением FMEA-методологии.

Чтобы ускорить внедрение этой методологии на российских предприятиях силами специалистов ОАО «НИЦ КД», СМЦ «Приоритет», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», ПО РИА разработан государственный стандарт ГОСТ Р 51814.2-2001 "Анализ видов и последствий потенциальных дефектов". Основой ГОСТ Р 51814.2-2001 является руководство «Анализ видов и последствий потенциальных дефектов», входящее в систему документов к американскому стандарту QS-9000 «Требования к системам качества», предназначенного для предприятий автомобильной промышленности.

Данное пособие описывает метод анализа видов, последствий и причин потенциальных дефектов (FMEA) для конструкций изделий и процессов их производства, доработки этих конструкций и процессов по результатам проведенного анализа, а также дает рекомендации по применению этого метода. Отметим, что данное представленное издание не предлагает абсолютно новые подходы к методу FMEA; целью работы являлся учет имеющихся наработок в этой области как со стороны автопроизводителей, так и консалтинго-

вых и обучающих организаций, а также подробное и последовательное описание применения метода на практике. В книге также показаны результаты анализа дефектов и причин их возникновения, характерных для листовой штамповки, а также пример применения методики FMEA для процесса штамповки крупногабаритных деталей «черного кузова».

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.1. Общие термины и определения

В настоящем пособии использованы определения, относящиеся к документации системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с международным стандартом ИСО 9000-2000, а также стандартами ГОСТ Р ИСО 9000-2001, ГОСТ Р 51814.1-2004 и ГОСТ Р 51814.2-2001.

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Несоответствие – невыполнение требования.

Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Отказ – непредусмотренное для нормального функционирования технического объекта явление, приводящее к негативным последствиям при эксплуатации или изготовлении данного технического объекта.

Примечание: далее используется термин «дефект» в значении, обобщающем приведенные термины «несоответствие», «дефект» и «отказ».

Значимость потенциального дефекта – качественная или количественная оценка предполагаемого ущерба от данного дефекта.

Балл значимости (S) – экспертно выставаемая оценка, соответствующая значимости данного дефекта по его возможным последствиям.

Вероятность возникновения дефекта – количественная оценка доли продукции (от общего ее выпуска) с дефектом данного вида; эта доля зависит от предложенной конструкции технического объекта и процесса его производства.

Балл возникновения (O) – экспертно выставаемая оценка, соответствующая вероятности возникновения данного дефекта.

Вероятность обнаружения дефекта – количественная оценка доли продукции с потенциальным дефектом данного вида, для которой предусмотренные в технологическом цикле методы контроля и диагностики позволят выявить данный потенциальный дефект или его причину в случае их возникновения.

Балл обнаружения (D) – экспертно выставаемая оценка, соответствующая вероятности обнаружения дефекта.

Комплексный риск дефекта – комплексная оценка дефекта с точки зрения его значимости по последствиям, вероятности возникновения и вероятности обнаружения.

Приоритетное число риска (ПЧР) – количественная оценка комплексного риска дефекта, являющаяся произведением баллов значимости, возникновения и обнаружения для данного дефекта.

Специальные характеристики – характеристики продукции или параметры процесса производства, которые могут повлиять на безопасность или соответствие обязательным требованиям, пригодность, выполнение функций, рабочие характеристики или последующую обработку продукции.

Технический объект – любое изделие (элемент, устройство, подсистема, функциональная единица или система), которое можно рассматривать в отдельности.

План управления – документированное описание систем и процессов, необходимых для управления продукцией.

Процесс производства – сочетание людей, машин и оборудования, материалов, методов и среды, которое производит данный продукт.

Предупреждение ошибок – проектирование и разработка продукции и процесса производства с целью предупреждения производства несоответствующей продукции.

Структурирование функции качества (QFD) – структурированный метод, позволяющий перевести требования потребителя в соответствующие технические требования для каждой стадии проектирования и производства продукции.

Свойство – измеримая характеристика продукта.

Цель конструкции – перечень того, что должны или не должны делать данные компонент/подсистема/система.

Цель разработки – выполнение или невыполнение запланированных функций, которые должны выполнять компонент/подсистема/система.

1.2. Понятия «дефект» и «несоответствие»

Разберем более подробно понятия «дефект» и «несоответствие» и их роль в FMEA-анализе.

Термином «дефект» описывают негативное для эксплуатации явление, выходящее за пределы установленного или явно предполагаемого нормального поведения изделия у потребителя (сравните с определением по ГОСТ Р).

Термином «несоответствие» обозначают формальное отклонение технических характеристик от установленных в документации (сравните с определением по ГОСТ Р). Наличие несоответствия не свидетельствует об обязательном возникновении дефекта, впрочем, как и отсутствие несоответствий не гарантирует отсутствия дефектов.

Кроме этих двух терминов для обозначения каких-либо неудобств, потерь при производстве или потреблении продукции полезно использовать еще понятие «недостаток».

Например, сборка узла может быть довольно неудобной, затрудненной, хотя именно так предписано конструкторской и технологической документа-

цией, т.е. формально несоответствий нет. В другом случае может быть затруднен доступ к узлу при его обслуживании, но это не является дефектом.

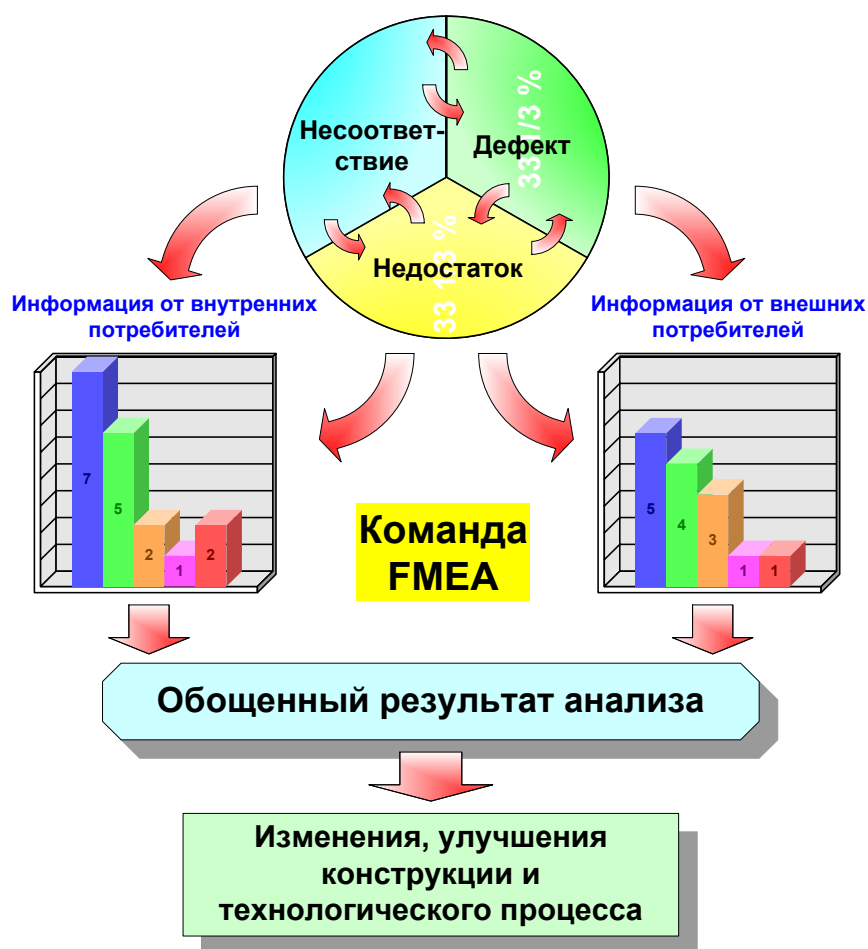


Рис. 1. Модель FMEA

Генити Тагути определял качество продукции через общественные потери (затраты), которые несет с собой данный продукт на протяжении своего существования. С этой точки зрения все три рассмотренных выше понятия приводят к негативным явлениям, увеличивающим общественные потери и, таким образом, характеризуют качество продукта с точки зрения потребителя.

При анализе проекта конструкции изделия (узла, детали) или технологии его изготовления команда FMEA рассматривает все эти негативные явления, причины этих явлений и предпринимает попытки избавиться от них (рис. 1).

Поэтому при проведении FMEA желательно учитывать весь спектр возможных проблем, а не только то, что принято называть словами «дефект», «отказ» или «брак».

1.3. Обозначения и сокращения

В настоящем пособии применены следующие сокращения и обозначения:
СМК – система менеджмента качества.

МС – международный стандарт.

СК – служба качества.

КД – корректирующее действие.

КТО – конструкторско-технологический отдел.

ПД – предупреждающее действие.

ТУ – технические условия.

ПЧР – приоритетное число риска.

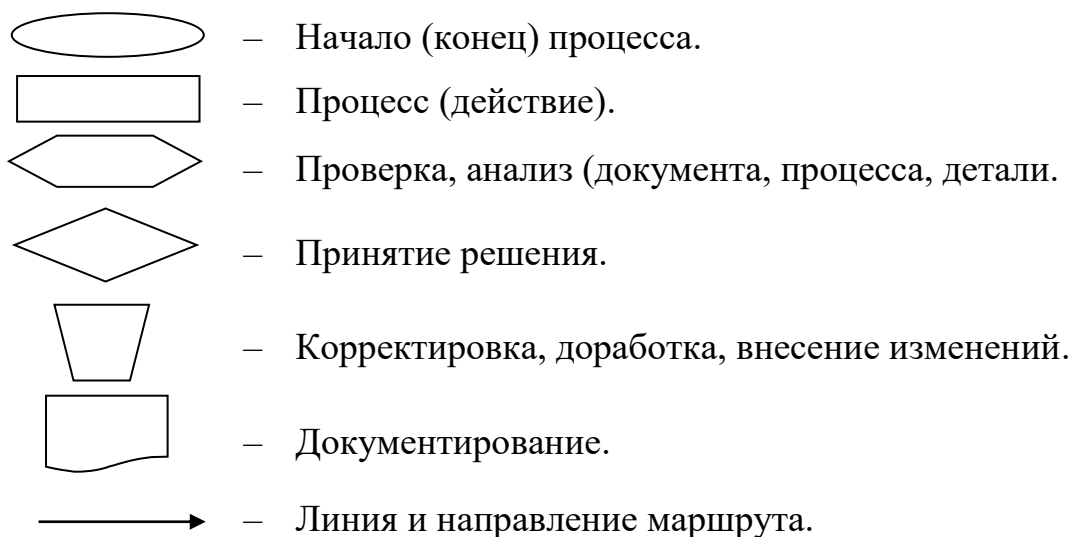
FMEA – (Potential Failure Mode and Effects Analysis) – анализ видов и последствий потенциальных дефектов.

DFMEA – Potential failure mode and effects analysis in design (Design FMEA).

PFMEA – Potential failure mode and effects analysis in manufacturing and assembly processes (Process FMEA).

SFMEA – Potential failure mode and effects analysis in design of system (System FMEA).

QFD – (Quality function deployment) - методология развертывания функции качества.



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В самом обобщенном виде FMEA можно описать как систематизированный комплекс действий:

- 1) для выявления и оценки потенциальных дефектов продукции/процессов, их последствий и причин;
- 2) для определения действий, которые могли бы устранить или снизить вероятность возникновения потенциальных дефектов;
- 3) для документирования вышеуказанных действий.

Методика FMEA является дополнением к процессу проектирования конструкции и технологического процесса для принятия правильного решения о том, что же в конструкции или процессе следует сделать для удовлетворения потребителя.

Итак, FMEA – это аналитическая методика, используемая командой инженеров, ответственных за разработку/производство/сборку, в качестве средства изучения и обеспечения того, что, по возможности, все виды потенциальных дефектов и связанные с ними последствия и причины (механизмы) возникновения дефектов будут изучены, и будут предприняты соответствующие меры по доработке и улучшению конструкции или технологического процесса. FMEA обобщает выводы специалиста и команды (включая анализ изделий и технологических процессов, которые по прошлому опыту могут иметь дефекты и анализ прошлых проблем) в момент разработки компонента, подсистемы или системы и при проектировании технологического процесса. Этот системный подход направляет, формализует и документирует умственную работу специалистов при любой разработке.

Необходимость применения FMEA возникает из требований:

- заказчиков и рынка;
- норм по качеству, таких, как МС ИСО/ТУ 16949.

В случае внедрения на предприятии системы качества соответствующей ИСО/ТУ 16949 методика FMEA становится просто обязательным элементом. Если обратиться непосредственно к тексту стандарта, то термин FMEA встречается в следующих пунктах ИСО/ТУ 16949:

- 4.2.3.1. Технические условия.
- 7.3.1.1. Многофункциональный подход.
- 7.3.2.3. Специальные характеристики.
- 7.3.3.1. Выходные данные проектирования продукции.
- 7.3.3.2. Выходные данные проектирования процесса производства.
- 7.5.1.1. План управления.

Как видно из списка, требования по применению FMEA в основном сосредоточены в разделе 7.3 «Проектирование и разработка», что и не удивительно, так как именно на этапах разработки и постановки на производство технических объектов и применяется FMEA, а также с целью совершенствования и доработки имеющихся конструкций и процессов производства технических объектов. Кроме всего перечисленного, методика FMEA может

применяться также при анализе проблем по компонентам продукции, имеющим несоответствия по некоторым показателям качества.

Очень часто на предприятиях, объясняя свое нежелание применять FMEA, говорят о высоких затратах при внедрении этой методики при отсутствии немедленных результатов. Действительно, этап внедрения требует определенные ресурсы как финансового характера (обучение сотрудников, оснащение аппаратными и программными средствами и т.п.), так и затраты времени, связанные и с обучением, и с малым опытом команды, и с необходимостью проводить анализ конструкций и процессов впервые (первоначальное накопление базы знаний по дефектам, причинам и способам решения проблем). Поэтому очень часто не менее 1 года уходит на вышеперечисленные задачи, и только после этого методика FMEA начинает приносить реальную экономию.

2.1. Цели и задачи проведения FMEA

FMEA проводят с целью анализа и доработки конструкции технического объекта и производственного процесса, а также правил эксплуатации, системы технического обслуживания и ремонта технического объекта, для предупреждения возникновения и (или) ослабления тяжести возможных последствий его дефектов и для достижения требуемых характеристик безопасности, экологичности, надежности и эффективности объекта анализа.

Для достижения поставленных целей при проведении FMEA решают следующие задачи:

- составляют перечень всех потенциально возможных видов дефектов технического объекта или процесса его производства, при этом учитывают как опыт изготовления и испытаний аналогичных объектов, так и опыт реальных действий и возможных ошибок персонала в процессе производства, эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте аналогичных технических объектов;
- определяют возможные неблагоприятные последствия от каждого потенциального дефекта, проводят качественный анализ тяжести последствий и количественную оценку их значимости;
- определяют причины (механизмы) каждого потенциального дефекта и оценивают степень возможности возникновения каждой причины в соответствии с предлагаемой конструкцией и процессом изготовления, а также в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации, обслуживания, ремонта;
- оценивают достаточность предусмотренных в технологическом цикле операций, направленных на предупреждение дефектов в эксплуатации, и достаточность методов предотвращения дефектов при техническом обслуживании и ремонте; количественно оценивают возможность предотвращения дефекта путем предусмотренных операций по обнаружению причин дефектов на стадии изготовления объекта и признаков дефектов на стадии эксплуатации объекта;

– количественно оценивают критичность каждого дефекта (с его причиной) приоритетным числом риска ПЧР и при высоком ПЧР ведут доработку конструкции и производственного процесса, а также требований и правил эксплуатации с целью снижения критичности данного дефекта.

При проведении FMEA, наряду с предложенным вариантом конструкции или процесса производства, рекомендуется анализировать также альтернативные варианты технических решений. Эти варианты рассматривают с целью снижения комплексного риска дефекта по ПЧР, снижения стоимости и повышения эффективности функционирования технического объекта или технологии его изготовления.

2.2. Принципы FMEA

Применение FMEA основано на следующих принципах:

1. FMEA осуществляется силами специально подобранной межфункциональной команды экспертов – принцип командной работы.

2. В случае работы со сложными техническими объектами или процессами их изготовления анализу подвергается как объект или процесс в целом, так и их составляющие; дефекты составляющих рассматриваются по их влиянию на объект (или процесс), в который они входят, – принцип иерархичности.

3. FMEA повторяют при любых изменениях объекта или требований к нему, которые могут привести к изменению комплексного риска дефекта – принцип итеративности.

4. Все результаты проведенного FMEA и решения о необходимых изменениях и действиях фиксируются в обязательном порядке в соответствующих отчетных документах. Все необходимые изменения и действия, указанные в отчетных документах, должны быть отражены в соответствующих документах в рамках СМК предприятия, – принцип документирования.

Следование этим принципам обязательно – иначе следует забыть об эффективности применения методики.

2.3. Виды FMEA

При применении FMEA необходимо учитывать различные его виды в зависимости от этапа разработки, предмета и подробности анализа технического объекта, хотя следует отметить, что методика проведения FMEA в целом идентична для всех его видов.

2.3.1. FMEA системы, конструкции и процесса

Метод FMEA обычно применяется на этапах:

- разработки концепции системы (SFMEA или FMEA системы);
- разработки конструкции (DFMEA или FMEA конструкции);
- разработки производственного процесса (PFMEA или FMEA процесса).

Чаще всего используется PFMEA или FMEA процесса, так как на многих предприятиях-поставщиках ОАО «АВТОВАЗ» не осуществляется разработка конструкции, но и на таких предприятиях возможно проведение FMEA конструкции, если это связано с требованиями потребителя (например, в рамках процедуры одобрения PPAP) или на добровольной основе.

SFMEA. Анализ видов, последствий и причин дефектов системы (SFMEA, FMEA системы) представляет собой процедуру анализа функционального взаимодействия компонентов системы и их соединений. FMEA системы проводят после разработки концепции системы и ее истолкования. SFMEA для отдельных проектов проводится после описания всех функций системы и желательно до DFMEA новых компонентов. Данный метод позволяет предотвратить ошибки при создании системы и избежать риска появления дефектов при эксплуатации.

DFMEA. Анализ видов, последствий и причин дефектов конструкции (DFMEA, FMEA конструкции) представляет собой процедуру анализа первоначально предложенной конструкции технического объекта (изделий, компонентов) и доработки этой конструкции в процессе работы соответствующей FMEA-команды. FMEA конструкции проводят на этапе разработки или доработки конструкции технического объекта. Данный метод позволяет предотвратить запуск в производство недостаточно отработанной конструкции, помогает улучшить конструкцию технического объекта и заранее предусмотреть необходимые меры в технологии изготовления, предупреждая появление или (и) снижая комплексный риск дефекта.

PFMEA. Анализ видов, последствий и причин дефектов процесса (PFMEA, FMEA процесса) представляет собой процедуру анализа первоначально разработанного и предложенного процесса производства и доработки этого процесса в ходе работы соответствующей PFMEA-команды. PFMEA проводят на этапе разработки производственного процесса, и это позволяет предотвратить внедрение в производство недостаточно отработанных процессов и избежать ошибок при планировании и производстве.

В общем смысле FMEA конструкции рассматривает внешние риски. FMEA процесса ориентирован на внутренние риски.

2.3.2. Особые виды FMEA

FMEA системы и конструкции может проводиться для оборудования и оснастки.

FMEA процесса также может проводиться для:

- процесса эксплуатации изделия потребителем;
- бизнес-процессов (документооборота, финансовых процессов и т.д.);
- в рамках процесса решения проблем;
- в качестве метода анализа рисков и др.

FMEA-анализ процесса эксплуатации обычно проводится в том же составе, как и FMEA-анализ конструкции. Цель проведения такого анализа – формирование требований к конструкции изделия, обеспечивающих без-

опасность и удовлетворенность потребителя, т.е. подготовка исходных данных как для процесса разработки конструкции, так и для последующего FMEA-анализа конструкции.

FMEA-анализ бизнес-процессов обычно производится в том подразделении, которое выполняет этот бизнес-процесс. В его проведении, кроме представителей этого подразделения, обычно принимают участие представители службы обеспечения качества, представители подразделений, являющихся внутренними потребителями результатов бизнес-процесса, и подразделений, участвующих в соответствии с матрицей ответственности в выполнении стадий этого бизнес-процесса. Целью этого вида анализа является обеспечение качества выполнения спланированного бизнес-процесса. Выявленные в ходе анализа потенциальные причины несоответствий позволят хотя бы "начерно" определить, почему система неустойчива. Выработанные корректирующие мероприятия должны обязательно предусматривать внедрение статистических методов регулирования, в первую очередь на тех этапах процесса, для которых выявлен повышенный риск.

Метод FMEA также может применяться для принятия решений в отношении партий компонентов, имеющих отклонения по некоторым показателям качества, в процессе решения проблем (например, по методу 8D) или в качестве метода анализа рисков. Методология FMEA очень часто используется для выявления специальных характеристик продукции или процесса. Кроме того, методика может использоваться для количественной оценки результативности и эффективности корректирующих и предупреждающих действий.

2.4. Источники, инициирующие FMEA конструкции и FMEA процесса

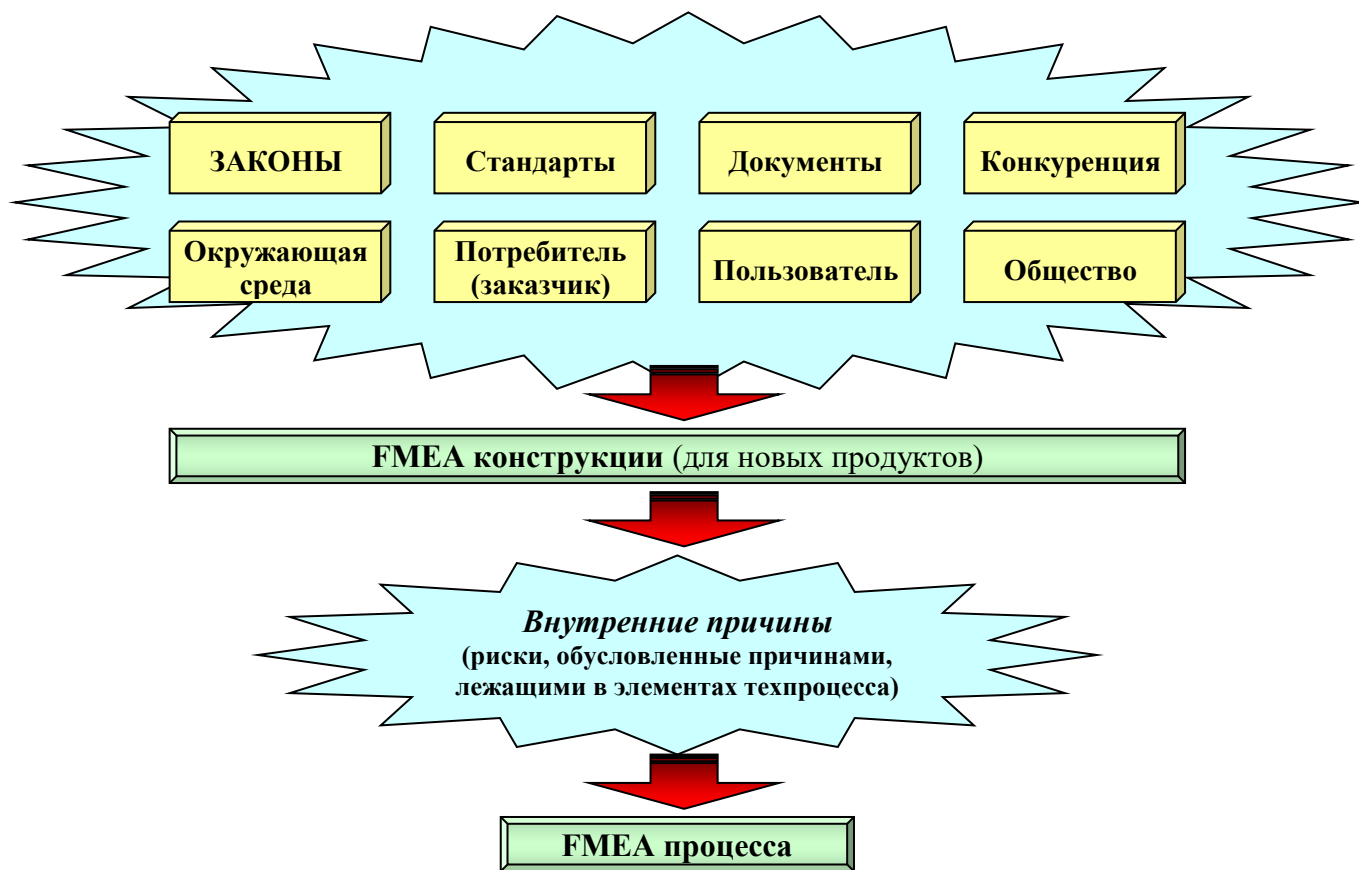


Рис. 2. Источники FMEA

2.5. Когда нужно проводить FMEA?

Взаимосвязь форм деятельности по обеспечению качества (в том числе и FMEA) и этапов жизненного цикла изделий представлена на следующей схеме (рис. 3):



* – возможно применение FMEA согласно ГОСТ Р 51814.2-2001.

Рис. 3. Схема этапов жизненного цикла изделий и форм деятельности

Эту же схему также можно представить иным способом – более развернутым (рис. 4), из чего более наглядно видно место FMEA конструкции и FMEA процесса.

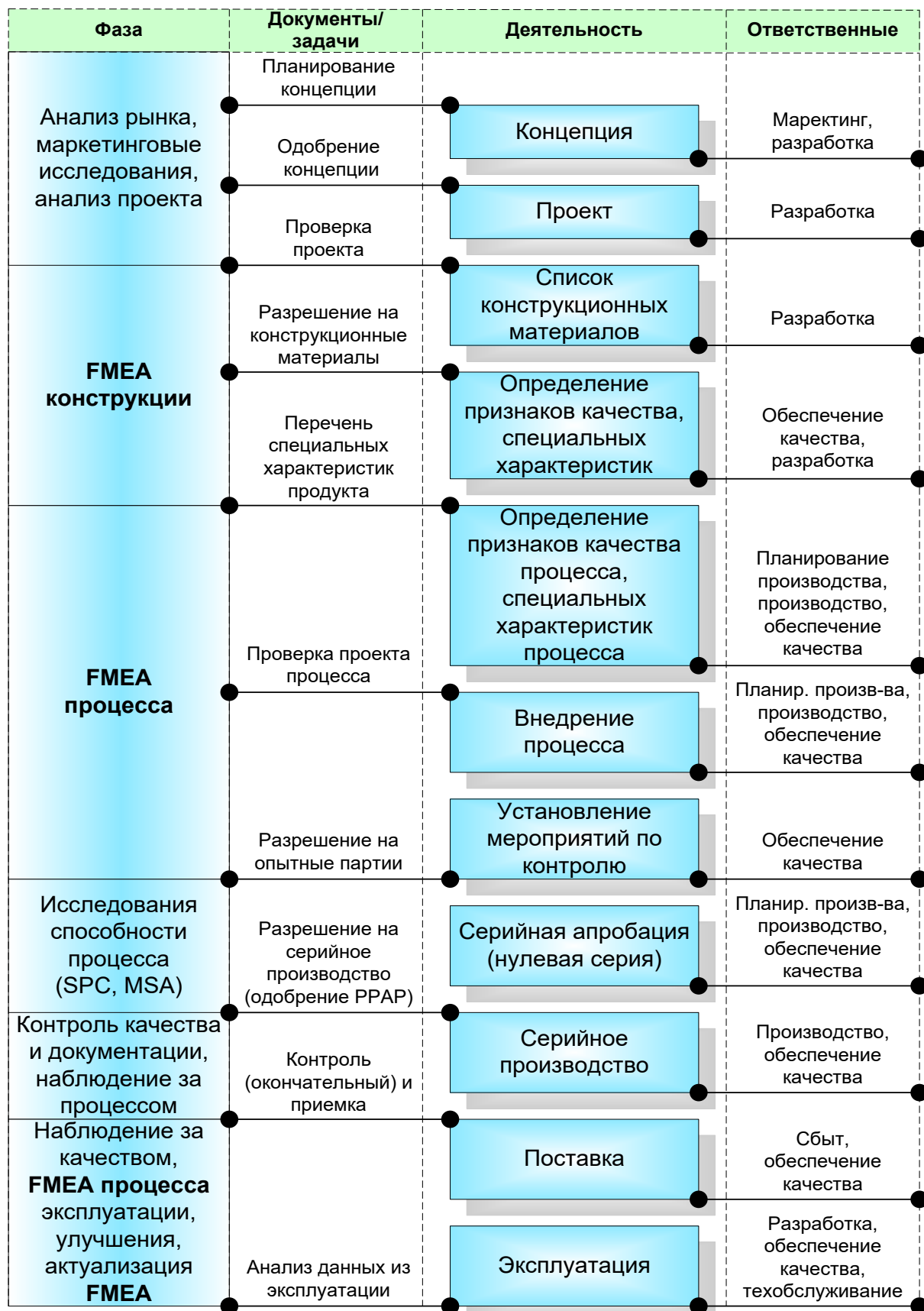


Рис. 4. Развернутая схема этапов жизненного цикла изделий

Стоит отметить, что на самом деле эти этапы деятельности протекают не строго последовательно, а последовательно-параллельно. Иллюстрацией этому может служить временной график APQP-процесса, который также отражает стадии проекта, хотя и несколько в другом виде (рис. 5).

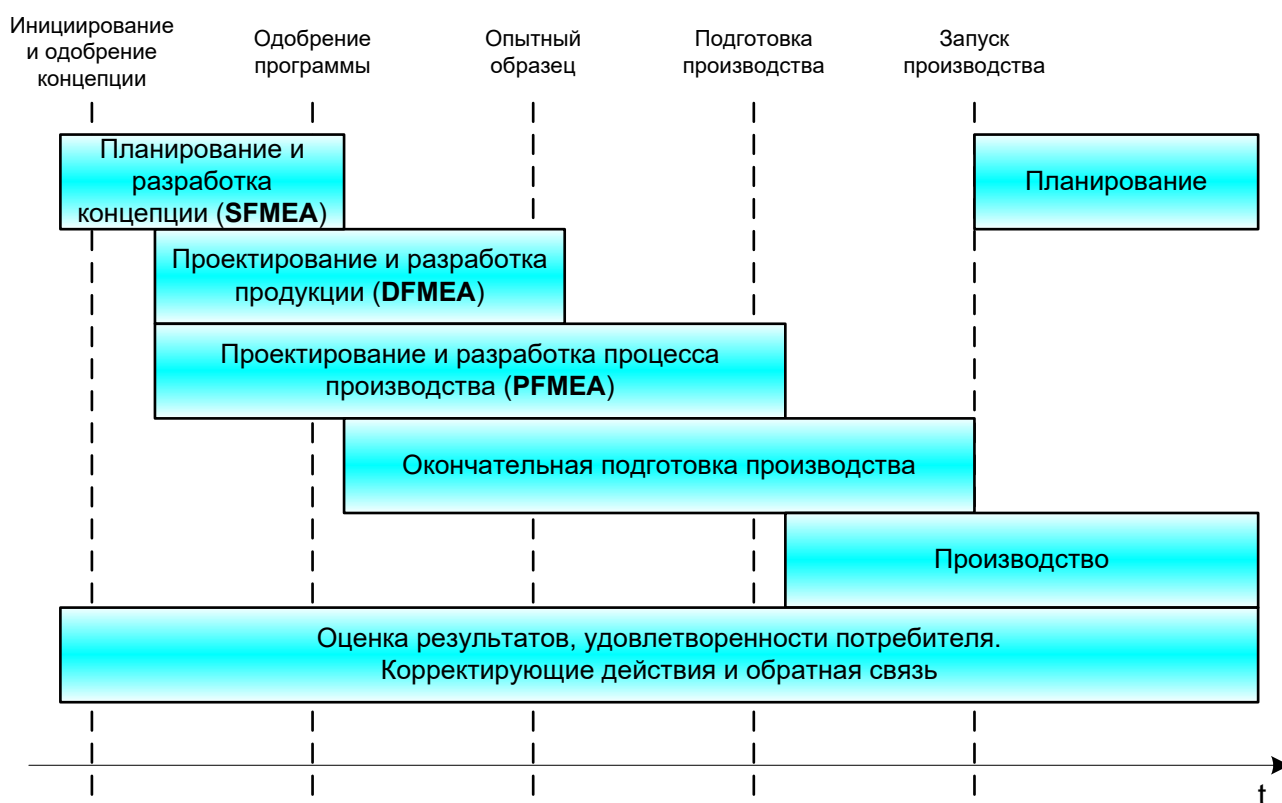


Рис. 5. Типовой временной график APQP-процесса

Как видно из приведенных схем, место FMEA четко определено в рамках процесса проектирования и подготовки производства, но на остальных этапах жизненного цикла продукции применение FMEA не имеет четкого позиционирования. Это не значит, что нет особой необходимости применять методику на этих этапах, – задача предприятия по улучшению продукции и процессов и достижению удовлетворенности потребителя не отменяется, так требуют стандарты ИСО. Наиболее заинтересован в проведении FMEA конструкции заказчик или пользователь продукта. Именно он расплачивается за последствия и, в свою очередь, именно от него зависит благополучие предприятия-изготовителя продукта. Поэтому постоянно необходимо изучать и предугадывать мнение потребителя, совершенствуя свои конструкции и технологии.

Один из способов – это проведение мониторинга возникновения ситуаций, подпадающих под один из критериев FMEA (табл.1).

Если на предприятии возможна одна из представленных ситуаций, то необходимо планировать применение FMEA.

Мониторинг возникновения ситуаций

Критерий FMEA	Область и направления FMEA
1. Имеется проект нового изделия, существенно отличающегося конструктивно от уже освоенного и по которому на предприятии еще нет достаточного опыта	FMEA здесь является выходом процесса проектирования системы, конструкции и/или технологии производства
2. В проекте нового изделия используются компоненты или детали, производство или сборка которых для предприятия может быть проблематичной, а также в случае, когда предполагаются большие затраты на ремонт	
3. Имеется новая разработка, для которой требуются существенные изменения технологии в текущем производстве, т.е. необходимо проектировать новый процесс производства	
4. Для новой разработки необходимы технологии, использование которых на предприятии недостаточно отработано и существуют проблемы с их применением	
5. Используются новые виды материалов, опыта применения которых в производстве у предприятия пока нет или недостаточно	
6. В существующем продукте требуются серьезные изменения, которые меняют функции изделия или другие уже названные критерии	FMEA здесь должен ориентироваться на модификацию конструкции или процесса производства, а также должен учитывать возможные влияния и последствия из-за модификации и историю применения (конечно, если для существующих конструкции и/или процесса FMEA уже проведен)
7. В существующем производстве используются новые технологии, по применению которых нет достаточного опыта на предприятии	
8. От поставщиков поступают существенные компоненты или узлы, чья пригодность не может быть точно оценена или существуют регулярные проблемы с определенными поставщиками в части качества поставляемых изделий	FMEA здесь предназначен для анализа проблемы и должен ориентироваться на модификацию конструкции или процесса в соответствии с выявленными причинами возникновения проблемы
9. Имеется проблема, связанная с качеством производимых изделий, и необходимо ее решить путем доработки конструкции или процесса производства изделия	
10. Изделию предъявляются специальные требования по безопасности, которые могут явиться причиной несоответствия закону об ответственности за качество продукта	FMEA здесь анализирует влияние новых требований на существующие конструкцию или процесс, а также должен ориентироваться на модификацию конструкции или процесса в соответствии с требованиями
11. Для изготовления продукта или его компонентов необходимы технологии, перед которыми ставятся особые требования по охране окружающей среды и безопасности	
12. Уже имеющийся продукт должен использоваться также для новой сферы применения, или для продукта изменяются условия эксплуатации	FMEA здесь анализирует влияние новой среды или условий применения продукта на его конструкцию или процесс производства

2.6. Приоритеты и основные шаги FMEA

FMEA должен делать риски узнаваемыми и управляемыми. Многие изделия состоят из достаточно большого количества компонентов и тем более из различных деталей и узлов. Поэтому часто существуют временные проблемы проведения полного FMEA таких сложных изделий. В этом случае важно правильно установить приоритеты при проведении FMEA. Обычно рекомендуют придерживаться следующей последовательности действий:

- определить, попадает ли продукт или технологический процесс под один или несколько критериев FMEA (табл.1);
- расчленить изделие или процесс на отдельные узлы или операции;
- установить, какие узлы изделия или операции процесса отвечают наиболее часто критериям FMEA: имеют повышенный риск (можно использовать балльную оценку, оценивая по трех или пяти балльной шкале степень соответствия узла или операции тому или иному критерию и определяя количество баллов по каждому узлу или операции);
- после анализа рисков установить последовательность приоритетов для проведения FMEA узла или операции процесса. Узлы или операции процессов с особой степенью риска необходимо анализировать в рамках FMEA в первую очередь (в случае балльной оценки можно использовать для ранжирования правило Парето);
- провести FMEA узла или операции согласно установленной последовательности;
- для обрабатываемого узла составить перечень компонентов со спецификацией (если есть), для операции составляется перечень переходов;
- выявить и перечислить все требования по качеству продукта или процесса (в том числе наличие специальных или ключевых характеристик продукта и процесса, требования к безопасности, надежности, экологии, технологичности и т.п.);
- определить, какие элементы в особенности должны обеспечивать требования по качеству. Тем самым устанавливается порядок обработки в рамках FMEA.

Это предварительные шаги, последующие действия и последовательность проведения FMEA представлены в п. 3.

Выбор приоритетов при проведении FMEA возможен также при помощи методологии QFD (см. п. 3.3.2), если эта методология применялась для анализа данного объекта исследования.

2.7. FMEA-команда

При проведении FMEA организуется межфункциональная команда (FMEA-команда), состоящая из разных специалистов, знания которых необходимы при анализе и доработке системы, конструкции объекта и производственного процесса.

FMЕА-команда представляет собой временный коллектив, созданный специально для цели анализа и доработки системы, конструкции и процесса изготовления данного технического объекта. При необходимости в состав FMЕА-команды могут приглашаться опытные специалисты из других организаций.

Основные преимущества командного подхода:

- возможность использования большего объема знаний и опыта, чем у одного инженера (причем из разных профессиональных областей);
- более свободный доступ и использование информации об объекте анализа;
- значительно быстрее согласовываются и принимаются решения;
- параллельная работа вместо последовательной и как результат – значительная экономия времени;
- стимулируется сотрудничество между подразделениями и разрушаются функциональные барьеры;
- обогащение членов команды новыми знаниями и развитие их творческого потенциала.

Для эффективной работы все члены FMЕА-команды должны иметь практический опыт и высокий профессиональный уровень. Этот опыт предполагает для каждого члена команды значительную работу в прошлом с аналогичными техническими объектами.

Число участников FMЕА-команды – не менее 3 человек, в зависимости от необходимости может быть до 8-10-ти человек. Полный состав участников FMЕА-команды для работы с данным техническим объектом должен быть неизменным, однако в отдельные дни в работе FMЕА-команды может принимать участие неполный ее состав, что определяется целесообразностью присутствия тех или иных специалистов при рассмотрении текущего вопроса.

Рекомендуется, чтобы члены FMЕА-команды в совокупности имели практический опыт в следующих областях деятельности:

- конструирование аналогичных технических объектов;
- процессы производства компонентов и сборки;
- технология контроля в ходе изготовления;
- анализ работы соответствующих технологических процессов, возможные альтернативные технологические процессы;
- анализ поведения аналогичных технических объектов в эксплуатации;
- техническое обслуживание и ремонт;
- анализ частоты дефектов и контроля работы соответствующего оборудования и персонала.

В состав FMЕА-команды обычно включаются лица следующих специальностей:

- конструктор;
- технолог;
- сборщик;
- испытатель;

– контролер.

При необходимости в состав FMEA-команд могут быть привлечены также специалисты с практическим опытом в других областях деятельности (рис. 6).

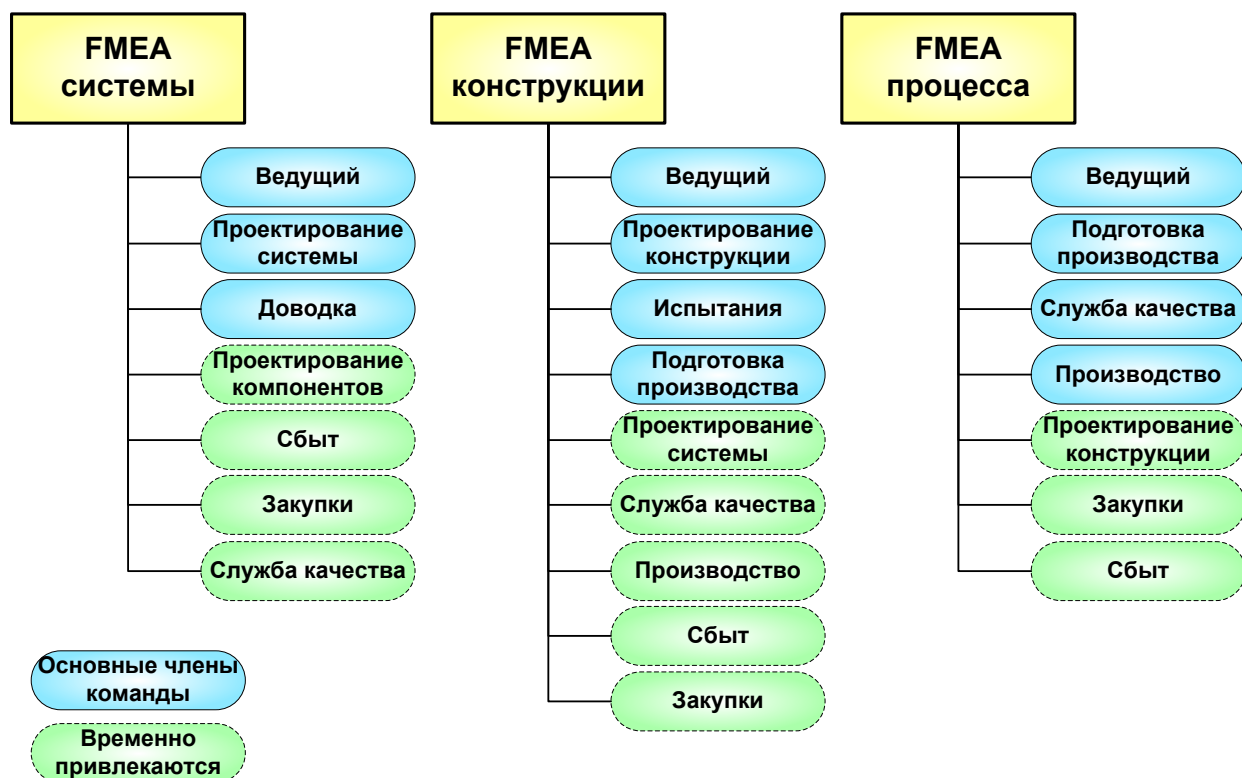


Рис. 6. Пример формирования команд для обычных видов FMEA

В команде должен быть определен ведущий, которым может быть любой из членов команды, признаваемый остальными как лидер в рассматриваемых вопросах. Профессионально ответственным в DFMEA-команде является конструктор, а в PFMEA-команде – технолог. Ведущий выбирается на этапе формирования команды, до выпуска приказа. Основные задачи ведущего – организационная и методическая. Он следит за организацией работы команды – участвует в планировании работы, подготовке заседаний, осуществляет распределение ролей внутри команды, организует сбор информации и т.п. Кроме того, на ведущего возлагается обязанность за правильное проведение работ в рамках методики FMEA.

Ответственность за проведение FMEA в рамках проекта возлагается обязательно на одно лицо, но сбор входных данных для FMEA следует осуществлять командой, так как обычно необходимо иметь информацию от различных подразделений предприятия, и эти подразделения часто уже представлены в команде.

На небольших предприятиях очень часто создается единая команда, которая отвечает за проведение обоих типов FMEA. В зависимости от необходимости и поставленных задач собирается тот или иной состав команды, но обязательно весь списочный. Для решения повседневных проблем по анализу

дефектов собирается основная группа, для проведения конкретных видов FMEA – к основной группе привлекаются дополнительные сотрудники (см. рис. 5-7).

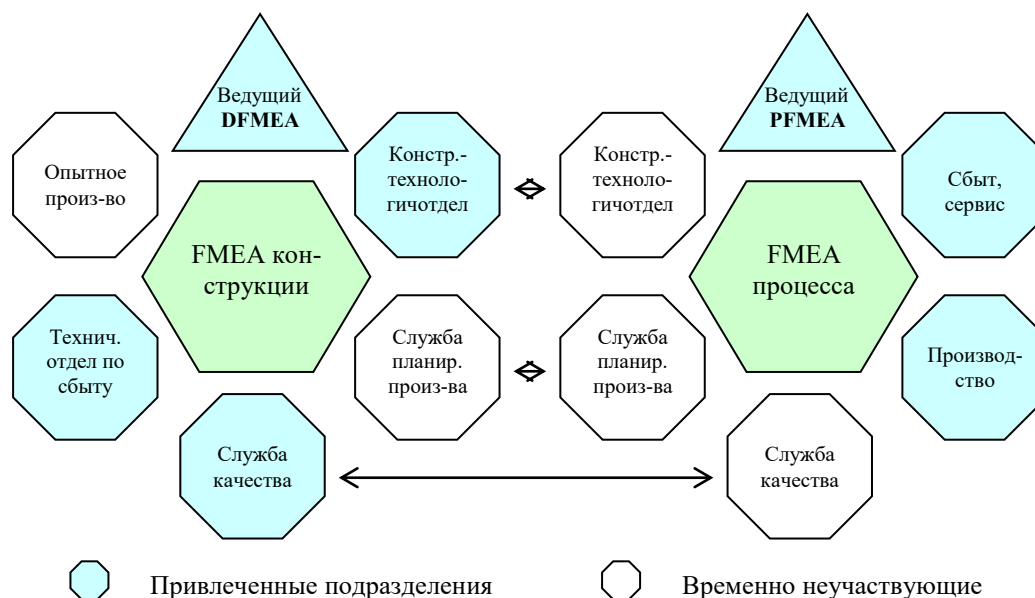


Рис.7 Состав команды по проведению FMEA анализа процесса эксплуатации

Важно понять, что неправильно сравнивать результаты FMEA одной команды с результатами FMEA другой команды, даже если продукт/процесс близки по характеристикам или практически идентичны, поскольку среда работы и состав каждой команды уникальны, и именно поэтому соответствующие индивидуальные результаты (оценка баллов S, O, D, ПЧР) также всегда уникальны (т.е. оценки субъективны).

В своей работе FMEA-команды могут применять метод мозгового штурма, так как главная задача – определить все возможные виды дефектов, последствий и причин, а не только те, которые уже известны. Возможность свободно высказывать свои мысли, какие бы они ни были на первый взгляд «чуждые», – важное условие при такой постановке задачи.

Рекомендуемое время работы команды – не более 6 часов в день, в зависимости от возможности. При недостаточном опыте применения FMEA сроки проведения всего цикла анализа могут быть довольно продолжительными, но по мере накопления опыта и результатов анализа по изделиям и процессам это время значительно сократится, поэтому важно при планировании FMEA это учитывать.

2.8. Особенности проведения FMEA конструкции и процесса

Рассмотрим теперь более подробно особенности проведения FMEA конструкции и FMEA процесса.

2.8.1. FMEA конструкции

DFMEA проводится заблаговременно до выдачи разрешения на производство (начиная с момента разработки проекта) командой специалистов службы, которая несет ответственность за разработку продукта, с привлечением в команду специалистов служб обеспечения качества, планирования производства, технологических и производственных служб изготовителя и, при необходимости, завода-потребителя. При этом учитываются данные и результаты анализа эксплуатации аналогичных компонентов. При закупке заказчиком комплектующих изделий, за конструкцию которых полностью или частично несет ответственность поставщик, FMEA проводится самим поставщиком и согласовывается с заказчиком.

Таким образом, DFMEA – это результат аналитических размышлений инженера, когда он разрабатывает конструкцию детали или системы. Эти размышления протекают параллельно с мыслительным процессом, связанным с конструированием, который обычно наблюдается у любого инженера-конструктора, и сопровождается конкретной формой записи, но в случае применения DFMEA эта работа перестает быть сугубо индивидуальной, и анализ конструкции проводится межфункциональной командой с использованием соответствующей формы записи результатов.

При проведении FMEA конструкции может использоваться следующий подход:

1. Производится сопоставление проекта конструкции с перечнем того, что конструкция должна и чего не должна делать, т.е. сопоставление с целями разработки. Четкое определение этих характеристик облегчает идентификацию видов потенциальных дефектов. Основные цели проведения FMEA конструкции приведены в приложении 8.

2. Составляется блок-схема системы, подсистемы и компонента, подлежащих анализу (прил. 10). У объекта анализа должны быть определены входы, выполняемые функции и выходы. Кроме того, можно также показать потоки информации, силы, энергии, жидкости и т.п. Задача блок-схемы – продемонстрировать взаимосвязь между рассматриваемыми изделиями и установить логический порядок анализа.

3. В соответствии с установленным порядком анализа составляется перечень признаков, охватывающий все показатели детали и (или) системы и их возможные сбои.

4. Обрабатывается каждый пункт этого перечня, и возможные сбои отдельных компонентов заносятся в форму определенного вида (прил. 7). При этом фиксируются все возможные случаи дефектов отдельных компонентов, и описывается их влияние на функции системы (подсистемы). Записываются также отдельные случаи нахождения дефектов (скрытые дефекты).

Получение перечня дефектов на стадии проекта в основном базируется на теоретических знаниях и опыте, получаемом при возникновении подобных случаев. В ходе эксплуатации и испытаний анализ дополняется сведениями, получаемыми из опыта или при возникновении дефектов. Для получения

данных о возможных дальнейших дефектах необходимо вызвать их при известных условиях с помощью имитирующих тестов. В ходе испытания анализ дополняется сведениями о появляющихся отклонениях.

Далее процедура проведения анализа в целом стандартна и изложена в п. 3.4.

Итогом проведения FMEA конструкции может быть:

- определение качественных и количественных показателей вероятности возникновения дефекта.
- обнаружение слабых мест на стадии проекта, т. е. таких деталей или частей проекта, которые можно рассматривать критически с точки зрения их влияния на общую надежность.
- текущая проверка способности качества выбранной конструкции с целью получения возможности наметить необходимые мероприятия по улучшению.
- перечень специальных (ключевых) характеристик конструкции.

2.8.2. FMEA процесса

FMEA процесса проводится на заводе-изготовителе ответственными службами планирования производства, обеспечения качества или производства с участием специалистов соответствующих специализированных отделов завода-изготовителя или, при необходимости, завода-потребителя.

Целью FMEA процесса является анализ запланированного процесса производства и монтажа для обеспечения выполнения всех требований по качеству.

Проведение FMEA процесса начинается на этапе планирования производственного процесса, выбора необходимого производственного и контрольного оборудования и должно заканчиваться до монтажа серийного производственного оборудования.

Базой для проведения FMEA процесса является FMEA конструкции. Если при проведении FMEA конструкции возможная ошибка в технологическом процессе (например, отсутствие отверстия) может быть принята в качестве причины определенного дефекта, то при проведении FMEA процесса эта ошибка фиксируется в качестве возможного конечного дефекта и анализируется далее, чтобы установить, почему может произойти сбой в технологическом процессе (например, из-за поломки сверла).

При проведении FMEA процесса предполагается, что продукция разработана так, что удовлетворяет целям разработки. Потенциальные дефекты, которые могут возникнуть в производственном процессе из-за недостатков конструкции, могут быть, но не обязательно, включены в FMEA процесса. Их последствиями и их предотвращением нужно заниматься при проведении FMEA конструкции.

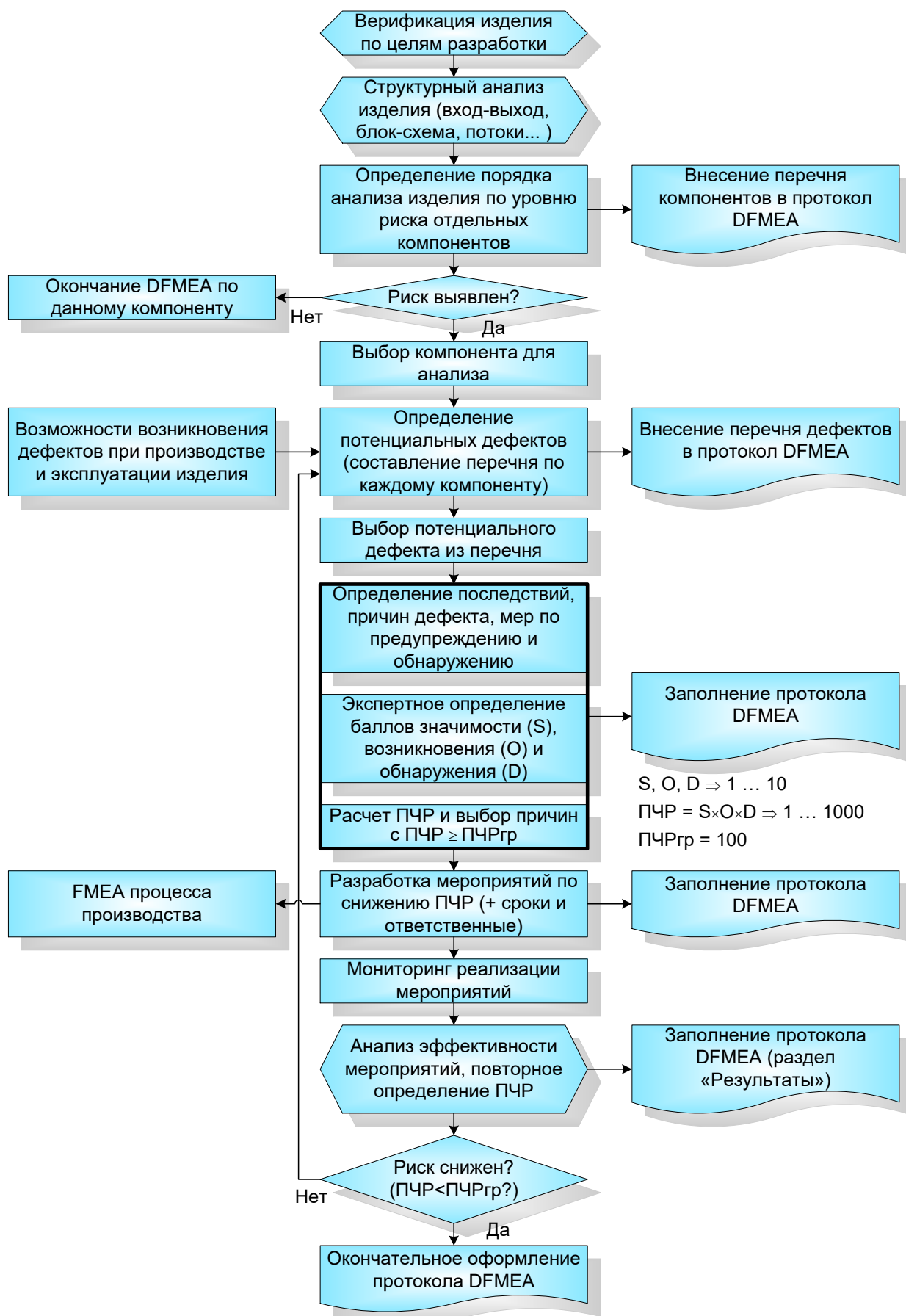


Рис. 8 Порядок проведения FMEA конструкции

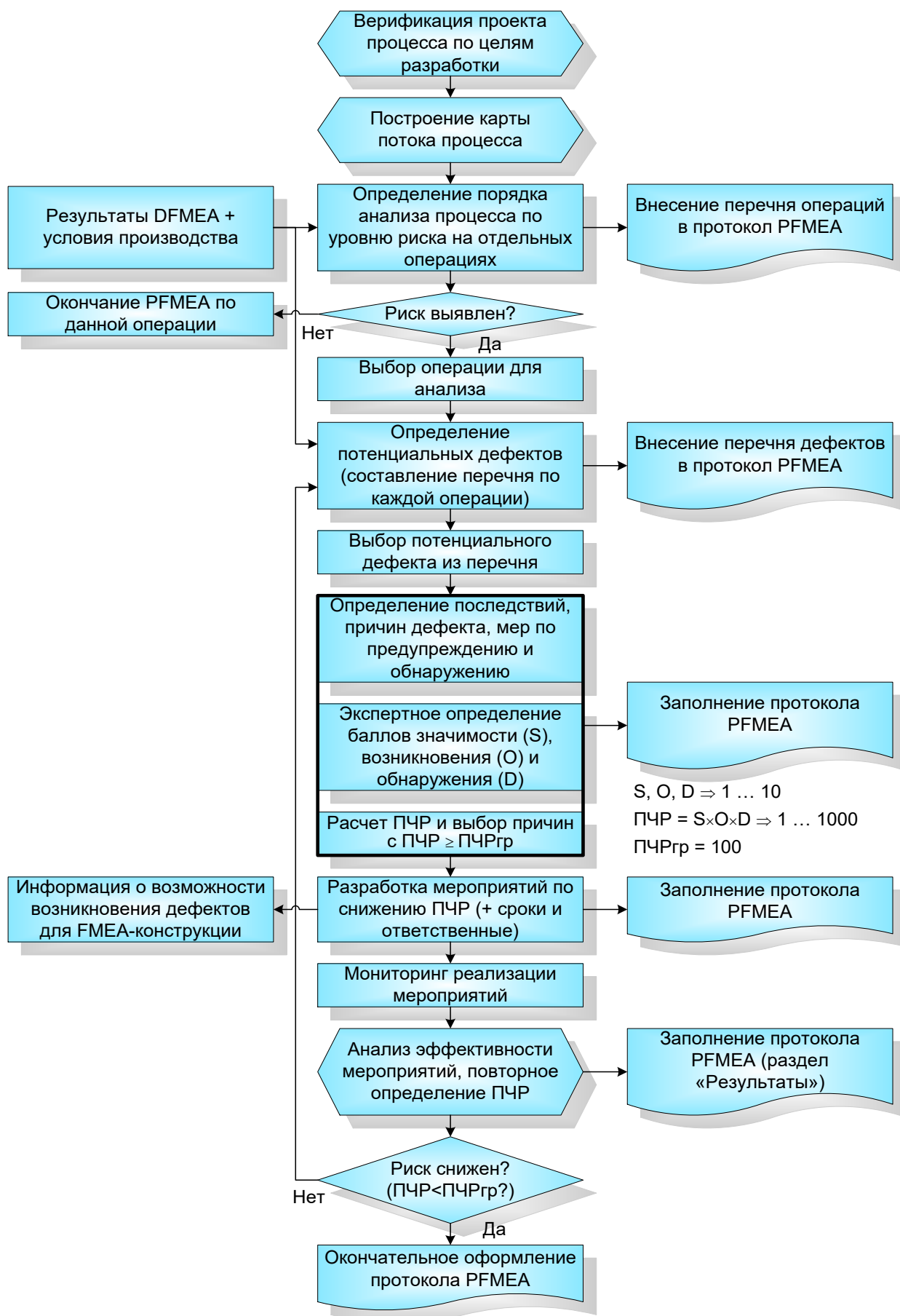


Рис. 9 Порядок проведения FMEA процесса

С другой стороны, при проведении FMEA процесса не стоит полагаться на изменение конструкции продукта, чтобы преодолеть недостатки процесса, но следует обращать внимание на те характеристики продукции, которые формируются в рамках планируемого процесса изготовления или сборки, чтобы удостовериться, что, до возможной степени, окончательная продукция соответствует потребностям и ожиданиям потребителя.

При проведении FMEA процесса используется следующий подход:

1. Производится сопоставление проекта технологического процесса с перечнем того, что процесс должен и чего не должен делать, т.е. сопоставление с целями разработки процесса. Четкое определение этих характеристик облегчает идентификацию видов потенциальных дефектов процесса. Основные цели проведения FMEA процесса приведены в приложении 9.

2. Составляется карта потока процесса (прил. 12). Эта карта позволяет идентифицировать характеристики продукта/процесса, связанные с каждой операцией. При этом следует учесть результаты соответствующего FMEA конструкции в части внешних влияний на конструкцию, если они есть, а также условия протекания процесса. На этом этапе можно также проранжировать операции по степени риска возникновения проблем.

3. Составляется перечень признаков, охватывающий все операции процесса и возможные сбои на каждой из них.

4. Обрабатывается каждый пункт этого перечня и возможные сбои на отдельных операциях (переходах) заносятся в форму определенного вида (прил. 7). При этом фиксируются все возможные случаи дефектов, и описывается их влияние на последующие операции и производимый продукт.

Получение перечня дефектов на стадии проекта процесса также базируется на теоретических знаниях и опыте, получаемом при возникновении подобных случаев на аналогичных технологических процессах.

Далее процедура проведения анализа в целом стандартна и изложена в п. 3.4.

2.9. Результат проведения FMEA

Основным результатом проведения FMEA являются доработанные конструкция продукта и процесс его производства, отвечающие целям разработки и требованиям потребителя. Инструментом же являются те мероприятия по доработке, которые рекомендуются командой FMEA после анализа всех возможных проблем и причин их возникновения. Эти мероприятия принято называть корректирующими или предупреждающими действиями и оценивать их результативность и эффективность. Принцип итеративности, который применяется при FMEA, как раз этому способствует.

Потребность в принятии именно эффективных корректирующих (предупреждающих) действий нельзя переоценить, поэтому очень важно ответственному инженеру действия, рекомендованные командой FMEA, сообщать всем задействованным службам и на их основе разрабатывать оптимальные и

эффективные мероприятия, без которых даже хорошо разработанный FMEA будет иметь очень ограниченную ценность.

Ответственный инженер может убедиться, что рекомендованные действия проведены несколькими способами, например:

- путем рассмотрения конструкций, процессов и чертежей с целью проверки, что рекомендованные действия были внедрены;
- через подтверждение внесения изменений в документацию по разработке, сборке, изготовлению;
- рассматривая FMEA конструкции/процесса и планы управления.

FMEA должен быть документом, отражающим последний уровень и последние проведенные действия, включая также действия (изменения), осуществленные после начала производства.

2.10. Основные правила применения FMEA

В качестве обобщения можно привести ряд положений по правильному применению метода FMEA:

- При планировании необходимо намечать точные сроки, когда начинают FMEA конструкции и когда должны быть представлены результаты анализа.
- Срок начала FMEA должен быть точно установлен в плане по качеству.
- FMEA проводится только тогда, когда он необходим в силу потенциального риска.
- FMEA процесса проводится обязательно с учетом FMEA конструкции.
- Ответственными за проведение FMEA являются руководители проекта, руководители отделов разработки и подготовки производства.
- Ответственность за результаты FMEA нельзя передавать службе качества, ее должны нести соответствующие специалисты.
- Работа по FMEA – это работа в команде.
- Работа по FMEA – это творческая работа. Если преобладает формализм, значит, что-то идет неправильно.
- FMEA не заменяет собой другие методы конструирования, а дополняет эти методы.
- FMEA и расчетные методы – это не конкурирующие, а дополняющие друг друга методы.
- Обучение и тренинг специалистов в команде по ходу дела во время первых заседаний по FMEA часто организует сотрудников в FMEA-команду.
- На заседания по FMEA приглашаются и участвуют в дискуссиях все охваченные этой работой специалисты.
- Служба качества готовит все необходимые материалы, области работы по качеству и листы проверки для мониторинга по работе команды FMEA.
- Первоначальные и окончательные результаты FMEA не должны попадать в руки заказчика (если это не указано в договоре, например, в рамках процедуры РРАР), и, естественно, нужно предотвращать их получение конкурентами.

2.11. Контрольные вопросы

1. В чем разница между понятиями «дефект», «несоответствие» и «брак»?
2. Что означает аббревиатура FMEA?
3. Кратко охарактеризуйте методику FMEA.
4. Каковы основные цели и задачи проведения FMEA?
5. На каких принципах основана методика FMEA?
6. Какие виды FMEA существуют?
7. Когда необходимо проводить FMEA?
8. Какой должна быть FMEA-команда?
9. Каковы особенности проведения DFMEA и PFMEA?
10. Что является результатом FMEA?

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ FMEA

Полный цикл FMEA включает в себя следующие этапы:

- Планирование и подготовка FMEA.
- Формирование составов межфункциональных FMEA-команд.
- Ознакомление с предложенными проектами конструкции и (или) технологического процесса. Структурный и функциональный анализ объекта исследования.
- Определение видов потенциальных дефектов, их последствий и причин.
- Оценка комплексного риска и ранжирование дефектов.
- Определение и внедрение мероприятий по доработке (оптимизации) конструкции и (или) технологического процесса.
- Мониторинг внедренных мероприятий и критериев FMEA. Актуализация FMEA.

3.1. Планирование и подготовка FMEA

При планировании FMEA можно придерживаться положений, описанных в п. 6.3 ГОСТ 27.310-95.

Обычно FMEA проводят по плану, непосредственно включаемому в план качества (это может быть, например, план или программа подготовки производства, план реализации стадий проекта в рамках APQP-процесса, план улучшения системы качества) или оформленному в виде самостоятельного документа, прилагаемого к плану качества.

План проведения FMEA должен устанавливать:

- стадии жизненного цикла объекта и соответствующие им этапы видов работ, на которых проводят анализ (в дальнейшем – этапы анализа или этапы);
- виды и методы анализа на каждом этапе со ссылками на соответствующие нормативные документы и методики. При отсутствии необходимых нормативных документов план должен предусматривать разработку соответствующих процедур (например, СТП) с установленным порядком работ и набором необходимых форм записей;
- уровни разукрупнения объекта, начиная с которого (до которого) проводят анализ на каждом этапе;
- граничные (целевые) значения комплексного риска по каждой группе объектов и их характеристикам (безопасность, функционирование, специальные характеристики продукта и процесса);
- сроки проведения анализа на каждом этапе, распределение ответственности за его проведение и реализацию результатов, сроки, формы и правила отчетности по результатам анализа;
- порядок контроля за проведением и реализацией результатов анализа со стороны руководства предприятия и заказчика (потребителя).

FMEA начинают с возможно более ранних этапов разработки объекта и систематически повторяют на последующих этапах по мере отработки кон-

струкции и технологии изготовления объекта, накопления исходных данных для анализа. При проведении FMEA на последующих этапах разработки должна быть предусмотрена проверка полноты реализации и эффективности мероприятий по доработкам, рекомендованных на предыдущих этапах.

Уровень разукрупнения объекта, начиная с которого (до которого) проводят FMEA, устанавливают, исходя из:

- требуемых результатов анализа;
- степени отработанности конструкторской, технологической и эксплуатационной документации;
- наличия необходимых исходных данных;
- степени новизны конструкции объекта и его составных частей, технологий их изготовления, условий эксплуатации.

При прочих равных условиях, чем выше уровень отработанности конструкции и технологии изготовления объекта и его составных частей, тем меньший уровень детализации допускается при анализе, и, наоборот, объекты, содержащие принципиально новые конструктивно-технологические решения, построенные на новой элементной базе, требуют углубленного, более детализированного анализа.

Кроме всего, при планировании FMEA одним из этапов следует установить определение профессионального состава участников команд и установить потребность в обучении и, при необходимости, запланировать обучение. Обязательно произвести оценку затрат на организацию работы команд FMEA (определить потребность в ресурсах) и запланировать их.

Очень важно контролировать выполнение плана FMEA как по срокам, так и по результатам, особенно при реализации проекта. Обычно в команде должен быть ведущий, который вместе с ответственным за FMEA на уровне проекта и представителем конструкторско-технологических служб осуществляют всю организационную подготовку и сопровождение FMEA-анализа.

3.2. Формирование составов межфункциональных FMEA-команд

На качество проведения FMEA влияют следующие факторы:

- выдерживание сроков, а именно – своевременное начало и окончание работ по плану;
- состав команд;
- способность выбранных сотрудников работать в команде;
- знание членами команды FMEA-методики;
- знания о реализуемости мероприятий по доработке сотрудниками на производстве (при FMEA процесса);
- готовность к обмену информацией между специалистами разных подразделений.

Команды FMEA обычно создаются приказом директора предприятия под конкретные задачи – либо в рамках общего плана подготовки производства

(методология APQR), либо для решения проблем (например, по методу 8D), либо для анализа действующих конструкций и процессов с целью улучшения.

Формирование составов межфункциональных FMEA-команд осуществляют в соответствии с требованиями раздела 2.7.

Сотрудников, которые входят в состав FMEA-команд и участвуют в конкретных заседаниях, необходимо освободить с разрешения их руководителей от выполнения текущей работы, т.е. они обязательно должны находиться в команде во время ее работы.

Необходимо уделять внимание не только профессиональному составу команды, опыту членов команды, знанию методики FMEA, но и личностным качествам отдельных специалистов, их умению работать в группе, аналитическим навыкам и т.п. аспектам. Если есть проблемы в сформированной команде, будь то недостаточный опыт работы в группе, слабое знание методики FMEA или других методов анализа (статистических, логических, структурных и т.п.), то необходимо организовать обучение FMEA-команды всем вышеперечисленным навыкам, причем желательно до начала реальной работы над проектом. Если не проводить обучение всех членов команды, то в ее работе могут возникнуть ненужные дискуссии, в том числе связанные с самой FMEA-методикой.

Проведение подготовки команд FMEA с учетом вышеназванных условий может значительно сократить затраты времени на работу каждой конкретной команды.

3.3. Ознакомление с предложенными проектами

Перед началом работы команды необходимо заранее подготовить нужную документацию. Для более эффективной работы команды необходимо подготовить структурное и функциональное описание объекта анализа с помощью габаритных чертежей и образцов деталей. Если при рассмотрении какого-либо продукта речь идет о модернизированном изделии, то имеющиеся данные (данные о дефектах, изменения, рационализаторские предложения, эксплуатационные дефекты) необходимо обязательно использовать.

В подготовке обычно участвуют: ведущий команды FMEA, ответственный за FMEA из членов команды (обычно представитель ответственного подразделения, который является опорным лицом для ведущего команды и оказывает ему содействие в профессиональном плане) и представитель руководства по проекту.

Ознакомление может происходить заочно либо непосредственно в момент совещания. В первом случае ведущий рассылает необходимые документы членам команды за неделю до сбора группы. Во втором случае назначается предварительное собрание с целью ознакомления с собранными материалами.

При необходимости производится дополнительная систематизация и обработка информации, а также сбор недостающей информации.

Таблица 2

Примерный перечень документации для проведения различных видов FMEA

Вид FMEA	Документация
FMEA системы (SFMEA)	– требования системы (технические требования системы, перечень компонентов и схема подключения блоков с подробным описанием функций) – перечень дефектов для аналогичных систем – статистика дефектов (процент дефектов для аналогичных изделий за период) – структурный и функциональный анализ системы
FMEA конструкции (DFMEA)	– технические требования – конструкторские чертежи (+ предварительно выбранные специальные характеристики конструкции) – спецификация – структурный и функциональный анализ конструкции А также: – FMEA системы – описание функций – образец – техническая документация заказчика – результаты долгосрочных испытаний – перечень дефектов для аналогичных изделий – статистика дефектов (процент дефектов для аналогичных изделий за период) – данные об эксплуатационных дефектах и дефектах при 0-км пробеге для аналогичных изделий – список «узких мест» конструкции – DFMEA аналогичных изделий
FMEA процесса (PFMEA)	– FMEA конструкций – спецификация – конструкторские и сборочные чертежи (+ специальные характеристики конструкции) – описание функций конструкций – образцы – технические требования заказчиков (ТУ) – данные об эксплуатационных дефектах и дефектах при 0-км пробеге для аналогичных изделий – данные о точности процессов и оборудования по аналогичным процессам – структурный и функциональный анализ процесса – карта потока процесса – техпроцесс, план управления (плюс предварительно выбранные специальные характеристики процесса) – PFMEA аналогичных процессов

3.3.1. Сбор информации для проведения FMEA

Ведущий определяет, кто в группе собирает и осуществляет предварительный анализ информации для проведения FMEA. Пример перечня для сбора информации представлен в табл. 3 (общий для FMEA процесса и конструкции). При сборе информации ведущий уточняет, какую информацию следует собрать для проведения очередного FMEA.

Количество времени для сбора информации может быть другим, его утверждает ведущий. Период сбора и обработки информации составляет не менее чем за 6 последних месяцев либо от предыдущей даты FMEA-анализа по исследуемой проблеме.

Предварительно информацию можно получить на бланках, в актах, в виде списков, контрольных карт. Для удобства эти данные следует обработать (это делается ответственным за сбор информации):

- группировать данные по месяцам, по кварталам (по требованию ведущего группировка данных может быть и за другой промежуток времени), построить график по этим данным с линией тренда;
- построить диаграммы или графики по данным о дефектах;
- представить информацию в структурированном виде (блок-схемы, потоковые диаграммы и т. п.).

Таблица 3

Пример перечня для сбора информации для проведения PFMEA

№ п/п	Информация	Источник информации	Сроки
1.	Конструкция детали: чертеж с последними изменениями. ТУ на материалы, перечень специальных характеристик	КТО	1 день
2.	Предъявление образцов деталей	Цех	
3.	Технология изготовления (техпроцесс), рабочие инструкции, карта потока процесса, план управления	КТО	
4.	Карты контроля	КТО	
5.	Сведения о браке и несоответствиях в процессе производства (на всех этапах)	СК	Не более 3 дней
6.	Сведения от потребителя о браке и несоответствиях (с входного контроля, рекламации потребителей, акты возврата, акты о браке по вине поставщика, сведения из эксплуатации)	СК	Не более 3 дней
7.	Протоколы предыдущих FMEA по тематике анализа	КТО	1 день
8.	План-отчеты корректирующих и предупреждающих действий по тематике анализа	СК	1 день

3.3.2. Предварительный анализ

Как уже было сказано, этап подготовки заключается в предварительном исследовании объекта анализа и может включать в себя построение **компонентной** (из чего состоит объект – например, блок-схема), **структурной** (конструкция объекта – чертеж, матмодель), **функциональной** (как и где работает объект) и **потоковой моделей** объекта анализа (рис. 10). Для более полного определения причин можно использовать диаграмму Исикава или причинно-следственное дерево.

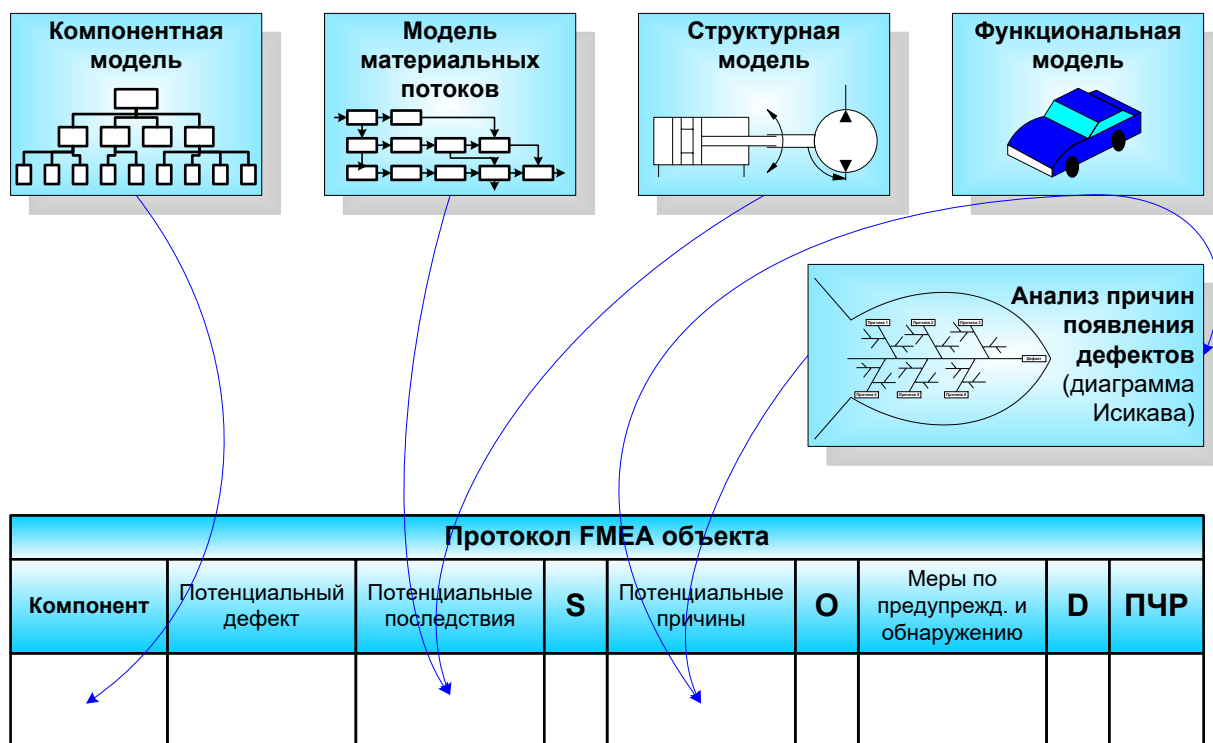


Рис. 10. Использование результатов предварительного исследования в FMEA

Структурный и функциональный анализ системы и конструкции

Структурный и функциональный анализ FMEA системы и конструкций можно произвести с помощью таблицы компонентов/функций и блок-схемы. На основе блок-схемы или спецификации выбираем компоненты и заносим в таблицу (табл. 4) все их функции на основе требований системы с учетом рабочего состояния, технического задания и характеристик компонента, условий эксплуатации. Следует анализировать весь жизненный цикл изделия.

Точность выявления дефектов при последующем анализе напрямую зависит от полноты и правильности описания функций и требований к компонентам.

Таблица 4

Компоненты и функции

№/Код	Подсистема/Узел/Компонент	Функция

Указание номера (№/Код) необходимо для четкой идентификации рассматриваемой причины дефекта для ее связи с рассматриваемыми компонентами из листа спецификации. Этот номер может быть образован, например, при FMEA конструкций из номеров позиций в спецификации и порядкового номера (или кода по кодификатору) причины дефекта.

Структурный и функциональный анализ процесса

Структурный и функциональный анализ FMEA процесса можно провести на основе карты потока процесса или плана управления.

Точность выявления дефектов при последующем анализе напрямую зависит от полноты и правильности описания целей, требований и характеристик

операций процесса. На основе карты потока процесса или плана управления выбираем операции и заносим в таблицу (табл. 5).

Таблица 5

Операции и требования

№/Код	Операция/переход	Цель, требования, характеристики

Указание номера (№/Код) необходимо для четкой идентификации рассматриваемой причины дефекта для ее связи с рассматриваемыми операциями процесса по плану управления. Этот номер может быть образован, например, при FMEA процесса из номеров технологических операций в техпроцессе и порядкового номера (или кода по кодификатору) причины дефекта.

FMEA процесса учитывает все важные функции и характеристики процесса (согласно техпроцессу или плану управления) и отдельные характеристики деталей (чертеж, специальные характеристики).

Анализ с помощью метода QFD

Метод QFD рекомендуется применять непосредственно перед использованием FMEA. Целью QFD является преобразование пожеланий потребителя (заказчика) к продукции в необходимые технические требования к изделиям, параметрам процессов их производства и к оборудованию.

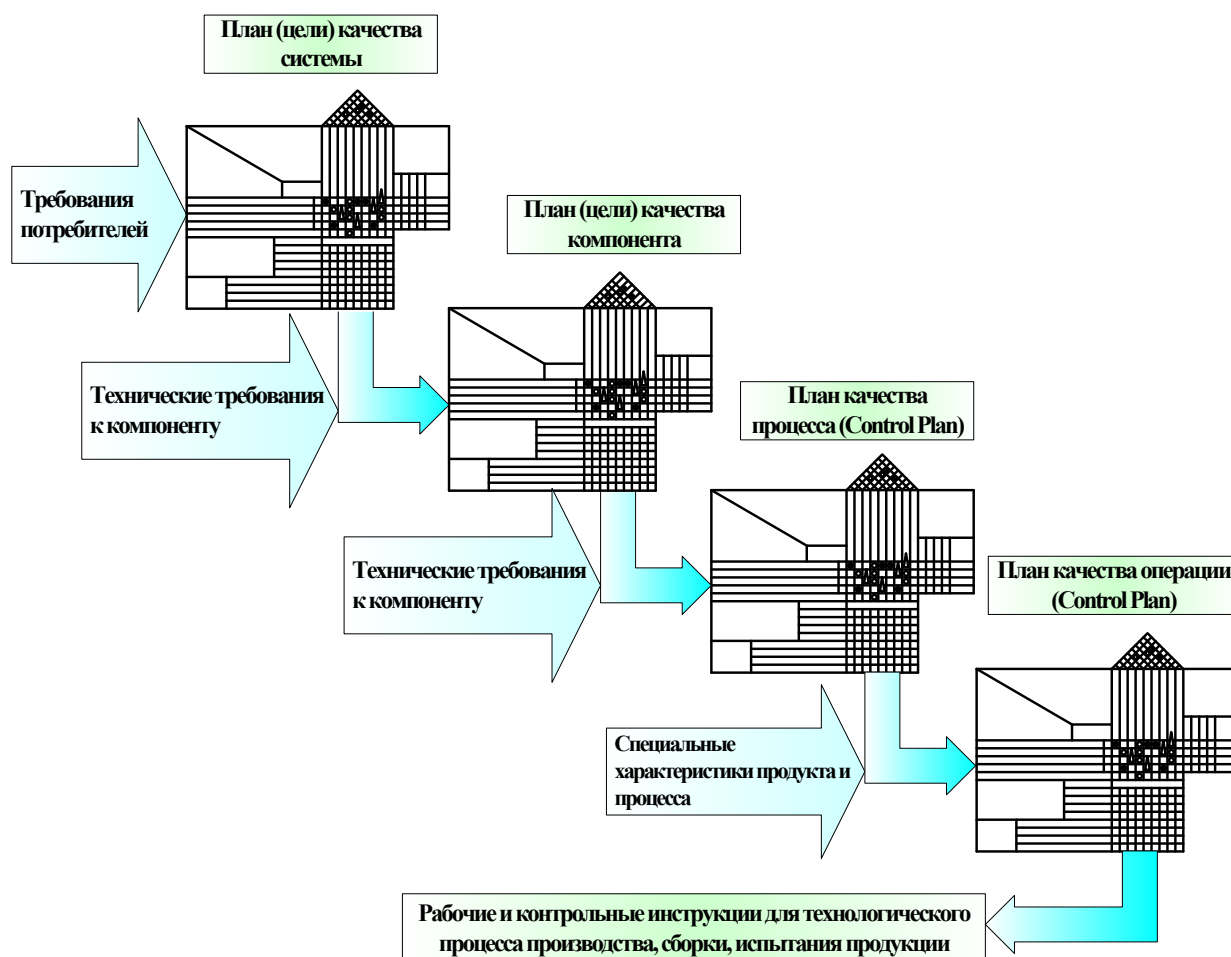


Рис. 11. «Дома качества»

Метод QFD – это экспертный метод, использующий табличный способ представления данных, причем со специфической формой таблиц, которые получили название «домов качества» (рис. 11). В этой таблице пожелания потребителя (заказчика) сопоставляются с техническими показателями. Кроме того, отражаются противоположные требования к продукции (например, маленькие габариты корпуса, отдаваемая мощность потерь). В «доме качества» также возможно сравнение с конкурентной продукцией.

Основная идея метода QFD заключается в понимании того, что между потребительскими свойствами («фактическими показателями качества») и установленными в стандартах параметрами продукта («вспомогательными показателями качества») существует большое различие. Вспомогательные показатели качества важны для производителя, но не всегда существенны для потребителя.

Применение метода QFD позволяет учитывать требования потребителя на всех стадиях производства готовой продукции и для всех элементов системы качества организации и, таким образом, повысить степень удовлетворенности потребителя, снизить затраты на процессы проектирования и подготовки изделий к производству. Чаще всего метод QFD используется на этапах анализа конъюнктуры рынка и разработки концепции.

Наряду со службами разработки и сбыта центральную роль при применении этого метода должны играть службы планирования продукта и маркетинга.

Функционально-стоимостной анализ (ФСА)

Время применения анализа стоимости (разработка стоимости) совпадает по существу со временем применения FMEA – от завершения разработки концепции до начала производства. Оба метода основываются на систематическом функциональном анализе, но преследуют различные цели:

- FMEA → предупреждение дефектов;
- ФСА → минимизация затрат.

Основная цель использования ФСА – это снижение себестоимости разрабатываемых изделий без нанесения ущерба качеству. При проведении функционально-стоимостного анализа определяют функции элементов технического объекта или системы и проводят оценку затрат на реализацию этих функций с тем, чтобы эти затраты снизить.

Мероприятия FMEA, направленные на предупреждение дефекта, оказывают влияние на затраты, но не всегда в сторону их уменьшения. Предупреждение возможных дефектов может потребовать предварительных инвестиций.

Важно сбалансировать применение обоих методов, чтобы избежать дублирующей работы.

3.4. Определение видов потенциальных дефектов, их последствий и причин

Обсудим теперь непосредственно сам порядок проведения FMEA. Будем считать, что к этому моменту уже определены объекты анализа и имеется план работ.

3.4.1. Алгоритм проведения FMEA

Представим алгоритм проведения FMEA в виде блок-схемы и поясняющей табл. 6

Таблица 6

Алгоритм проведения FMEA

Блок-схема	№ п/п	Перечень работ
<pre> graph TD Start([начало]) --> 1[1] 1 --> 2{2} 2 --> 3{3} 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6{6} 6 -- Да --> 13[13] 6 -- Нет --> 9[9] 9 --> 12[12] 12 --> 4 12 --> 11[/11/] 11 --> 10[/10/] 10 --> 11 10 --> 12 10 --> 13 10 --> 14[/14/] 10 --> 15([конец]) 13 --> 14 14 --> 15 </pre>	1	Формирование FMEA-команды, выбор ведущего
	2	Сбор и анализ информации по проекту, формирование описательных моделей объекта анализа
	3	Ознакомление команды с объектом анализа, оценка приоритетов анализа по критериям FMEA
	4	Экспертное определение потенциальных дефектов данного объекта анализа и формирование перечня дефектов
	5	Экспертное определение последствий, причин и предполагаемых мер по предупреждению и (или) обнаружению по каждому дефекту из перечня
	6	Оценка комплексного риска <i>каждого</i> дефекта: - определение балла значимости S по каждому последствию, выбор максимального балла S для расчета; - оценка для каждой причины баллов возникновения O и обнаружения D; - вычисление ПЧР для каждой причины данного дефекта.
	7	Сравнение ПЧР с критической границей ПЧР _{гр}
	8	Последний по списку дефект/причина?
	9	Переход к анализу следующего дефекта по перечню
	10	Разработка рекомендаций по доработке конструкции и (или) технологического процесса, определение ответственных и сроков
	11	Формирование протокола FMEA

Блок-схема	№ п/п	Перечень работ
	12	Внедрение мероприятий по доработке конструкции и (или) технологического процесса и мониторинг реализации этих мероприятий
	13	Решение: конструкция и (или) технологический процесс удовлетворительны
	14	Составление окончательного протокола по результатам работы FMEA-команды и его подписание

3.4.2. Описание порядка проведения FMEA

Опишем более подробно часть алгоритма, начиная с момента определения перечня дефектов (*здесь ссылки в квадратных скобках связаны с прил. 7*).

1. Для конкретного технического объекта или производственного процесса с его конкретной функцией [12] определяют (пользуясь имеющейся информацией и предшествующим опытом) все возможные виды дефектов. Описание каждого вида дефекта заносят в протокол анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов [13], составленный в виде таблицы (прил. 7). В качестве первого шага рекомендуется ознакомиться с предыдущими FMEA, данными по аналогичным изделиям и процессам при производстве и эксплуатации.

Для **SFMEA** и **DFMEA** виды потенциальных дефектов определяют исходя из того, каким образом может потенциально обуславливаться несоответствие компонента, подсистемы или системы цели разработки. Фактически мы описываем неисправную функцию данного компонента или системы. Важно помнить, что виды потенциальных дефектов могут также быть причиной вида потенциального дефекта подсистемы или системы более высокого уровня или быть следствием дефекта компонента более низкого уровня. Кроме того, необходимо учитывать такой фактор, как «технологичность» изготовления, но не предвосхищать дефекты процесса.

Для конкретного изделия и конкретной функции в таблице необходимо перечислить все виды потенциальных дефектов, при этом команда делает предположение, что дефект может возникнуть, но не обязательно. Следует также рассматривать виды потенциальных отказов, которые могут возникнуть только при некоторых определенных рабочих условиях (т.е. в условиях жары, холода, загрязненности и т.п., а также в условиях пользования: плохих дорог или только при езде в городском цикле). Виды потенциальных дефектов следует описывать в физических или технических терминах, а не в виде внешних признаков (симптомов), заметных потребителю.

Команды SFMEA и DFMEA должны уметь поставить следующие вопросы и ответить на них:

- *Что могло бы отказать в компоненте или системе (в соединении) при выполнении определенной функции?*
- *В чем компонент или система могли бы не соответствовать техническим условиям?*
- *Что может вызвать недовольство потребителя (производства, сервиса, конечного пользователя)?*

Для PFMEA вид потенциального дефекта определяет, каким образом может потенциально обуславливаться несоответствие процесса требованиям к нему или цели разработки. Потенциальные дефекты описываются для данной конкретной операции. Они могут быть причиной, связанной с видом потенциального отказа в последующей операции, или последствием, связанным с потенциальным дефектом в предыдущей операции. Однако всегда следует предполагать, что приходящие комплектующие и материалы соответствуют установленным требованиям.

Для конкретной операции необходимо перечислить каждый вид потенциального дефекта в терминах характеристик компонента, подсистемы, системы или процесса, при этом команда также делает предположение, что дефект может возникнуть, но не обязательно.

Команда PFMEA должна уметь поставить следующие вопросы и ответить на них:

- *Что в процессе или в изделии может не соответствовать требованиям технологии?*
- *Что могло бы не получиться в процессе производства или сборки?*
- *Независимо от требований технологии что может вызвать возражения потребителя (конечного пользователя, последующих операций или сервиса)?*

Если на предприятии существует система кодирования дефектов, то формулировки дефектов следует брать из соответствующих кодификаторов, а в случае отсутствия в кодификаторе определенного типа дефекта должна быть предусмотрена процедура его внесения.

2. Для всех описанных видов потенциальных дефектов определяют их последствия на основе опыта и знаний FMEA-команды [14]. Важно понять, как (каким образом и насколько сильно) проявит себя дефект после своего возникновения, на что или кого повлияет (автомобиль, систему, узел или процесс сборки). Обычно последствие формулируется в виде краткого описания причинно-следственной цепочки от непосредственного проявления дефекта до его влияния на более высокие уровни конструкции вплоть до автомобиля и тех, кто в нем находится, и окружающей среды (часто при анализе последствий используется структурная и потоковая модели объекта). При этом важно учесть следующие правила:

- *Для каждого вида дефектов может быть несколько потенциальных последствий, все они должны быть рассмотрены и описаны.*
- *Последствия дефектов следует описывать признаками, которые может заметить и ощутить потребитель, причем стоит иметь в виду, что по-*

требитель может быть как внутренним (следующая и последующие операции создания объекта, его месторасположения), так и внешним (дилер или владелец транспортного средства).

– *Последствия дефектов следует описывать в конкретных терминах системы, подсистемы или компонента, подвергаемых анализу.*

Если последствием дефекта является нарушение правовых норм (в том числе международных), это должно быть особо отмечено.

Если на предприятии существует система кодирования последствий, то формулировки последствий следует брать из соответствующих кодификаторов, а в случае отсутствия в кодификаторе определенного типа последствия должна быть предусмотрена процедура его внесения.

3. Для каждого последствия дефекта экспертно определяют балл значимости S [15] при помощи таблицы баллов значимости. Балл значимости изменяется от 1 – для наименее значимых по ущербу дефектов до 10 – для наиболее значимых по ущербу дефектов (подробнее см. раздел 3.4.3).

Критерии для определения баллов значимости приведены в прил. 1 и 2.

В дальнейшем при работе FMEA-команды и расчете ПЧР (см. формулу 1) при умножении используют один максимальный балл значимости S из всех последствий *данного* дефекта. Также отметим, что в случае, когда максимальное значение $S=1$ для конкретного дефекта, мы далее не рассматриваем этот дефект.

Если потребителем определены специальные характеристики на изделие, то это необходимо отметить в графе [16]. Если специальная характеристика определена при проведении FMEA, то необходимо указать инженера, ответственного за разработку, т.к. это влияет на нормативно-технические документы, касающиеся анализируемого изделия (например, чертеж или план управления).

4. Для каждого дефекта определяют потенциальные причины [17]. Потенциальная причина дефекта определяется как недостаток (ошибка, недоработка) конструкции или процесса, который может привести к возникновению рассматриваемого дефекта.

При анализе техпроцесса нужно перечислить все обусловленные самим процессом причины дефекта. При этом речь идет обо всех этапах процесса, начиная с заготовки материала, этапа транспортировки, непосредственно производства, моечных операций, сборки, упаковки, складирования до передачи заказчику.

Стоит отметить, что многие причины взаимно зависимы, и, чтобы устранить причину или управлять ею, может потребоваться, например, проведение планирования эксперимента, чтобы узнать, какие первопричины дают основной вклад и какими из них легче всего управлять. Для выявления причин рекомендуется применять диаграмму Исикава («рыбья кость») одновременно с принципом «5М» (пять факторов риска – люди, процессы (методы осуществления), материалы, оборудование, измерения).

При определении причин следует учитывать все условия эксплуатации (срок, температура, влажность, воздействие ускорения, полная/неполная нагрузка, торможение т.д.), а для анализа техпроцесса также важно учитывать все условия, при которых он осуществляется.

Причины следует описать так, чтобы возможные корректирующие действия по доработке можно было бы применить целенаправленно на соответствующие причины.

Для одного дефекта может быть выявлено несколько потенциальных причин, все они должны быть по возможности полно описаны и рассмотрены отдельно.

Особо стоит отметить, что при описании причин нужно перечислять только конкретные ошибки или неверные действия (например, оператор пропустил операцию смазки). Фазы неопределенного характера (например, ошибка оператора, человеческий фактор, неисправность оборудования и т.п.) использовать не следует. Еще два момента, связанных с анализом процесса, – причины ошибок процесса не стоит искать в слабостях конструкции, для этого существует FMEA-конструкции, а также не нужно считать причиной проблем процесса несоответствующие комплектующие.

5. Для каждой потенциальной причины дефекта экспертно определяют балл возникновения О. При этом рассматривается предполагаемый процесс изготовления и экспертно оценивается частота данной причины, приводящей к рассматриваемому дефекту.

Балл возникновения изменяется от 1 – для самых редко возникающих дефектов до 10 – для дефектов, возникающих почти всегда (подробнее см. раздел 3.4.3). Критерии для определения балла возникновения приведены в прил. 3 и 4.

6. На этом этапе необходимо указать меры по предупреждению и обнаружению дефектов, которые были запланированы при подготовке производства и зафиксированы в программах испытаний, в планах управления и проектах техпроцессов, и могут позволить предупредить и/или определить причину и/или вид дефекта.

Под мерами по предупреждению подразумеваются все превентивные мероприятия, которые были предусмотрены при подготовке производства (как в конструкции, так и в процессе) для того, чтобы не допустить возникновения причин дефекта (как минимум, затруднить их возникновение) или самого дефекта. Примерами могут служить:

- статистическое управление процессом (SPC) – это методика, направленная на *предотвращение* дефектов/ошибок в технологическом процессе.
- планирование эксперимента (DoE) – позволяет избежать дефекты конструкций и процессов.

Меры по обнаружению дефектов предназначены для определения на раннем этапе ошибки (дефекта) в процессе и направлены на предотвращение попадания дефектных изделий заказчику. Это, по сути, все виды контрольных мероприятий, которые применяются в рамках техпроцесса, а также модели-

рование, расчеты и различные виды испытаний, которые могут быть запланированы или осуществлены по необходимости при разработке конструкции. При описании мер по обнаружению нужно также учитывать, что определение дефекта может производиться как на рассматриваемой операции, так и на последующих операциях.

Управление процессами с помощью статметодов позволяет избежать дефектов, и поэтому следует отдавать ему предпочтение по сравнению с контрольными мероприятиями. Важно отметить, что на балл возникновения (O) предупреждающее управление также будет оказывать влияние, но только если оно предусмотрено как часть проекта (конструкции или процесса).

В форме FMEA в третьем издании руководства Ford имеются два столбца для мер по управлению (отдельно для предупреждения и обнаружения). Это сделано с целью облегчения для команды, так как следует четко различать эти два типа управления. Такое разделение позволяет быстро визуально определить, что оба типа управления рассмотрены (но необязательно присутствуют оба для конкретной причины или дефекта).

7. Для данного дефекта и каждой отдельной причины определяют балл обнаружения D для данного дефекта или его причины в ходе предполагаемого процесса изготовления.

Балл обнаружения изменяется от 10 – для практически не обнаруживаемых дефектов (причин) до 1 – для практически достоверно обнаруживаемых дефектов (причин) (подробнее см. раздел 3.4.3).

Критерии для определения балла обнаружения приведены в прил. 5 и 6.

8. После получения экспертных оценок S, O, D вычисляют приоритетное число риска ПЧР по формуле

$$\text{ПЧР} = S \times O \times D. \quad (1)$$

Для дефектов, имеющих несколько причин, определяют соответственно несколько ПЧР. ПЧР может иметь значения в диапазоне от 1 до 1000.

9. Для приоритетного числа риска устанавливается *критическая граница* (ПЧР_{гр}), выше которой обязательно следует разработка мероприятий по снижению ПЧР. Обычно ПЧР_{гр} назначается равным 100 баллам. Некоторые автопроизводители устанавливают для специальных характеристик, которые отмечаются в столбце «Классификация» в протоколе FMEA [16], более жесткие значения ПЧР_{гр} – вплоть до 30.

10. Далее проводится ранжирование дефектов/причин и определяется перечень дефектов/причин, для которых значение ПЧР превышает ПЧР_{гр}. Именно для них и следует далее вести доработку конструкции или производственного процесса.

Обязательно для каждого дефекта/причины с ПЧР > ПЧР_{гр} команда должна предпринимать усилия к снижению этого расчетного показателя посредством доработки конструкции и (или) производственного процесса путем снижения баллов S, O и D (более подробно см. пп. 3.5). Предложенные мероприятия должны быть увязаны по срокам, и по ним должны быть определены ответственные лица, подразделения или организации.

11. После того, как действия по доработке определены, необходимо оценить и записать значения баллов значимости S, возникновения O и обнаружения D для нового предложенного варианта конструкции и/или производственного процесса. Следует проанализировать новый предложенный вариант и подсчитать и записать значение нового ПЧР по схеме в соответствии с блок-схемой. Данный анализ должен делаться после реализации конкретных действий по доработке конструкции или производственного процесса и является оценкой результативности этих действий. Однако для оценки целесообразности предложенных действий анализ может быть проведен непосредственно после формулировки предложений по доработке. В этом случае новое ПЧР следует рассматривать как предполагаемый эффект от нововведения и считать его временным до реализации конкретных мер, после чего уже делается фактическая оценка.

Все новые значения ПЧР следует рассмотреть и, если необходимо дальнейшее их снижение, попытаться еще раз оценить возможность доработки.

12. Ответственный за разработку конструкции и (или) производственного процесса инженер должен подтвердить, что все предложения членов команды по доработке были рассмотрены или, в случае несогласия, предложить свой вариант либо отказ с четким аргументированием. Случаи отказа должны контролироваться ответственными за FMEA.

После выполнения мероприятий команда должна собраться вновь и оценить реально реализованные действия и новый вариант конструкции или процесса (выполненные мероприятия заносятся в графу с указанием даты окончания работ). В этот момент может оказаться, что нововведения могут стать источником новых дефектов. Такие дефекты должны быть обязательно рассмотрены и оценены. Если меры привели к изменениям баллов по уже выявленным дефектам, то рассчитывается новое значение ПЧР и записывается в соответствующие графы столбца.

13. В конце работы FMEA-команды должен быть составлен и подписан протокол, в котором отражают основные результаты работы команды, включающие (прил. 7):

- описание технического объекта, его функций и изготовителя конечной продукции (цех, отдел), также можно указать поставщика, если известен (для DFMEA) [1-3, 12];
- службу (лицо), ответственную за проведение FMEA, с указанием номера телефона;
- планируемые сроки проведения FMEA, которые должны быть не позже планируемого срока начала производства, а в случае поставщика планируемый срок окончания FMEA не должен быть позже требуемой потребителем даты предоставления папки PPAP [6];
- действительные сроки проведения FMEA, желательно с указанием даты окончания первоначального FMEA и датой последнего пересмотра [7];
- номер или код документа FMEA, который можно применять для прослеживаемости при документообороте [8], а также желательно вести нумерацию

страниц протокола с указанием текущего номера и общего количества страниц [9];

- состав FMEA-команды с указанием служб, телефонов специалистов [10, 11];
- в графе «Изделие (процесс)/функция» [12]:

Для *DFMEA*. Укажите название и код (номер) анализируемого изделия (компонента, узла, системы). Как можно точнее укажите функцию анализируемого изделия (с точки зрения достижения цели разработки). Также следует указать данные о среде, в которой предполагается работа системы (например, виды нагрузок, диапазоны температуры, давления, влажности). Если у изделия предполагается или имеется более одной функции с различными видами потенциальных дефектов, то следует перечислить все функции отдельно.

Для *PFMEA*. Укажите наименование анализируемого процесса или операции (например, сварка, сборка, обработка, формовка, транспортировка и т.д.). Обычно анализ проводится последовательно согласно диаграмме потока процесса, поэтому каждая операция анализируется отдельно (в отдельных случаях, когда виды потенциальных дефектов при анализе операций одинаковы, можно объединять эти операции в протоколе). Кроме того, рекомендуется указать соответствующий код (номер) процесса/операции для каждого этапа диаграммы потока. Команде следует рассмотреть и по возможности указать применяемые на каждом этапе материалы, условия производственной среды и требования к безопасности. Укажите как можно точнее цель анализируемого процесса или операции. Если процесс охватывает несколько операций (например, сборка) с различными видами потенциальных отказов, может быть желательным перечисление операций, как отдельных процессов;

- перечень дефектов и (или) причин для первоначально предложенного варианта конструкции и (или) производственного процесса [13];
- экспертные баллы S, O, D и ПЧР для каждого дефекта и причины первоначально предложенного варианта конструкции и (или) технологического процесса;
- предложенные в ходе работы FMEA-команды корректирующие действия по доработке первоначально предложенного варианта конструкции и (или) производственного процесса [22];
- экспертные баллы S, O, D и ПЧР для каждого дефекта и причины доработанного варианта конструкции и (или) производственного процесса.

Форма протокола приведена в прил. 7.

К протоколу работы FMEA-команды прилагают соответствующие чертежи, таблицы, диаграммы, результаты расчета, данные по аналогичным объектам и т. п. (в том числе согласно табл. 5).

3.4.3. Критерии для оценки комплексного риска дефекта

В соответствии с порядком работ, изложенным в разделе 3.4.2, каждый дефект и причину дефекта оценивают экспертно по трем критериям:

- *значимость* (балл S);
- *вероятность возникновения* (балл O);
- *вероятность обнаружения* (балл D).

Члены FMEA-команды должны иметь единое мнение по системе и критериям экспертных оценок. Эти критерии и шкалы оценок могут быть пересмотрены согласно условиям предприятия в части описания критериев, но только до реального использования FMEA, а после внедрения метода на предприятии все таблицы должны оставаться постоянными при модификации конструкции и производственного процесса.

Значимость

При определении балла значимости S оценивается степень влияния каждого из последствий дефекта на последующую операцию, узел, систему, заказчика, конечного потребителя. Если мы оцениваем влияние через финансовые потери, то значимость рекомендуется сравнивать со стоимостью самого изделия.

При выставлении членами FMEA-команды балла значимости S за основу могут быть взяты таблицы, приведенные в прил. 1 и 2 для DFMEA и PFMEA соответственно.

Отмечу, что не рекомендуется видоизменять критерии значимости для значений 9 и 10, а дефекты с баллом значимости 1 далее анализировать не следует.

Высокие баллы значимости снизить непросто, но возможность такая есть, если провести пересмотр конструкции или переработку процесса, введя дополнительные защитные механизмы, которые позволят компенсировать или уменьшить получаемую значимость дефекта.

В случае, когда члены команды не могут с большей долей вероятности правильно определить степень значимости (например, в случае влияния последствий на процесс сборки у заказчика), то следует проконсультироваться с инженерами заказчика.

Вероятность возникновения

Вероятность возникновения отображает вероятность, с которой вид дефекта возникает как следствие рассматриваемой причины дефекта (без учета мер по обнаружению на предприятии, у заказчика или потребителя). Этой вероятности соответствует балл возникновения O, который определяется командой экспертным путем. При оценке учитываются мероприятия, введенные с целью недопущения причин дефекта, причем мы должны считать, что эти мероприятия эффективны.

При экспертном выставлении балла возникновения O за основу могут быть взяты таблицы, приведенные в прил. 3 и 4 для DFMEA и PFMEA соот-

ветственно. Вероятность дефекта (оценивается обычно как частота в ppm – количество дефектов на миллион изготовленных изделий) в оценочной таблице основывается на примерном количестве дефектов, ожидаемых в течение требуемого срока эксплуатации изделия. Если предприятие желает модифицировать эти таблицы, то здесь могут помочь данные по результатам эксплуатации предыдущих изделий, в частности по таким параметрам, как срок эксплуатации, пробег, количество циклов, кроме того должен быть учтен опыт производства, данные при 0-км пробега.

Например, в случае PFMEA, если причиной появления дефекта является нарушение установленного допуска на данный параметр и если имеется статистический анализ для аналогичного процесса, то рекомендуемым ориентиром для выставления балла O является индекс C_{pk} или P_{pk} приведенный в прил. 4.

В любом случае при выставлении баллов возникновения O члены FMEA-команды должны рассмотреть следующие вопросы:

- Каков опыт эксплуатации и обслуживания подобного технического объекта/производственного процесса?
- Заимствован ли (похож ли) технический объект/производственный процесс из применяемых ранее?
- Насколько значительны изменения конструкции и (или) производственного процесса по сравнению с предыдущими?
- Отличаются ли компоненты радикально от предыдущих?

Единственный способ снижения балла возникновения – предупреждение или управление причиной дефекта (снижение вероятности возникновения или исключение) посредством изменения конструкции или процесса.

Вероятность обнаружения

Вероятность обнаружения – это оценка способности предложенных управляющих мер по обнаружению и/или предупреждению определять потенциальные причину/механизм дефекта или сам дефект ещё на стадии, предшествующей запуску конструкции в производство или передачи готовых изделий заказчику. Балл обнаружения выставляется экспертно с учетом всех мер по предупреждению и обнаружению для конкретной причины/дефекта. В основе выставления оценок обнаружения D лежит предыдущий опыт членов FMEA-команды по возможностям обнаружения аналогичных причин/дефектов при соответствующих методах предупреждения обнаружения, заложенных при проектировании уже действующих конструкций и в аналогичные действующие производственные процессы. Опыт испытателя и метролога может быть неоченим.

При выставлении балла обнаружения D за основу могут быть взяты таблицы, приведенные в прил. 5 и 6 для DFMEA и PFMEA соответственно.

При проведении PFMEA и использовании таблицы прил. E учитывают дефекты производственного процесса и возможность их обнаружения пред-

полагаемыми методами и средствами обнаружения, контроля и предупреждения.

Оценки балла D всегда относительно в рамках конкретного анализа, поэтому целью обычно является снижение этого балла путем улучшения планируемого управления разработкой (например, действия по предупреждению, валидации и/или верификации) и планируемых мер по управлению процессом.

К примеру, сделайте предположение, что дефект (причина) возник, а потом оцените способности всех действующих видов контроля процесса предотвратить передачу потребителю изделия, имеющего этот дефект. Далее учтите действующие регулярные меры по предупреждению этого дефекта или причины. Нельзя считать автоматически, что балл обнаружения маленький, если вероятность возникновения низка (например, когда применяются контрольные карты), лучше оцените способность контроля обнаружить редкие дефекты или предотвратить их распространение далее по процессу.

Одиночные мероприятия по проверке качества изделия скорее всего не позволят обнаружить изолированный дефект, поэтому не стоит их учитывать при выставлении балла D. Применение статистических методов при управлении процессами – наиболее удачное решение. В этом случае мера работает как на снижение балла D, так и влияет на оценку балла O, так как предупреждает возникновение дефектов. В любом случае, когда меры по управлению процессом выявлены, нужно внимательно оценить все меры по предупреждению, чтобы определить, нужно ли пересмотреть какие-то баллы возникновения.

При проведении анализа мероприятия, которые позволяют обнаружить дефект конструкций лишь после получения разрешения на изделие, должны оцениваться баллом D, равным 9 или 10. То же касается и анализа процесса – мероприятия, которые позволяют обнаружить дефект лишь после передачи изделия заказчику, должны оцениваться баллом D, равным 10.

3.4.4. Последовательность анализа и документирование

Рис. 11 сопоставляет последовательность выполнения FMEA и заполнение формы протокола.

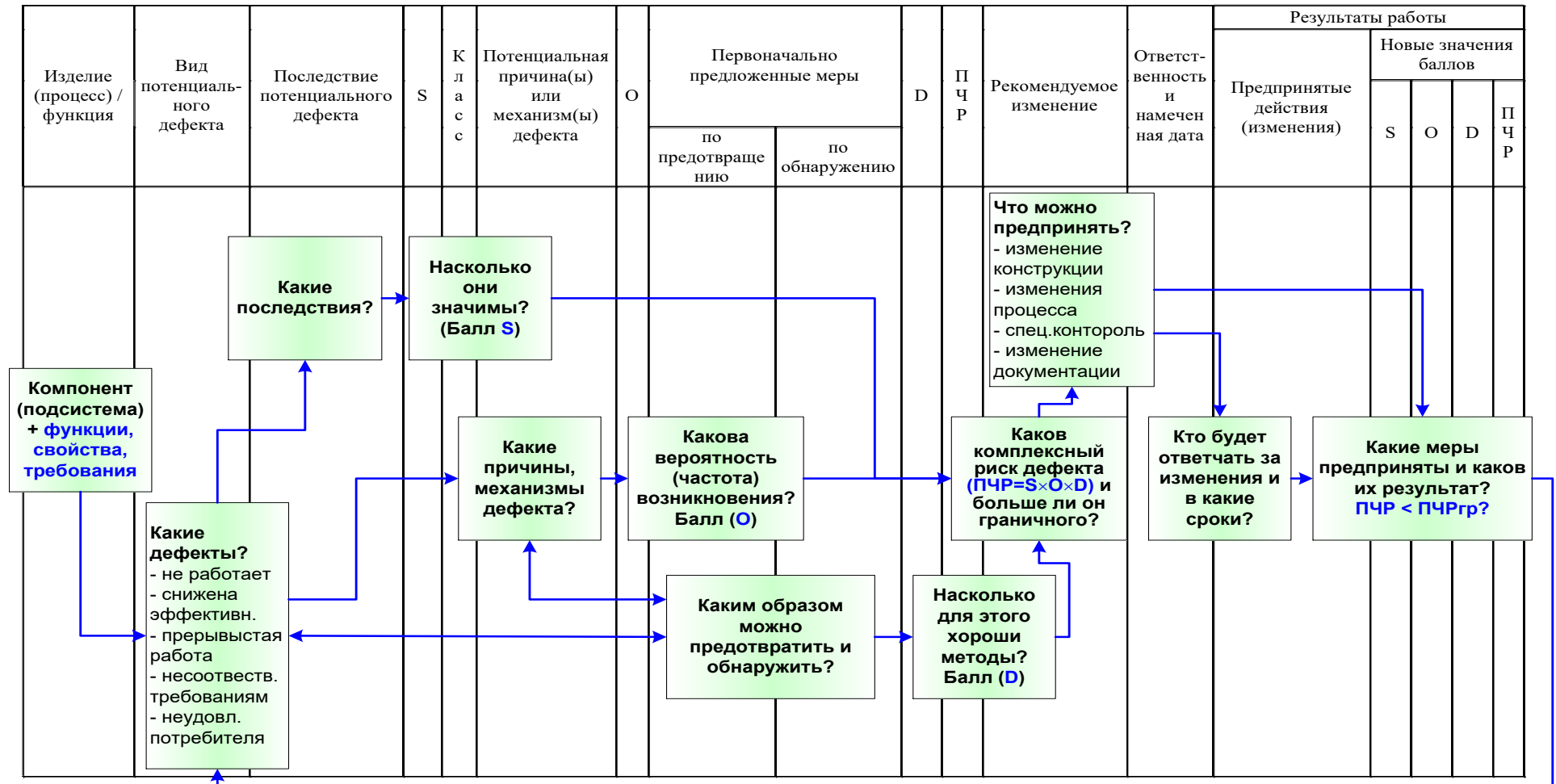


Рис. 11. Последовательность выполнения FMEA и заполнения формы протокола

3.5. Определение приоритетов и разработка мероприятий по доработке конструкции/процесса

3.5.1. Ориентировочная потребность в принятии мер

Ниже приведена таблица, которая позволяет примерно оценить необходимость в разработке действий по улучшению конструкции или процесса. Здесь число «1» означает низкое значение соответствующего балла (от 1 до 3), а оценка «10» – соответственно, высокое значение (от 8 до 10).

Таблица 7

Оценка необходимости действий по улучшению

Оценка			Значимость дефекта	Необходимость в дополнит. мероприятиях
S	O	D		
1	1	1	Идеальный случай	Нет
1	1	10	Надежное овладение, контроль, как правило, не требуется	Нет
10	1	1	Дефект не попадает к заказчику	Нет
10	1	10	Единичный серьезный дефект может попасть к заказчику	Да
1	10	1	Часто повторяющийся дефект, наверняка может быть выявлен	Да
1	10	10	Часто повторяющийся дефект, может попасть к заказчику	Да
10	10	1	Часто повторяющийся серьезный дефект, выявляется наверняка	Да
10	10	10	Здесь принципиально что-то не в порядке	Да

3.5.2. Рекомендуемые действия

Когда виды дефектов/причин проранжированы по ПЧР, команде необходимо направить свои усилия в первую очередь на дефекты с высокой значимостью (9 или 10), высокими значениями ПЧР (выше ПЧР_{гр}) и связанные с безопасностью транспортного средства или персонала в производстве. Цель рекомендуемого действия – снизить показатели значимости, возникновения и/или обнаружения (причем именно в таком порядке), т.е. таким образом снизить риски конструкции или процесса и соответственно увеличить удовлетворенность потребителя. Если по конкретной причине нет рекомендуемых действий, укажите в этой графе «никаких».

Обязательно стоит отметить, что во всех случаях, когда последствие выявленного вида потенциального дефекта может быть опасным для конечного пользователя или опасно для персонала в процессе изготовления/сборки, сле-

дует предпринять корректирующие (или предупреждающие) действия для предотвращения этого вида дефекта путем устранения или управления причиной или введением защиты для конечного пользователя или оператора.

При высоких значениях балла возникновения О следует предпринять действия, направленные на достижение целей по качеству, которые установлены для изделия в серийном производстве. Это, как правило, значит, что значение балла О должно быть от 2 до 3. Если же надежность имеет определяющее значение, то в качестве цели следует стремиться к значению О, равному 1. Иногда для достижения таких показателей необходимо проводить специальные исследования и испытания. С точки зрения анализа процесса, это требование связано со стремлением к значению $O = 1$ при особой необходимости со стороны заказчика, но в любом случае, если подобное недостижимо в данном процессе, то следует предпринять все меры к тому, чтобы дефекты не попадали к заказчику. Выполнение целей по качеству для технологического процесса связано с требованием со стороны заказчика не допускать уровень дефектности выше 50-100 ppm, а это означает, что индекс $C_{pk} > 1,33 - 1,67$ или балл О должен быть равен 1 или 2.

Итак, при обсуждении командой рекомендуемых мер следует рассмотреть действия, подобные следующим:

- только пересмотр конструкции и/или процесса может снизить ранг значимости дефекта. Таким образом мы исключаем или снижаем влияние дефекта на потребителя (снижаем балл S);
- снижение вероятности возникновения, для чего требуется пересмотр процесса и/или конструкции, а также внедрение статистического управления для целей непрерывного совершенствования и предотвращения дефектов. Таким образом мы исключаем причину возникновения дефекта и воспрепятствуем его возникновению (снижаем балл О);
- пересмотр конструкции и/или процесса требуется также, чтобы повысить вероятность обнаружения. Для повышения этой вероятности могут внедряться изменения в действующую систему управления проектом или технологическим процессом. Таким образом мы облегчаем и повышаем достоверность выявления дефекта (снижаем балл D). **Однако, следует обратить внимание на то, что упор нужно делать на исключение или предотвращение дефектов, а не на их обнаружение.** В принципе, мероприятия по предотвращению дефекта – это такие мероприятия, которые уменьшают вероятность возникновения дефекта, а не повышают вероятность обнаружения, примером может также служить применение SPC и совершенствование процесса, а не случайные проверки качества или связанный с этим контроль. Мероприятия по обнаружению дефектов связаны с большими затратами и не ведут к улучшению качества. Повышение интенсивности контроля качества также не является положительным корректирующим действием, и его следует использовать только как временную меру, а требуется постоянное корректирующее воздействие.

По степени влияния на повышение качества процесса или изделия корректирующие действия располагаются следующим образом:

- изменение структуры объекта (конструкции, схемы и т.д.);
- изменение процесса функционирования объекта (последовательности операций и переходов, их содержания и др.);
- улучшение системы качества.

По результатам анализа для разработанных корректирующих действий составляется план их внедрения. Определяется:

- в какой временной последовательности следует внедрять эти мероприятия и сколько времени проведение каждого мероприятия потребует, через сколько времени после начала его проведения проявится запланированный эффект;
- кто будет отвечать за проведение каждого из этих мероприятий и кто будет конкретным его исполнителем;
- где (в каком структурном подразделении организации) они должны быть проведены;
- из какого источника будет производиться финансирование проведения мероприятия (статья бюджета предприятия, другие источники).

Инженер, ответственный за конструкцию или процесс, ответственен за то, чтобы все рекомендованные действия были предприняты адекватно.

3.5.3. Новое ПЧР (остаточный риск)

Общая схема анализа результатов проведения корректирующих действий представлена на рис. 12.

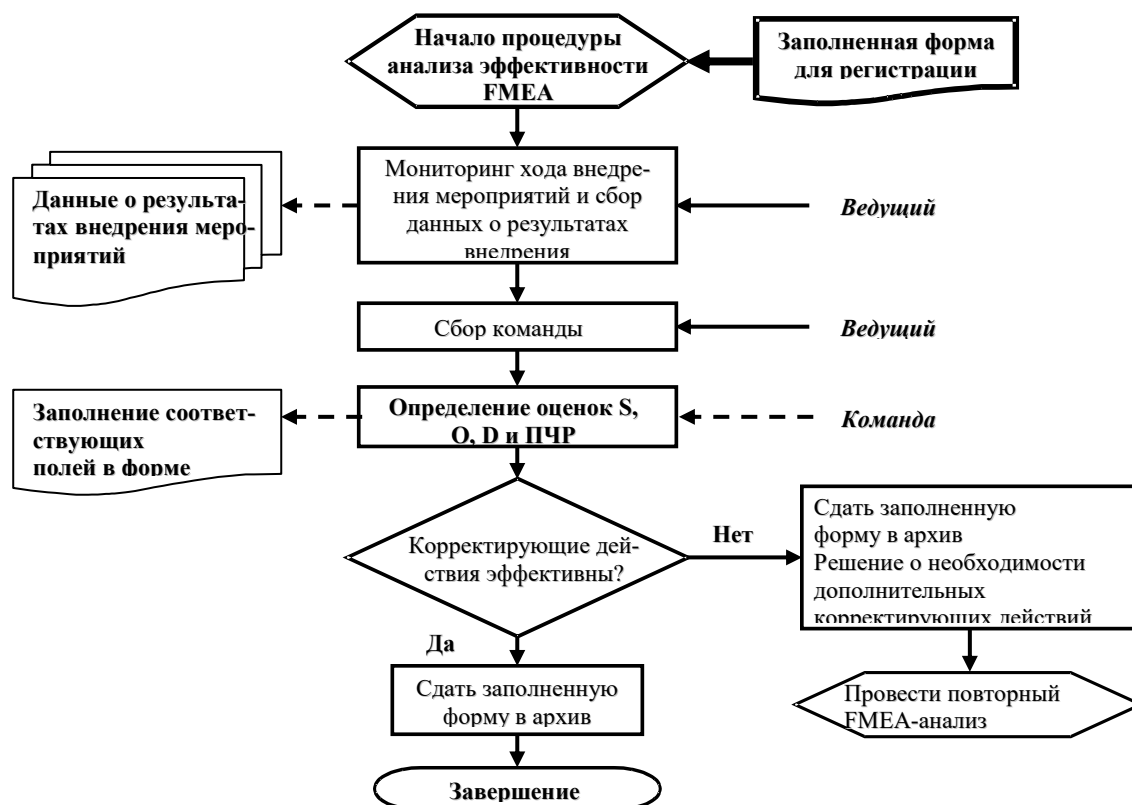


Рис. 12. Схема анализа результатов FMEA

После разработки и реализации мероприятий по доработке конструкции или процесса нужно ещё раз оценить потенциальные причины возникновения дефектов с точки зрения вероятности их возникновения и значимости, а также вероятности обнаружения дефекта/причины. Для этого вновь собирается команда и проводится оценка реализованных мероприятий и их влияние на конструкцию или процесс и, соответственно, на результаты FMEA. Реализованные мероприятия (с датами и документами, подтверждающими выполнение) и новое значение ПЧР заносятся в протокол в раздел «Результаты». Если после повторной оценки баллов S, O, D новое ПЧР удовлетворяет граничному значению, то работа в этом направлении считается успешной. В обратном случае необходимо инициировать повторную разработку корректирующих действий, а возможно и пересмотр FMEA. Если же мероприятия вовсе не были проведены, то никакое ПЧР в протокол не заносится. Если для устранения одной и той же причины возникновения дефекта было проведено несколько мероприятий, только с различными сроками, то полученное новое ПЧР записывается рядом.

Стоит отметить, что повторный анализ необходим, так как необходимо оценить не только результаты мероприятий по снижению ПЧР по соответствующим причинам, но и оценить возможные проблемы, связанные с нововведениями и изменениями объекта анализа. В случае, когда произведен кардинальный пересмотр конструкции или процесса, необходимо инициировать повторный FMEA с самого начала.

3.6. Актуализация FMEA

Периодически требуется пересмотр FMEA, особенно в том случае, когда происходят изменения в конструкции или процессе, а кроме того, даже при отсутствии изменений мы обязаны постоянно совершенствовать конструкцию или процесс и планировать эту работу.

При актуализации FMEA учитываются новые изменения в изделиях и методах, а также изменения в условиях эксплуатации, правилах ремонта.

О необходимости пересмотра FMEA должен быть проинформирован исполнитель, ответственный за актуализацию FMEA. Исполнитель ставится в известность ответственным за введение или планирование изменений.

Стоит отметить, что FMEA – это постоянно изменяющийся документ, так как он должен всегда отражать достигнутый уровень конструкции или процесса, равно как все последние проведенные изменения, включая, конечно же, действия, проведенные после начала серийного производства.

Актуализацию в плановом порядке рекомендуется проводить раз в полгода или раз в год.

3.7. Контрольные вопросы

1. Каковы основные этапы проведения FMEA?
2. Что важно учитывать при планировании FMEA?

3. Что необходимо учитывать при формировании составов FMEA-команд?
4. Зачем нужен этап ознакомления и что при этом необходимо делать членам команды?
5. Что такое структурный и функциональный анализ?
6. Какова основная цель методики QFD?
7. Каков порядок проведения FMEA?
8. Как связаны между собой последствия и причины дефекта?
9. Как определяются баллы значимости, возникновения и обнаружения?
10. Как связаны между собой значения частоты дефектов в RPM и балл O?
11. Откуда берется информация о предложенных мерах по предупреждению и обнаружению?
12. В чем смысл ПЧР и как он рассчитывается?
13. Что такое ПЧР_{гр}?
14. Что такое протокол FMEA и какова его структура?
15. Что нужно делать, если рассчитанное значение ПЧР превышает граничное значение?
16. Как разрабатываются рекомендуемые действия и на что они должны быть направлены?
17. Когда проводится актуализация FMEA?

4. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ПРОТОКОЛЫ) РЕЗУЛЬТАТОВ FMEA

4.1. Формы представления результатов DFMEA и PFMEA (приложение к QS-9000)

Эти формы применяются в фирмах большой тройки (Ford, GM, DC), в том числе и для своих поставщиков (табл. 7, 8).

Таблица 8

Пример

Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA конструкции).

____ Система
____ Подсистема
____ Компонент
Модель и год кузова _____
Команда исполнителей _____

Ответственный за разработку: _____
Ключевая дата _____

Номер FMEA _____
Стр. _____ из _____
Подготовили А _____
Дата FMEA _____ (пересм.) _____

Изделие Функция	Вид потенци- ального отказа	Последствие потенциального отказа	З н а ч и м (S)	К л а с с	Потенциальная причина (-ы) или механизм (-ы) отказа	В о з м о	Действующие меры по предотвра- щению	Действующие меры по обнаружению	О б н а р у ж е н и е	П ч р	Рекомен- дуемое действие (я)	Ответствен- ность и намеченная дата	Результаты действий				
													Предприня- тые действия	З н а ч и м S	В о з м о	О б н а р у ж е н и е	П ч р

4.2. Протокол, рекомендуемый ГОСТ Р 51814.2-2001

Наш ГОСТ Р рекомендует нижеприведенную форму протокола. Отмечу, что она не вполне соответствует американским формам (см. раздел 4.1), основное отличие состоит в отсутствии графы "Классификация", что, на наш взгляд, не совсем верно, особенно для предприятий автомобильной промышленности. Кроме того, не разделены меры по предупреждению и обнаружению.

Таблица 10

Форма протокола
анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов

Объект анализа _____ Служба, ответственная за проведение FMEA _____ Код/номер протокола FMEA _____

Вид изделия, год выпуска _____ Планируемые сроки проведения FMEA: _____ Стр. _____ из _____

Изготовитель конечной продукции _____ начало _____ окончание _____ Руководитель группы _____

Область применения: _____ Действительные сроки проведения FMEA: _____ Члены команды _____

проектирование ☐ конструкции ☐ начало _____ окончание _____

совершенствование ☐ технологического процесса ☐

управление несоответствующей продукцией ☐

Изделие/ функция	Вид потен- циального дефекта	Последствие потенциаль- ного дефекта	Балл S	Потенциа- льная при- чина(ы) или меха- низм(ы) дефекта	Балл O	Первоначаль- но предложен- ные меры по обнару- жению дефекта (причины)	Балл D	ПЧР	Рекомендуе- мое изменение	Ответствен- ность и намеченная дата	Результаты работы				
											Предпри- ятие дей- ствия (изменения)	Новые значения баллов			
												S	O	D	ПЧР

В пособии предлагается некоторый объединенный вариант, который и описывается по ходу объяснения методики (прил. 7).

5. ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ FMEA

Ниже приведены и подробно разобраны фрагменты протоколов FMEA (рассмотрен один из дефектов). Кроме того, в прил. 14 и 15 в качестве примеров выполнения FMEA конструкции и процесса представлены взаимосвязанные фрагменты протоколов (по одному и тому же изделию) из американского руководства по FMEA.

5.1. Пример проведения FMEA конструкции (ГОСТ Р 51814.2-2001)

FMEA-команда работает над совершенствованием конструкции нагнетательного шланга, соединяющего насос с рулевым гидроусилителем для автомобиля. Первоначально предложенная конструкция шланга предполагала его соединение с насосом при помощи трубки с двойной конической развальцовкой и накидной гайкой. Команда рассматривает не только конструкцию самого шланга, но и узлы соединения этого шланга с насосом и гидроусилителем.

Первоначально предложенная конструкция шланга предполагала его соединение с насосом при помощи трубки с двойной конической развальцовкой и накидной гайкой.

Фрагмент протокола анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов приведен в табл. 11. Рассмотрен дефект «течь в соединении». Из указанных командой последствий, два последних связаны с влиянием дефекта на систему рулевого управления, причем в первом случае это влияние критично, т.е. приводит к отказу рассматриваемого узла соединения (невыполнение заложенной функции) и балл S поэтому равен 8. К сожалению, первое последствие в обязательном порядке оценивается баллом S=10, так как оказывается негативное влияние на окружающую среду.

Таблица 11

Фрагмент протокола FMEA
(до проведения действий по улучшению)

Вид потенциального дефекта	Последствие потенциального дефекта	Балл S	Потенциальная причина дефекта	Балл O	Первоначально предложенные меры по обнаружению дефекта	Балл D	ПЧР
Течь в соединении	1. Загрязнение окружающей среды	10	1. Разрушение седла соединения	8	Визуально	9	720
	2. Снижение эффективности и рулевого управления	8	2. Отклонение геометрии трубки шланга или седла	7	Специальные измерители	6	420
	3. Снижение удобства управления	7	3. Затруднен доступ к накидной гайке в автомобиле	9	Динамометрический ключ	7	630

Указанные первые две причины понятны и логичны по отношению к конструкции рассматриваемого узла, но вот третья причина не очевидна и предполагает цепочку рассуждений: течь ← негерметичность узла ← гайка неотянута ← проблемы при затяжке гайки ← затруднен доступ к гайке в автомобиле ← неудобно расположено место соединения. Так что и в этом случае причина связана с конструкцией.

Особо стоит отметить оценку балла D. Для «визуального контроля» балл равен 9, так как предполагается, что разрушение узла заметить человеку трудно. Оценка балла D у второй причины равна 6, так как специальные измерители достаточно точны в отдельности по шлангу и седлу, но есть элемент неопределенности по отношению к самому узлу. Динамометрический ключ достаточно хорош, но в нашем случае неудобство расположения узла практически не позволяет его в полной мере применить, поэтому балл D у третьей причины также достаточно высокий.

Рассчитанные ПЧР очень высокие и естественно их необходимо снижать. Командой, в результате рассмотрения альтернативных конструкций, было выбран новый тип соединения шланга с насосом при помощи торцевого уплотнения с медными шайбами и изменено место этого соединения в насосе для облегчения доступа к соединению при заводской сборке и ремонте. После рассмотрения нового варианта узла картина FMEA-протокола изменилась. Новые значения баллов приведены в табл. 12.

Таблица 12

Фрагмент протокола FMEA
(после проведения действий по улучшению)

Вид потенциального дефекта	Последствие потенциального дефекта	Балл S	Потенциальная причина дефекта	Балл O	Предложенные меры по обнаружению дефекта	Балл D	ПЧР
Течь в соединении	1. Загрязнение окружающей среды	10	1. Отклонение геометрии торцевого соединителя или плоскости соединения на насосе	3	Визуально плюс приспособления	2	60
	2. Снижение эффективности рулевого управления	8	2. Недостаточный момент затяжки	2	Динамометрический ключ	3	60
	3. Снижение удобства управления	7	3. Недостаточный отжиг медных шайб	2	Выборочно на приспособлении	2	40

Как видно из протокола, последствия не изменились, так как сам дефект может проявляться и в новом варианте узла. Но вот причины, которые приводят к нашему дефекту, в новом узле уже другие. Первая причина, связанная с отклонением геометрии соединителя и плоскости соединения, логична, но оценка частоты возникновения заметно ниже, чем у первого варианта узла. Вторая причина также возможна как и в первом варианте узла, но так как

место соединения стало легко доступным, то ошибки при затяжке стали весьма маловероятными (балл О, равный 2, соответствует частоте примерно 10 ppm). Третья причина также маловероятна, но учесть ее необходимо.

Из предложенных мер по обнаружению отмечу только динамометрический ключ – в новых условиях им стало возможным пользоваться в полной мере и поэтому балл обнаружения значительно ниже, чем в первом варианте расположения соединения.

Результат: соединение стало более надежным, облегчен доступ для монтажа и ремонта; стоимость нового соединения не выше стоимости первоначально предложенного соединения. Формально: максимальное ПЧР для этого дефекта стало равно 60.

5.2. Пример проведения FMEA процесса (ГОСТ Р 51814.2-2001)

FMEA-команда работает над совершенствованием технологического процесса изготовления рабочих тормозных цилиндров автомобиля.

Первоначально предложенная технология предполагала зажим литой чугунной заготовки за поверхность отливки и последующее формирование полости цилиндра.

Фрагмент протокола анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов приведен в табл. 13. Рассмотрен очень опасный дефект процесса – образование недостаточной толщины одной из стенок цилиндра в результате ошибок при обработке заготовки. Последствие данного дефекта очевидно – угроза жизни водителя, пассажирам и другим участникам дорожного движения. В качестве последствия выбрано разрушение цилиндра при резком торможении, но если проследить цепочку дальше, то мы придем к эффекту, который непосредственно ощущает потребитель – отказ тормозов. Балл значимость здесь однозначно равен 10.

Таблица 13

Фрагмент FMEA-протокола
(до проведения действий по улучшению)

Вид потенциального дефекта	Последствие потенциального дефекта	Балл S	Потенциальная причина дефекта	Балл О	Первоначально предложенные меры по обнаружению дефекта	Балл D	ПЧР
Образование тонкой стенки цилиндра	1. Разрушение цилиндра при резком и сильном торможении	10	1. Зажим заготовки со смещением	3	Визуальный контроль	8	240
			2. Заготовки с заниженными механическими свойствами	3	Контроль партии отливок по образцу-эталону механических свойств	5	150

Причины такого дефекта процесса кроются в смещении заготовки от центральной оси в момент зажима и в ее механических свойствах. Баллы возникновения по обеим причинам не высокие – порядка 100 ppm, но при такой значимости и этого достаточно.

Мера обнаружения «визуально» для первой причины (или самого дефекта) очень ненадежная – заметить смещение или изменение толщины на глаз очень сложно, поэтому балл обнаружения равен 8. Использование образца-эталоны для контроля механических свойств оценено средним баллом обнаружения. Полученные значения ПЧР превышают граничное (равное 100 баллам), поэтому необходимо пересмотреть техпроцесс.

В результате рассмотрения альтернативных технологических решений было предложено:

- ввести в форму отливок специальные приливы, служащие базой для зажима при механической обработке;
- ввести статистический контроль прочности обработанных цилиндров при гидравлических испытаниях для каждой партии отливок.

Новые значения баллов приведены в табл. 14.

Как видно из протокола, предложенные изменения не затронули последствия и причины рассматриваемого дефекта. Отмечу, что с 3 до 2 изменился балл возникновения у первой причины. Казалось бы, незначительное изменение, но на самом деле это свидетельствует о снижении уровня дефектности на порядок (практически в 10 раз). Это оправдано, так как первое решение (см. выше) практически исключает смещение заготовки при зажиме, так есть специально за что захватывать, что делает эту операцию более удобной и простой.

Таблица 14

Фрагмент FMEA-протокола
(после проведения действий по улучшению)

Вид потенциального дефекта	Последствие потенциального дефекта	Балл S	Потенциальная причина дефекта	Балл O	Предложенные меры по обнаружению дефекта	Балл D	ПЧР
Образование тонкой стенки цилиндра	1. Разрушение цилиндра при резке и сильном торможении	10	1. Зажим заготовки со смещением	2	Статистический контроль при гидравлических испытаниях	2	40
			2. Заготовки с заниженными механическими свойствами	3	То же	2	60

Значительные изменения коснулись «мер по обнаружению» – предложено ввести статистический контроль при испытаниях каждой партии, что напрямую влияет на повышение возможности обнаружения, т.е. на снижение балла D. У обеих причин балл обнаружения снизился до двух баллов.

Результат: технологический процесс в целом стал более надежным при незначительном возрастании себестоимости изготовления цилиндра. Формально: максимальное значение ПЧР для этого дефекта снижено до 60.

5.3. Примеры типичных замечаний при проведении анализа протоколов FMEA

Описание и комментарии к типичным ошибкам взяты из практики анализа протоколов FMEA и перечислены списком:

1. Формулировки дефектов, последствий и причин страдают неконкретностью. Фразы: «нарушен нормальный режим», «человеческий фактор», «не выполняет свою функцию», «плохая сварка», «ошибка рабочего», «претензия потребителя», «неудовлетворительный режим», «неверный монтаж», «неудовлетворительные прочностные характеристики» – должны быть более четкими (что конкретно нарушено, какой конкретный фактор, какая конкретная функция не выполняется, что при сварке не получилось, что конкретно неверно смонтировано, в чем конкретно претензия и т.п.).

2. При анализе процесса рассматриваемые дефекты должны быть дефектами (ошибками, проблемами, несоответствиями, недостатками) именно процесса, а не конструкции изготавливаемого изделия. Поэтому следует стараться формулировать дефекты как проблему, происходящую именно в рамках процесса, связанную с оборудованием, персоналом, технологией, средствами измерения, производственной средой. Дефекты самого изделия обычно являются следствием (последствием) дефектов процесса производства либо дефектами конструкции.

3. В рамках анализа процесса необходимо пройти по всем операциям процесса и проанализировать все возможные ошибки, сбои, недоработки на каждой операции, при этом в первой колонке протокола следует указывать операцию (номер + наименование + требования к операции). Обычно для облегчения анализа строят диаграмму потока процесса.

4. Дефекты процесса не должны быть связаны только с изделием. Возможны также проблемы, связанные с выполнением операций (пропуск операции, попадание посторонних предметов и т.д.), т.е. мы анализируем не только конечный результат, но и протекание самого процесса.

5. Необходимо всегда рассматривать даже такие дефекты, которые не связаны с техническими требованиями на функционирование компонента, например, связанные с эксплуатацией (возможные замечания или неудобства потребителей, проблемы, возникающие при определенных условиях эксплуатации, например, износ, трещины и т.п.). Если такие дефекты возможны, то рекомендую их проанализировать.

6. У ряда дефектов неверно рассчитаны ПЧР, ошибка связана с умножением не на максимальный балл значимости S среди всех последствий конкретного дефекта, а на балл S того последствия, которое находится напротив соответствующей причины. Если поменять местами последствия

или причины, то ПЧР будут уже другими, чего быть не должно. С причинами напрямую связаны только баллы О и D, они действительно перемножаются в рамках одной причины, а вот балл S берется один для одного дефекта, – это максимальный балл из всех последствий конкретного дефекта, – если их больше одного, и на него и умножаются все остальные баллы.

7. При описании последствий не следует пользоваться обтекаемыми фразами типа «неправильно» – указывайте, в чем тогда неправильно, либо используйте фразу «снижена эффективность», если речь идет о частичном функционировании компонента (но в этом случае балл S должен быть равен 7). Если узел не функционирует, то только в этом случае $S = 8$.

8. Согласно методике FMEA, рекомендуемые изменения и, соответственно, дальнейшая работа по реальным изменениям проводятся только в том случае, когда превышено граничное ПЧР для соответствующей причины. Когда это сделано для всех причин, то это, конечно, не является грубым нарушением, но противоречит положениям методики, да и выглядит нецелесообразным с точки зрения затрат.

9. При анализе уже предпринятых действий по тем причинам, по которым ПЧР не превышает граничный уровень, результирующее ПЧР (новый ПЧР) для большинства причин не изменен, что не правильно делать, так как реализованные мероприятия просто обязаны уменьшить ПЧР, иначе также возникает сомнение в целесообразности мероприятий с точки зрения затрат.

10. Если в качестве процедурной основы был взят ГОСТ Р 51814.2, то нужно оценивать баллом S все последствия отдельно, а затем умножать на максимальный балл значимости.

11. Причины, указанные в протоколе, слишком общие, а должны быть конкретными: что конкретно неисправно в прессе, штампе, в чем проблемы с наладкой, почему она некачественная. Следует определить первопричину, а лучше построить диаграмму Исикава.

12. Причина дефекта «задиры и риски на пуансонах» не является коренной, т.е. первопричиной. Первопричину можно определить, ответив на вопрос «почему появляются задиры и риски на пуансонах?».

13. Причина «разлажено оборудование» также сформулирована неконкретно. Следует указывать конкретные неполадки оборудования, и как это приводит к появлению дефекта?

14. Меру обнаружения «визуальный контроль» необходимо конкретизировать – указать, что подвергается осмотру (согласно плану управления или другим документам на процесс). Кроме того, согласно третьему изданию методики FMEA балл D для визуального контроля ставится в районе 7-8-ми, а 5 – только при инструментальном измерении параметра. Меру обнаружения «измерение» также следует конкретизировать, причем так, как это описано в техпроцессе.

15. В протоколе балл D должен быть определен для каждой причины (и записан напротив нее) так, как это описано в ГОСТ Р. Важно понимать, что

даже одинаковые мероприятия по обнаружению не всегда могут быть одинаково эффективны для разных причин.

16.Формулировка рекомендуемых действий нуждается в пояснении – решения должны следовать из формулировки причины дефекта, поэтому и необходима четкость в описании причин.

17.В случае отсутствия каких-либо мер по предупреждению и обнаружению, балл D может быть только 10. Следует избегать общих фраз типа «входной контроль» – необходимо указывать конкретные методы контроля.

18.Термин «проверка» в применении к режимам сварки или геометрии корпуса рекомендуется применять так, как записано в технологии (плане управления), т.е. должен быть указан контроль конкретных размеров или режимов.

19.При указании плановых проверок в качестве мер по обнаружению, рекомендуется указывать периодичность таких проверок.

20.При определении вероятности обнаружения дефекта или причины конкретными мерами для каждой конкретной причины (даже при одних и тех же мерах по обнаружению) балл D может быть разным, так, разной может оказаться способность мер по обнаружению «увидеть» ту или иную причину вследствие влияния различных факторов.

21.Все предпринятые действия должны сопровождаться изменением соответствующей нормативной документации, поэтому рекомендую писать конкретно, что было сделано и где это зафиксировано (ссылки на рекомендуемые действия недопустимы).

22.Обязательно необходимо указывать в протоколе FMEA ответственного и дату исполнения рекомендованных действий.

6. ДЕФЕКТЫ ПРИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ. ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

6.1. Виды и причины дефектов при листовой штамповке

Брак при листовой штамповке разделяется на исправимый, характеризующийся мелкими дефектами изделия, поддающимися исправлению, и не-исправимый (окончательный), характеризующийся крупными дефектами изделия, которые не поддаются исправлению.

Дефекты, допустимые без ущерба для качества изделия, должны быть оговорены в технических условиях на приемку изделий.

Дефекты, возникающие в процессе наладки штампа и регулировки прессы при запуске новой партии изделий, считаются неизбежными и обычно планируются в определенном объеме при расчёте потребности в исходном материале. Количество этого технически неизбежного брака зависит от характера технологического процесса и сложности наладки. При изготовлении плоских изделий вырубкой процент такого брака практически ничтожен и его можно не учитывать. Но при наличии формоизменяющих операций, в особенности при глубокой вытяжке сложных деталей, количество подобного брака возрастает. В автомобильном производстве этот вид брака обычно находится в пределах 0,15–1,5% от веса материала на всю партию изделий.

Дефекты, возникающие в процессе производства, вызываются рядом причин и в зависимости от этого подразделяется на следующие виды:

1. Дефекты по вине рабочего бывают по причине захламленности и грязи на рабочих местах, вследствие попадания в штамп прилипшей к заготовкам мелкой высечки от дыропробивных операций, комков грязи и т.п., оставляющих на обрабатываемом изделии отпечатки и вмятины, которые иногда оказываются неисправимыми.

2. Дефекты по исходному материалу обуславливаются несоответствием исходного материала техническим требованиям по физико-механическим свойствам (штампуемости), толщине и качеству поверхности. Низкие физико-механические свойства исходного материала являются одной из основных причин, вызывающих трещины и разрывы при глубокой вытяжке и других формоизменяющих операциях. При гибочных работах изменение упругости материала вызывает дефекты изделий по размерам вследствие пружинения и по трещинам в зоне гибки. При формоизменяющих операциях значительные колебания по толщине металла заготовки также часто вызывают отклонение размеров изделия и приводят к разрывам и трещинам материала.

Во многих случаях глубокой вытяжки сложных изделий в целях уменьшения коэффициента трения необходима весьма гладкая и чистая поверхность металла, т.к. иначе на изделиях возможны трещины и разрывы. Чистота поверхности материала играет важную роль также и в том случае, когда к изделию предъявляются определенные требования в отношении декоративности.

Волнообразный тройной перегиб листа, имеющий место в процессе вальцовки, приводит к значительному выравниванию в металле разницы в пределе текучести отдельных зерен и устраняет тем самым причину возникновения полос деформации при вытяжке.

Операция вытяжки должна следовать возможно быстрее после вальцовки, в противном случае не только пропадает эффект вальцовки, но сталь становится непригодной для вытяжки из-за значительного ухудшения ее способности к вытяжке вследствие старения. Процесс старения малоуглеродистого стального листа ускоряется при его холодной деформации и дает ощутимое изменение физико-механических свойств уже через несколько часов после вальцовки.

На металлургических заводах, в целях предотвращения появления полос деформации при штамповке, листы подвергаются специальной обработке – «дрессировке», представляющей собой прокатку листов в холодном состоянии с обжатию 0,5–3%. Дрессировка, так же, как и вальцовка на многовалковых машинах с подъемным роликом, не дает стальному листу стабильных качеств и с течением времени результаты, достигнутые дрессировкой, частично или полностью уничтожаются в связи с процессом старения.

Другим способом борьбы с полосами деформации является увеличение растяжения листа при вытяжке (растяжение за пределами текучести) путем соответствующего подбора усилия прижима и наиболее рационального размещения вытяжных ребер в штампе.

Появление полос деформации на поверхности облицовочных деталей, подвергаемых декоративной окраске и полировке, является трудноустраняемым дефектом.

3. Дефекты, связанные с качеством изготовления и ремонта штампов имеют большой удельный вес в общем количестве дефектов и обуславливаются недостаточно точной регулировкой штампов, износом и поломкой их деталей, ошибками в размерах рабочих частей штампа и другими причинами.

Недостаточно точная установка, износ и поломка фиксирующих устройств штампов приводят к неправильному расположению заготовки относительно рабочих частей штампа и, следовательно, к нарушению формы и размеров изделия.

В вытяжном штампе перекося прижимного кольца относительно зеркала матрицы или неправильная регулировка прижима заготовки вызывают появление трещин и разрывов на изделии при излишней силе прижима и образование морщин и складок при недостаточной силе прижима.

Превышение при регулировке закрытой высоты пресса относительно закрытой высоты штампа и недостаточно большая мощность пресса вызывают недоштамповку при таких операциях, как вытяжка, формовка и гибка.

Отсутствие тщательной доводки размеров рабочих частей штампа приводит к дефектам изделия по размерам. Дефект по этой причине наиболее ха-

рактен для гибочных операций, поскольку неточная доводка гибочного штампа приводит к появлению пружинения металла.

Недостаточная сила прижима, чрезмерный износ поверхностей рабочих частей штампа или неправильная конструкция вытяжного штампа (неправильное положение изделия в штампе, неудачная форма и размеры поверхности прижима заготовки и пр.) при вытяжке приводят к таким дефектам, как морщины и складки.

На крупных тонколистовых изделиях с малой кривизной поверхности при недостаточной их жесткости могут возникать так называемые «хлопуны». Сущность этого явления заключается в том, что при легком нажатии на деталь поверхность ее упруго прогибается, а при освобождении – вновь выпрямляется; при этом возникает характерный звук – хлопок. Этот дефект недопустим для облицовочных деталей кузова автомобиля. Причиной появления «хлопунов» является слабый прижим заготовки в процессе вытяжки, не обеспечивающий достаточно сильного растяжения материала. Устранению «хлопунов» способствует вальцовка заготовок перед вытяжкой на многовалковой машине. При вальцовке уничтожаются местные выпучивания, которые затрудняют равномерный натяг материала в процессе вытяжки.

Устранение дефекта «хлопунов» должно проводиться путем увеличения силы прижима заготовки при вытяжке, а если это не дает эффекта, то путем установки дополнительных вытяжных ребер для создания более равномерного натяжения материала.

При плоскостной правке листовых деталей основным видом дефектов является отсутствие необходимой плоскостности изделий. По-видимому, лучшим способом борьбы с такого рода проблемами является рациональная конструкция самих штампуемых изделий, т.е. придание изделиям такой формы, которая обеспечивала бы их надлежащую жесткость.

Попытки применения прессов большого тоннажа для увеличения усилия при правке редко приводят к положительным результатам.

В некоторых случаях получение плоскостности изделий при правке удастся достигнуть введением предварительного низкотемпературного отжига изделий, обеспечивающего снятие внутренних напряжений, а также улучшением конструкции правочного штампа (устранением возможности деформации изделия съемником, если таковой применяется в штампе, введением более сильного прижима и пр.).

У вытяжных штампов недопустимо большой износ радиуса закругления матрицы вызывает шероховатость поверхности матрицы, что приводит к налипанию обрабатываемого металла и образованию на изделиях царапин и задиров.

Износ матриц у вытяжных штампов для изделий некруглой формы наиболее интенсивно происходит на участках затрудненной деформации, например в углах, где в первую очередь и возникают дефекты, связанные с износом.

Возникновение царапин и задиrow на изделиях связано также с попаданием внутрь штампа мусора, грязи или мелких посторонних предметов.

Мерами борьбы с износом, царапинами и задирами являются своевременный планово-предупредительный ремонт штампов, применение соответствующих смазок при вытяжке, обеспечение чистоты на рабочем месте, повышение стойкости штампов путем соответствующего подбора материалов для деформирующих деталей штампа и их термической обработки. Значительное повышение стойкости вытяжных пуансонов и матриц достигается наплавкой твердыми сплавами (стеллитом, сормайтoм), хромированием и азотированием.

4. Дефекты, связанные с отступлениями от технологии, обусловлены пропуском или неправильной последовательностью операций, неправильными размерами заготовки, несоответствием материала заготовки по марке и толщине, нарушением режимов штамповки и т.д.

Случаи подачи для штамповки заготовок неправильных размеров возникают на практике довольно часто и являются обычно или следствием ошибок в технологической документации или результатом допущенных нарушений технологии.

На вытяжных операциях увеличение размеров заготовки обычно вызывает появление трещин и «рванин» вследствие увеличения общего усилия прижима заготовки. Наоборот, уменьшение размеров заготовки обычно приводит к морщинам и складкам вследствие недостаточно сильного зажатия заготовки прижимом.

Дефекты вследствие несоответствия материала заготовок по марке, толщине и прочим требованиям технологии обычно обнаруживаются на формоизменяющих операциях, которые особенно чувствительны к изменениям свойств материала. При вытяжке дефекты в этом случае будут представлены в виде разрывов и трещин, при гибке – в виде трещин в местах гибки и нарушения размеров изделия из-за изменения величины пружинения.

При глубокой вытяжке нарушение режимов штамповки, установленных технологией (применение смазки другого состава, вытяжка с недопустимо высокой скоростью и т. д.), приводит к возникновению дефекта изделий по «рванинам» и трещинам.

6.2. Мероприятия по предупреждению дефектов листовой штамповки

Основными мероприятиями по предупреждению дефектов при листовой штамповке являются:

- 1) точное соответствие штампуемого материала заданным техническим условиям;
- 2) точное соблюдение технологического процесса во всех его элементах;
- 3) поддержание в надлежащем состоянии всей производственной оснастки и ее своевременный профилактический ремонт;

- 4) надлежащая организация производственного процесса, чистота и порядок на рабочих местах, соблюдение установленных правил хранения и транспортировки полуфабрикатов и готовой продукции;
- 5) воспитание культурных навыков работы у рабочих, соблюдение строгой производственно-технологической дисциплины, производственное обучение и повышение квалификации работающих.

Наличие дефектов свидетельствует о том, что одно или несколько из перечисленных выше условий не соблюдается. Поэтому необходимо проанализировать причину возникновения дефекта и затем наметить мероприятия по ее устранению.

Для выявления причины и устранения данного вида дефекта необходимо убедиться в соблюдении технологического процесса штамповки. Если не обнаружено никаких отступлений, то необходимо подвергнуть лабораторному исследованию исходный материал и убедиться в его соответствии техническим требованиям.

При полной доброкачественности материала причину дефекта следует искать в чрезмерном износе штампа или его неотлаженности.

При вытяжке коробчатых деталей наблюдаются следующие виды дефектов (рис. 13):

- а) утонение по сечению Б-Б по всей длине, в особенности на радиусных участках матрицы R_m и пуансона R_n ;

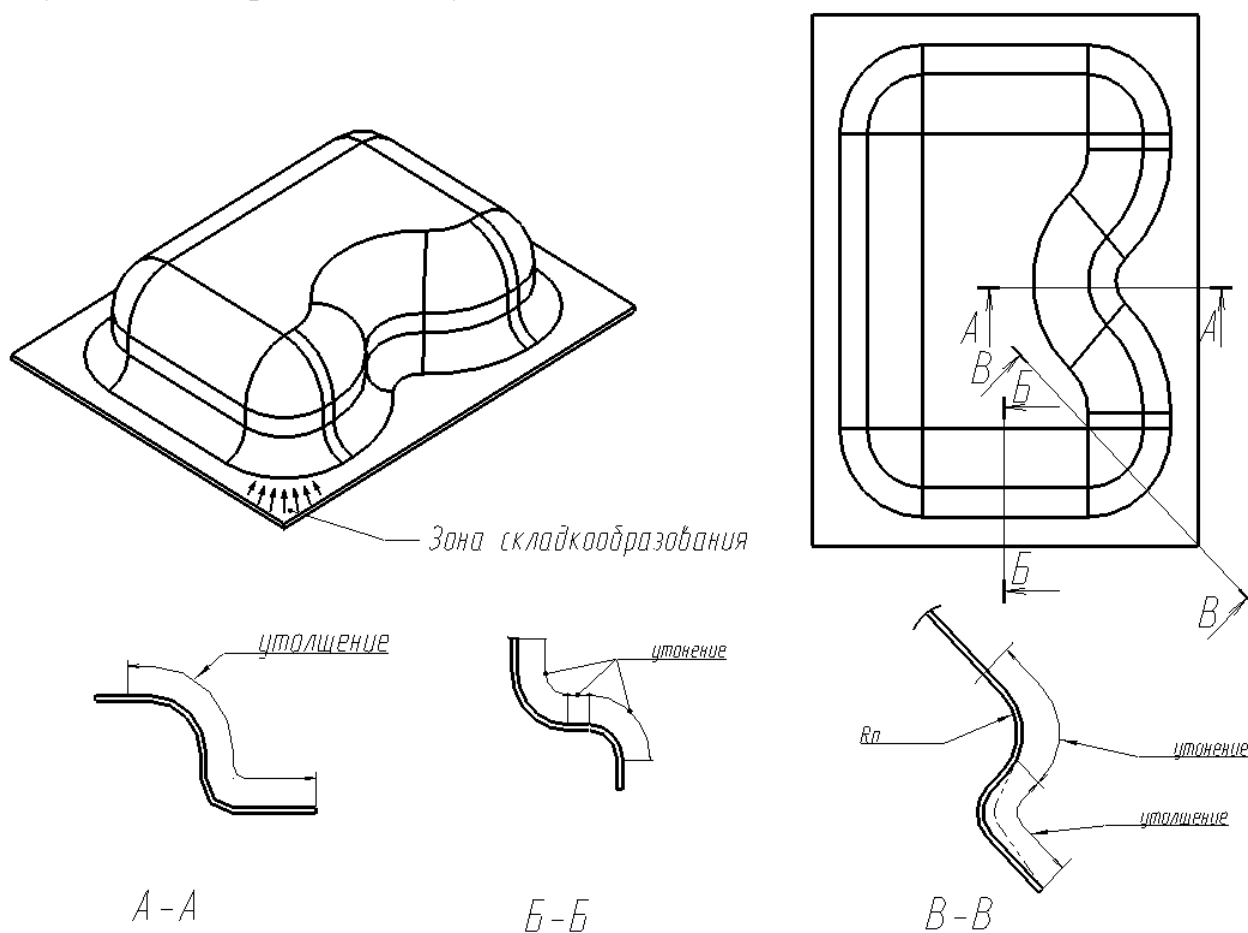


Рис. 13. Виды дефектов при вытяжке коробчатых деталей

- б) в угловой зоне, сечение В-В, на участке R_m толщина увеличивается, а на участке R_n – наблюдается утонение толщины вытяжного перехода;
- в) в вогнутой части, сечение А-А, в процессе вытяжки наблюдается утонение по всей зоне сечения.

С целью устранения возможных дефектов штампованных деталей радиус пуансона R_n при изготовлении штамповой оснастки делают по возможности максимальным. На прямолинейных участках радиус матрицы $R_m = 5 \dots 8S$.

В зоне угла при вытяжке неконтролируемый участок может содержать складки металла вследствие недостаточного натяжения.

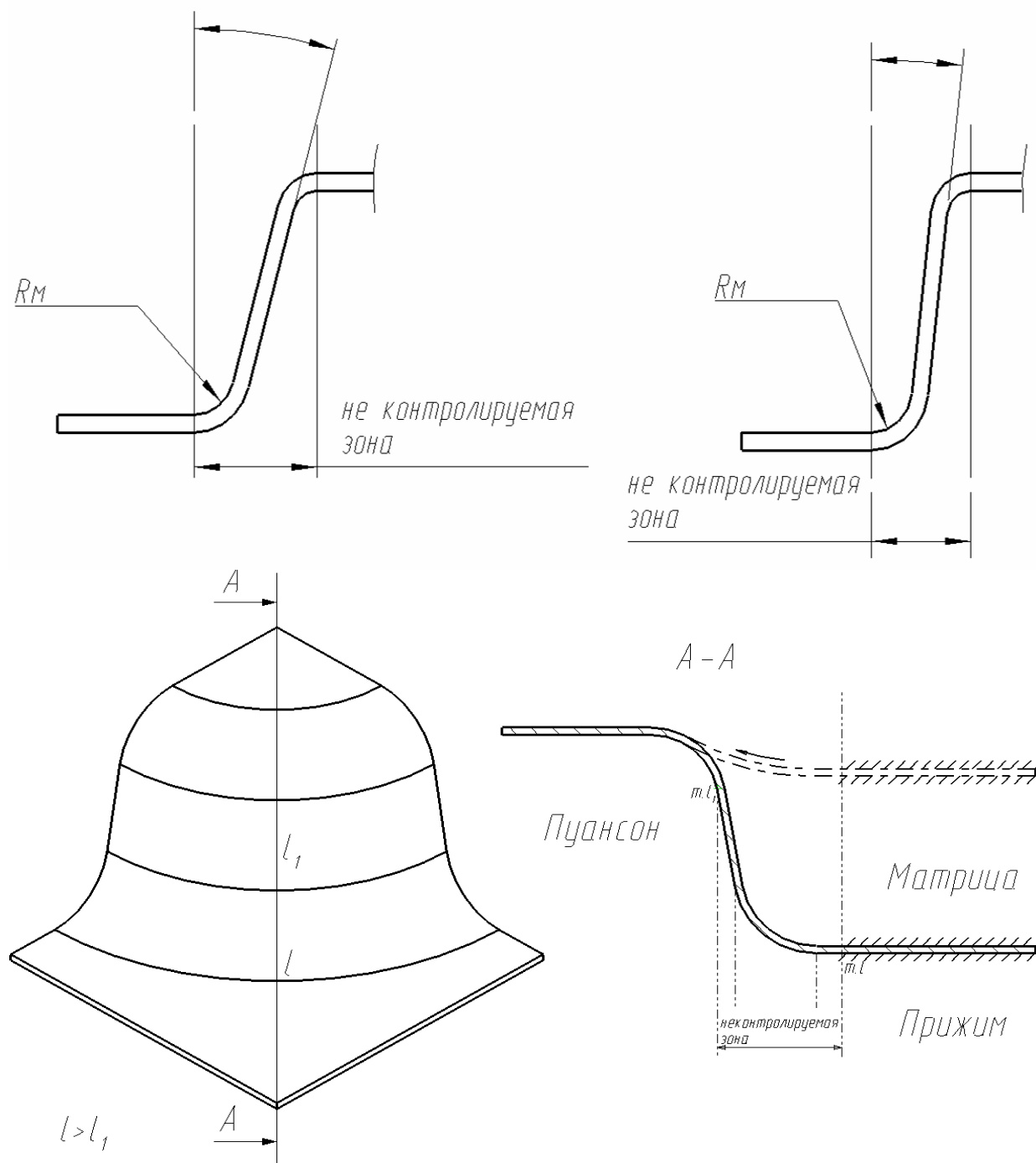


Рис. 14. Угловая зона штампа

Для уменьшения неконтролируемой зоны необходимо уменьшить радиус матрицы R_m и радиус пуансона R_n насколько это возможно – до оптимального состояния, при котором устранятся складки, но при этом R_m и R_n не должны превышать значения, при котором образуется утонение или разрыв листового металла.

При вытяжке лицевых деталей иногда используют матрицу ступенчатой формы, основное назначение которой - ликвидация неравномерной глубины вытяжки, увеличение растягивающих напряжений в металле и предупреждение выхода дефектов на лицевую поверхность детали.

При использовании в зоне угла матрицы ступенчатой формы на полке ступеньки могут наблюдаться разрывы и складки (рис. 15).

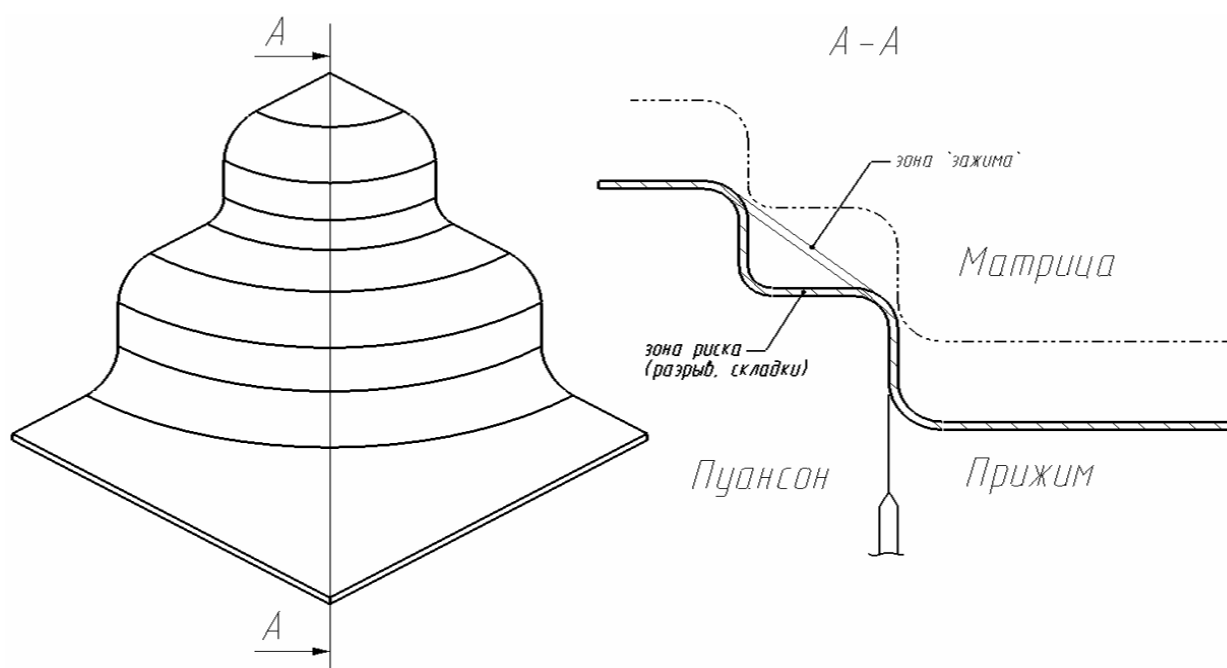


Рис. 15. Ступенчатая матрица

Для устранения этих дефектов укорачивают длину полки (рис. 16,а) или сокращают высоту ступени h в зоне риска до $h = 1/3H$ (рис. 16,б).

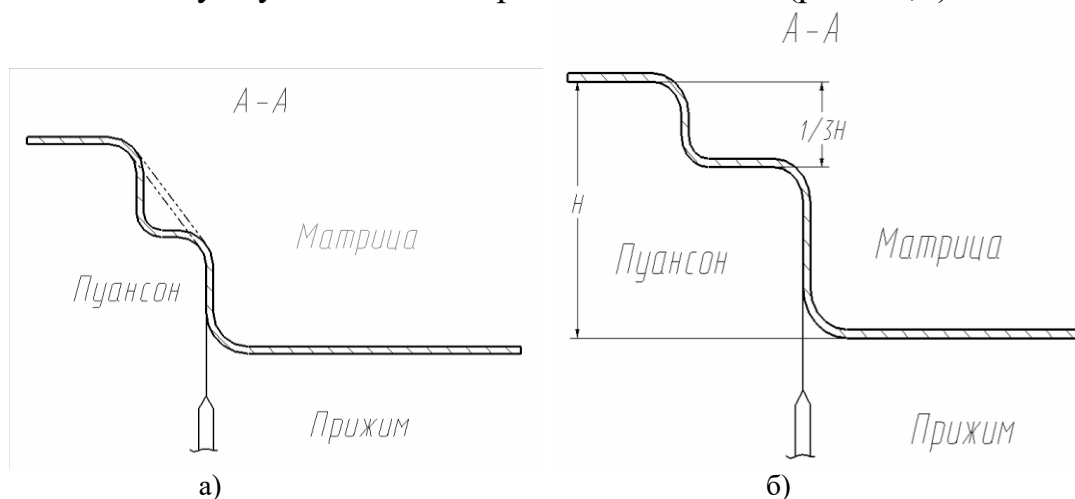


Рис. 16. Уменьшение длины полки (а) и сокращение высоты ступени (б) ступенчатой матрицы

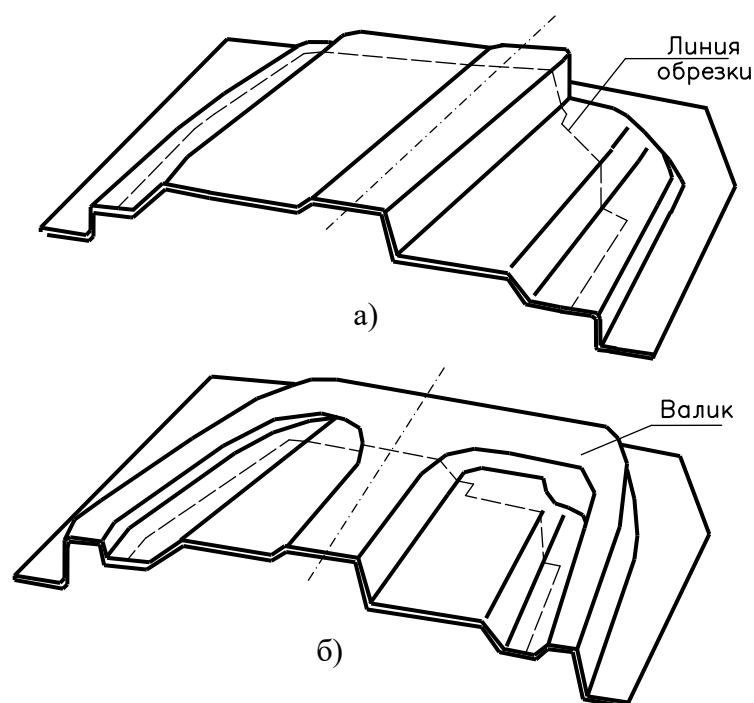


Рис. 17. Участок вытяжного перехода: а) без валиков; б) с валиками

Одним из часто применяемых приёмов при вытяжке облицовочных деталей является выполнение на вытяжном пуансоне технологических выступов (валиков) [18]. На рис. 17. показаны два исполнения одного и того же участка вытяжного перехода: без валиков (а) и с валиками (б). Назначение, форма и расположение валиков достаточно разнообразное. Одним из основных назначений следует считать создание равномерного первоначального контакта пуансона с заготовкой за счёт выравнивания резких перепадов глубины по периметру детали и приближение формы поверхности пуансона к форме поверхности заготовки, зажатой прижимом.

В ряде случаев с помощью валиков можно искусственно увеличить глубину вытяжки и, соответственно, степень деформации металла при штамповке деталей с очень пологой лицевой поверхностью, не обладающей достаточной жёсткостью после вытяжки. В этом случае валики располагаются по внешнему периметру пуансона, и их влияние на деформацию металла ограничено в основном периметральной зоной детали. Валики могут быть применены и в других местах, но во всех случаях в зоне отхода.

Валики способствуют улучшению качества отдельных участков детали за счёт создания дополнительного натяжения металла в зоне дефектов лицевой поверхности (гофр, провалов, складок). Этот приём является наиболее действенным для таких деталей, как наружные панели капота и багажника, где невозможно получить достаточную величину деформации металла обычными методами вытяжки.

При построении вытяжного перехода используют предварительный перелом металла в зоне отгибки фланцев. Назначение этого перелома - предотвращение образования дефектов в процессе отгибки фланца и создание неко-

торой жесткости при транспортировке деталей после обрезки отходов. Характер этого перелома виден на рис. 18.

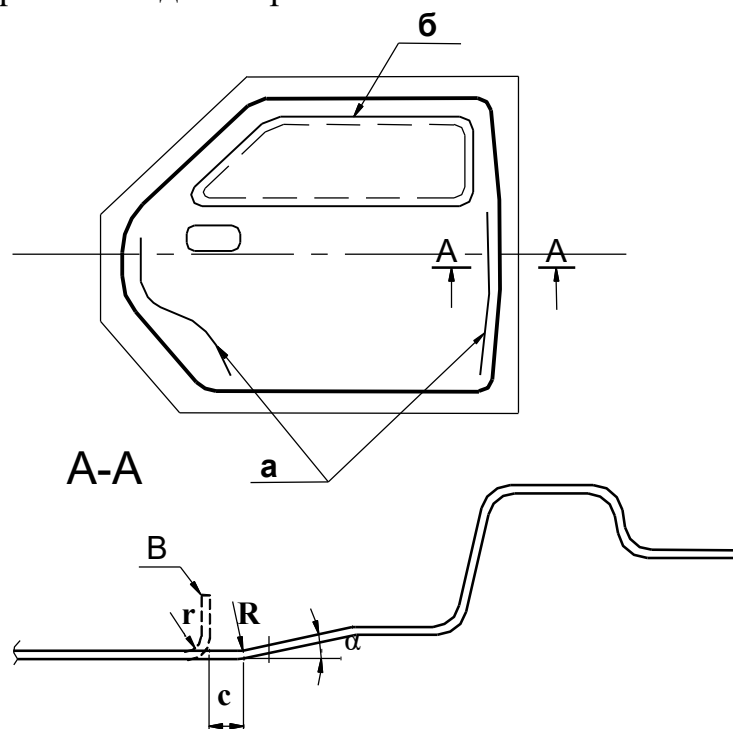


Рис. 18. Предварительный перелом металла в зоне отгибки фланцев

Линия перелома выполняется на расстоянии $C = 2...3$ мм от фланца под углом $\alpha = 3...5^\circ$. Радиус R в зоне перелома должен быть $1,5...2$ толщины материала. Этот небольшой набор металла при последующей фланцевке предотвращает образование гофр или разрывов, особенно на криволинейных участках, а также предотвращает выпучивание металла над лицевой поверхностью в зоне угла r в процессе фланцевки.

С целью предотвращения гофр и разрывов, отбортовки на криволинейных наружных участках детали предварительно «набираются», т.е. выполняются в вытяжке на частичную глубину (рис. 19).

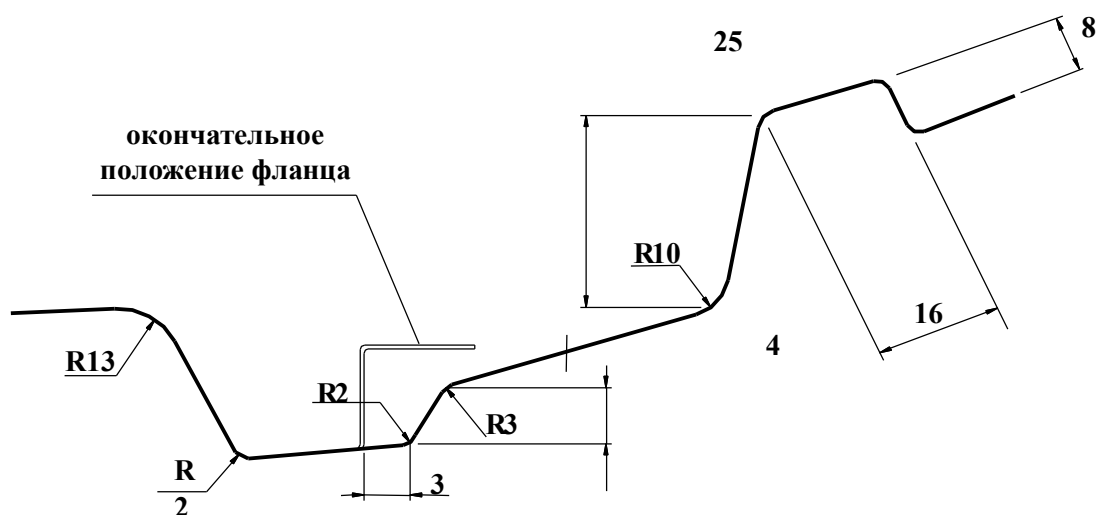


Рис. 19. Предварительное выполнение отбортовки на криволинейных наружных участках детали

Деталям с обратной выштамповкой, особенно с переменной глубиной, свойственно наличие такого дефекта, как волнистость поверхности. Этот дефект устраняется нетрадиционным выполнением поверхности прижима. Вопреки известным условиям, не рекомендующим излома заготовки в момент прижима, в некоторых случаях осуществляется преднамеренный излом заготовки по линиям будущей выштамповки. На рис. 20 показана форма ломаной поверхности прижима, устраняющая волнистость за счет выравнивания глубины вытяжки с одной из сторон проема матрицы.

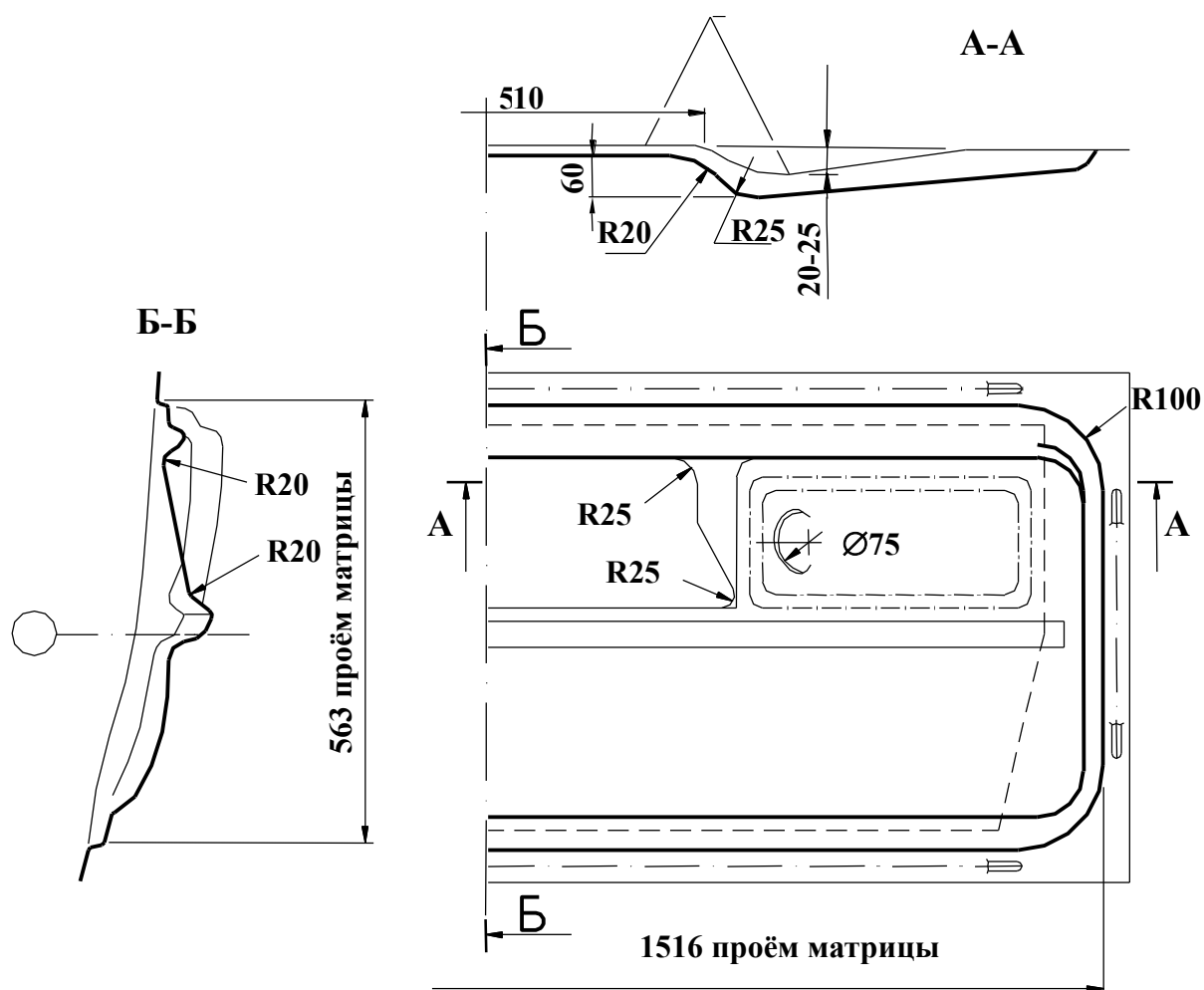


Рис. 20. Вытяжной переход с ломаной формой поверхности прижима

Разрывы в зоне углов выштамповки устраняются местными технологическими надрезами или окнами в зоне отхода вблизи сильнодеформируемых участков детали (рис. 20). Технологические надрезы и отверстия позволяют получать выштамповки достаточно большой глубины с небольшими радиусами и вертикальными стенками. При отсутствии такой возможности устранение разрывов достигается увеличением радиусов в угловых зонах выштамповок до 15...25 мм и развалом стенок под углом 15-20 градусов.

При разработке вытяжных переходов применяют способ переноса дефектов от перетяжки с лицевой поверхности на нелицевую. Дефект возникает при соприкосновении пуансона с заготовкой. Расположение детали в вытяж-

ном штампе, изображенном на рис. 21 таково, что зона перегибов образует острый гребень на поверхности пуансона. В процессе вытяжки первоначальный удар этой острой кромки с малым радиусом ($R = 1-2$ мм) оставляет глубокий след на поверхности заготовки. Этот след в процессе течения металла перемещается вглубь детали в точку **Б**, т.е. на лицевую поверхность, и является таким дефектом, который невозможно впоследствии убрать. Метод его предупреждения заключается в увеличении радиуса выступа R до 3-х и более миллиметров и сдвига линии перегиба на вытяжке на 2...4 мм в сторону от лицевой поверхности.

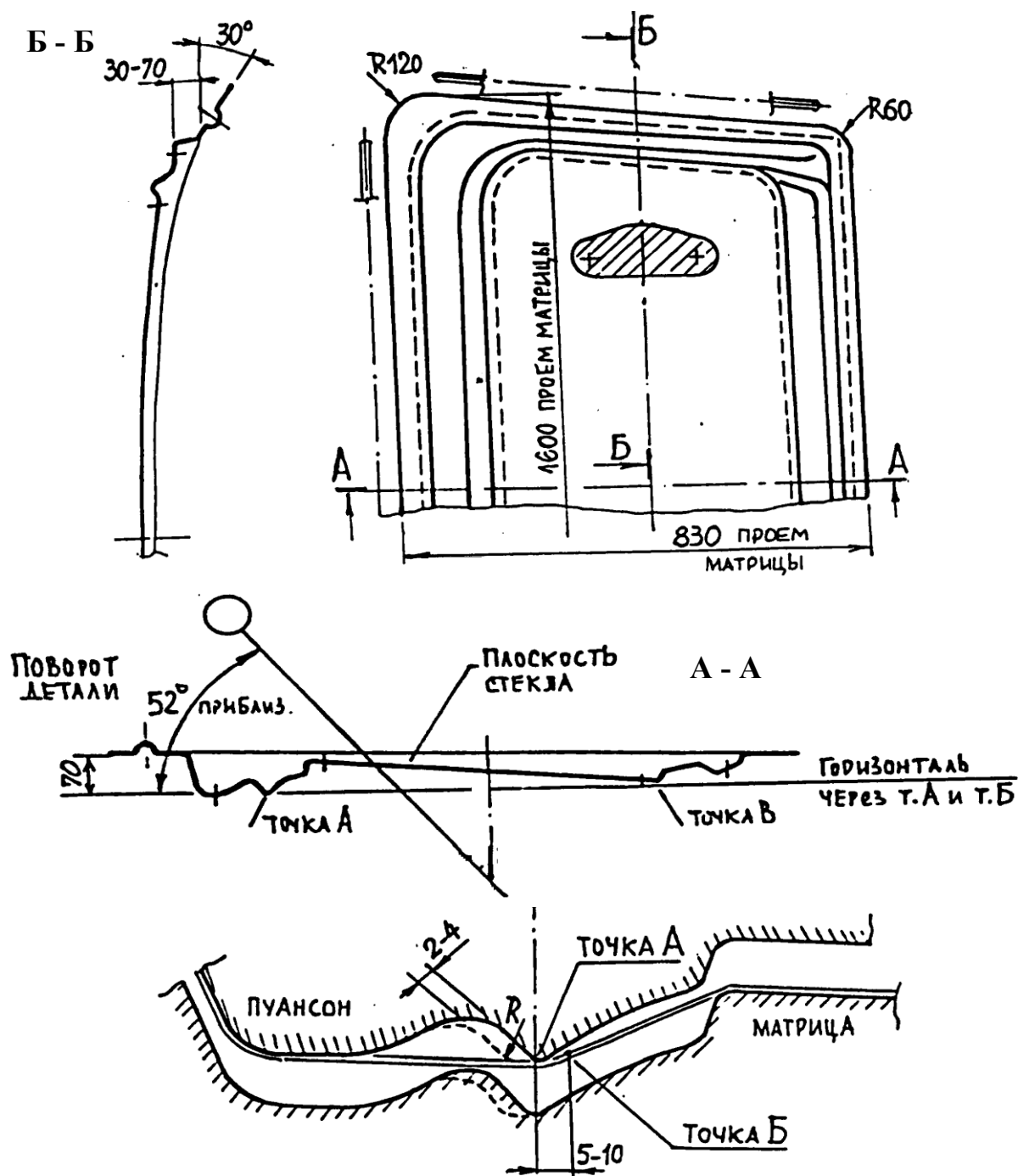


Рис. 21. Способ переноса дефектов от перетяжки с лицевой поверхности на нелицевую

Увеличение радиуса позволяет значительно ослабить след, а сдвиг линии перегиба – получить первоначальный удар менее острой кромкой пуансона по металлу вне зоны лицевой поверхности детали. При таком изменении формы даже полученный от удара след при перетаскивании металла не выявляется на лицевой поверхности. Этот способ широко применяется при вытяжке многих облицовочных деталей в аналогичных местах и местах предварительной формовки (набора металла) под отгибаемые фланцы.

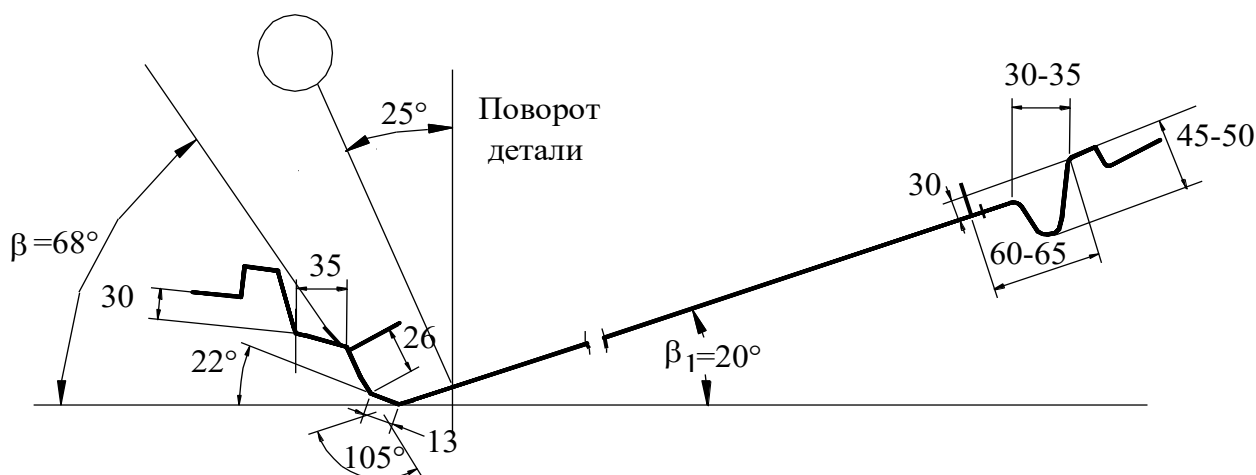


Рис. 22. Выбор положения деталей с длинной и короткой полками при операции вытяжки

Часть штампуемых деталей имеет короткую и длинную полки, расположенные под углом друг к другу. Выбор положения таких деталей в вытяжном штампе диктуется конструкцией их короткой полки. Для создания сбалансированного положения короткой полки и основной поверхности деталь располагается под некоторым углом с помощью поворота её в плоскости оси симметрии детали (рис. 22). Выбор наклона короткой полки осуществляется из соображений получения её поверхности без гофр и следов от контакта с входным радиусом матрицы. Выбор оптимального наклона основной поверхности детали должен обеспечить нормальный прижим заготовки с целью предотвращения «хлопунов» и провалов на лицевой поверхности.

6.3. Контрольные вопросы

1. На какие виды подразделяется брак при листовой штамповке?
2. В каких пределах находится брак при глубокой вытяжке сложных деталей?
3. На какие виды разделяются дефекты, возникающие в процессе производства?
4. Какие дефекты бывают по вине рабочего?
5. Какие дефекты бывают в зависимости от исходного материала?
6. Что происходит в металле в процессе вальцовки?
7. С какой целью проводят «дрессировку»?

8. Какие дефекты связаны с качеством изготовления и ремонта штампов?
9. К чему приводят недостаточно точная установка, износ и поломка фиксирующих устройств штампа?
10. К чему приводит перекося прижимного кольца относительно зеркала матрицы в вытяжном штампе?
11. Сущность и причина появления «хлопунов».
12. Как устраняется дефект «хлопунов»?
13. Как достигается получение плоскостности изделий при правке?
14. К чему приводит у вытяжных штампов недопустимо большой износ радиуса закругления матрицы?
15. Где происходит наиболее интенсивно износ матриц у вытяжных штампов для изделий некруглой формы?
16. Чем достигается повышение стойкости вытяжных пуансонов и матриц?
17. Чем обусловлены дефекты, связанные с отступлениями от технологии?
18. К чему приводит увеличение или уменьшение размеров заготовки на вытяжных операциях?
19. Какие дефекты наблюдаются вследствие несоответствия материала заготовок по марке, толщине и прочим требованиям технологии?
20. Какие основные мероприятия проводятся по предупреждению дефектов при листовой штамповке?
21. Какие виды дефектов наблюдаются при вытяжке коробчатых деталей?
22. Какие действия необходимо предпринять для уменьшения неконтролируемой зоны пуансоном и матрицей?
23. Назначение матрицы ступенчатой формы.
24. Какие дефекты наблюдаются в зоне угла матрицы ступенчатой формы и как их устраняют?
25. С какой целью выполняют на вытяжном пуансоне технологические выступы (валики)?
26. С какой целью при построении вытяжного перехода используют предварительный перелом металла в зоне отгибки фланцев?
27. С какой целью предварительно «набираются» отбортовки на криволинейных наружных участках детали при вытяжке?
28. Как устраняют волнистость поверхности у деталей с обратной выштамповкой и переменной глубиной?
29. Как избегают разрывов в зоне углов выштамповки?
30. Как располагаются в вытяжном штампе детали с короткой и длинной полкой?

7. ПРИМЕНЕНИЕ FMEA ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕФЕКТООПАСНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ «ЧЕРНОГО КУЗОВА» ПРИ ШТАМПОВКЕ

Для обеспечения современных требований по экономичности автомобиля его кузов должен иметь улучшенные аэродинамические показатели, что ведет к усложнению формы деталей кузова, получаемых листовой штамповкой.

Очевидно, что особенности конструкции детали определяют трудоемкость ее изготовления и вероятность появления тех или иных дефектов при выполнении операций штамповки. Четкое представление о возможных дефектах позволяет прогнозировать уровень дефектности деталей, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и более тщательно проектировать переходы штамповки.

На основе анализа массива дефектов, возникающих при штамповке крупногабаритных деталей «черного кузова», предложена градация технологической дефектоопасности конструктивных элементов кузовных деталей [19].

Таблица 15

Виды дефектов и балльная оценка уровня их влияния
на качество детали

Вид дефекта	Код дефекта	Балл влияния на качество продукции
Разрыв	1	10
Складки на поверхностях:		
- лицевых	2	10
- полулицевых	3	8
- нелицевых	4	5
Заметное утонение	5	9
Волны на поверхностях:		
- лицевых	6	10
- полулицевых	7	8
- нелицевых	8	5
Задиры	9	7
Царапины	10	6
Провалы на поверхности	11	5
Неперпендикулярность поверхностей	12	6-7
Смятие, отсутствие четкого рельефа	13	5-6

В табл. 15 приведены виды дефектов, их коды и баллы влияния на качество детали, а в табл. 16 – технологически дефектоопасные элементы конструкций кузовных деталей с указанием кодов дефектов, которые могут возникнуть при изготовлении деталей.

Таблица 16

Технологически дефектоопасные элементы конструкции

Технологически дефектоопасный элемент конструкции	Коды возможных дефектов при изготовлении
Глубокая выемка: осесимметричные детали с $H \geq 2d$; коробчатые детали с $R/(H - B) \geq 0,4$	1,5 9, 11
Малый радиус закруглений в плане ($R = s$)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Малый радиус перехода фланца в стенку ($R_M \leq 2s$)	1, 2, 9, 10
Малый радиус перехода дна в стенку ($R_n \leq 2s$)	1,5
Угол в плане: $\alpha \leq 30^\circ$ $30^\circ < \alpha \leq 60^\circ$ $60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1, 2 8 5, 6
Большой радиус кривизны поверхности детали	6, 7, 8, 11
Отгибаемые полки разной высоты	12, 13
Сведение линийгиба в одной точке	9, 13
H - высота; d - диаметр; B - ширина	

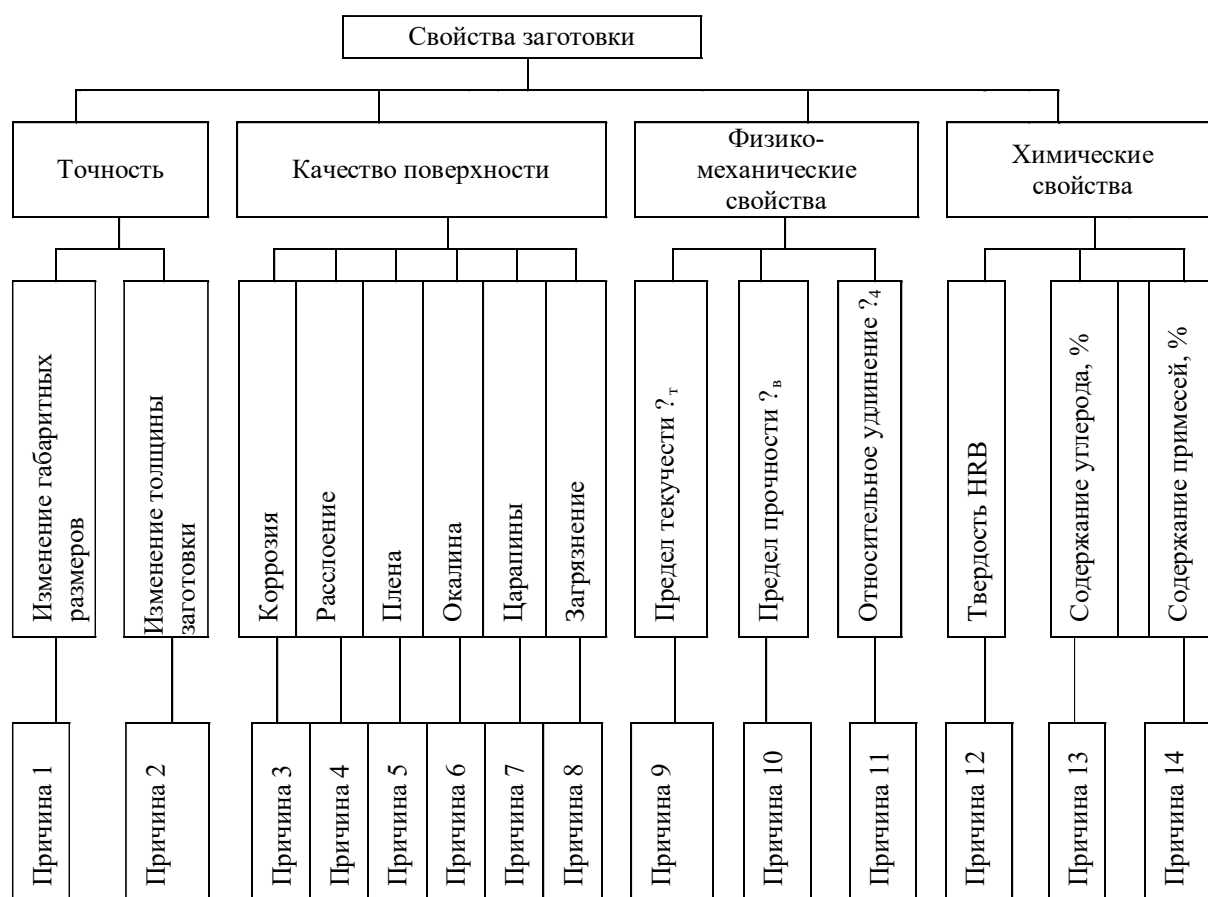


Рис. 23. Диаграмма влияния несоответствий свойств заготовок на появление дефектов на деталях «черного кузова»

Алгоритм оценки уровня дефектоопасности следующий. По табл. 16 определяем коды возможных дефектов в зависимости от конструкции от-

дельных элементов детали, а по табл. 15 - их виды и балльную оценку. Уровень дефектоопасности конструкции в первом приближении равен сумме баллов. Другим значимым источником дефектоопасности является заготовка.

На рис. 23 приведена диаграмма влияния несоответствий свойств заготовок на появление дефектов (несоответствий) на деталях «черного кузова» автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2123. Диаграмма устанавливает 14 несоответствий свойств заготовок, являющихся причинами возникновения дефектов на деталях.

При разработке функциональной модели анализа возможного влияния свойств заготовок на качество деталей за систему параметров оценки приняты шкалы уровня значимости, возможности диагностирования или контроля и частоты проявления влияния дефектов (рис. 24).

Система параметров оценки						
Уровень значимости	Балл S	Возможность диагностирования или контроля	Балл D	Частота проявления дефектов	Вероятность возникновения	Балл O
Незаметное	1					
Пренебрежимо малое	2	Очень высокая	1	Исключено	10^{-7}	1
		Высокая	2	Почти всегда	5×10^{-5}	2
Заметное	3	Значительная	3	Мало возможно	$2,5 \times 10^{-4}$	3
		Ограниченная	4	Возможно	10^{-3}	4
Чувствительное	4	Сложная (только с помощью КИМ): - прямой способ - косвенный способ	5 6	Умеренно часто	$2,5 \times 10^{-3}$ $1,25 \times 10^{-2}$	5 6
Ощутимое	5-6			Часто	$2,5 \times 10^{-2}$ 5×10^{-2}	7 8
Существенное	7-8	Весьма ограниченная	7	Почти всегда	$1,25 \times 10^{-1}$	9
Определяющее	9-10	Трудно осуществимая	8-9	Едва ли можно избежать	5×10^{-1}	10
		Невозможность	10			

Рис. 24. Система параметров, используемых для оценки влияния свойств заготовок на качество деталей

Расчет приоритетных чисел рисков

Для сравнительной оценки, ранжирования несоответствий и принятия решений о проведении корректирующих (предупреждающих) действий применен наиболее короткий вариант известной процедуры анализа видов, последствий и причин несоответствий. На основе имеющихся данных о несоответствиях специалисты лаборатории входного контроля производства «Автолист» и службы качества прессового производства определяли приоритетное число рисков (ПЧР) путем перемножения баллов уровня влияния, баллов возможности диагностирования или контроля и баллов проявления влияния

данного вида (табл. 17).

Общепринято классифицировать несоответствие как критическое, когда значение ПЧР превышает граничное значение $ПЧР_{гр} = 100$.

В табл. 18 приведен упорядоченный (по убыванию ПЧР) перечень несоответствий свойств заготовок и причин появления дефектов на деталях. Перечень составлен на основе данных табл. 17. Из табл. 18 видно, что наибольшее влияние на возникновение дефектов на деталях «черного кузова» автомобиля оказывают причины 9, 10, 11, т.е. несоответствия предела текучести σ_T , предела прочности σ_B и относительного удлинения δ_4 металла заготовки.

Следующим этапом анализа влияния этих причин на процесс изготовления заготовки и образование дефектов является планирование многофакторного эксперимента.

Таблица 17

Перечень несоответствий свойств заготовок и причин
появления дефектов на деталях

Номера причин возникновения дефекта	Несоответствия свойств заготовки	Уровень значимости	Возможность диагностирования или контроля	Частота возникновения несоответствий		Расчетное значение ПЧР
		балл S	балл D	вероятность	балл O	
1	Изменение габаритных размеров заготовки	7	3	5×10^{-5}	2	$7 \times 3 \times 2 = 42$
2	Изменение толщины заготовки	9	3	5×10^{-5}	2	$9 \times 3 \times 2 = 54$
3	Коррозия	10	1	$2,5 \times 10^{-3}$	5	$10 \times 1 \times 5 = 50$
4	Расслоение	10	2	$2,5 \times 10^{-4}$	3	$10 \times 2 \times 3 = 60$
5	Плена	10	2	$2,5 \times 10^{-4}$	3	$10 \times 2 \times 3 = 60$
6	Окалина	9	3	$2,5 \times 10^{-4}$	3	$9 \times 3 \times 3 = 81$
7	Царапины	5	2	0,025	7	$5 \times 2 \times 7 = 70$
8	Загрязнение	4	2	10^{-3}	4	$4 \times 2 \times 4 = 32$
9	Предел текучести σ_T	8	5	0,0125	6	$8 \times 5 \times 6 = 240$
10	Предел прочности σ_B	8	5	$2,5 \times 10^{-4}$	3	$8 \times 5 \times 3 = 120$
11	Относительное удлинение δ_4	7	5	$2,5 \times 10^{-4}$	3	$7 \times 5 \times 3 = 105$
12	Твердость	7	5	5×10^{-5}	2	$7 \times 5 \times 2 = 70$
13	Содержание углерода, %	8	6	5×10^{-5}	2	$8 \times 6 \times 2 = 96$
14	Содержание примесей, %	8	6	5×10^{-5}	2	$8 \times 6 \times 2 = 96$

Таблица 18

Упорядоченный по убыванию ПЧР перечень несоответствий свойств заготовок и причин возникновения дефектов на деталях

Несоответствие	Номер причины	ПЧР
Предел текучести σ_T	9	240
Предел прочности σ_B	10	120
Относительное удлинение δ_4	11	105
ПЧР _{гр} = 100		
Содержание углерода, %	13	96
Содержание примесей, %	14	96
Окалина	6	81
Царапина	7	70
Твердость HRB	12	70
Расслоение	4	60
Плена	5	60
Изменение толщины заготовки	2	54
Коррозия	3	50
Изменение габаритных размеров заготовки	1	42
Загрязнение	8	32

Библиографический список

1. ISO/TS 16949–2002. Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations. Second editions [Текст] – Введ. 2002–03–01.
2. ГОСТ Р ИСО 9000–2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [Текст] – Введ. 2001–08–31. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 30 с. : ил. ; 29 см.
3. ГОСТ Р 51814.1–2004. Системы качества в автомобилестроении. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001–2001 в автомобилестроении и организациях, поставляющих соответствующие запасные части [Текст] – Введ. 2004–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 35 с. : ил. ; 29 см.
4. ГОСТ Р 51814.2–2001. Системы качества в автомобилестроении. Анализ видов и последствий потенциальных дефектов [Текст] – Введ. 2001–10–02. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 23 с. : ил. ; 29 см.
5. ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения [Текст] – Введ. 1990–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 24 с. : ил. ; 29 см.
6. ГОСТ 27.310–95. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения [Текст] – Введ. 1997–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 16 с. : ил. ; 29 см.
7. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA). Справочное руководство. [Текст] – Н.Новгород: СМЦ «Приоритет», 2003. – 86 с. ; ил. ; 29 см. – ISBN 5-98366-004-7.
8. Розно, М.И. Как научиться смотреть вперед? Внедрение FMEA-методологии [Текст] / М. И. Розно // Методы менеджмента качества. – 2000. – № 6.
9. Розно, М.И. Проектирование: с FMEA или без [Текст] / М. И. Розно // Стандарты и качество. – 2001. – № 9.
10. Библиотека ISO 9000. Инструментарий качества. Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. FMEA-анализ. [Электронный ресурс] / Группа компаний ЛАНИТ; Web-мастер Новикова Н. – М., 1999 – Режим доступа: <http://www.iso9000.ru/library/fmea.htm>. – Загл. с экрана.
11. Методики SPC, MSA, APQP, PPAP, FMEA для ИСО/ТУ 16949:2002 [Текст] : Учебное пособие к семинару / ООО «Интерсертифика Р». – М., 2004. – 27 с.
12. Анализ возможности возникновения и влияния дефекта [Текст] : Основной семинар по системе, конструкции и процессу FMEA. Перевод с немец. / ЗАО «Роберт Бош Саратов». – Энгельс, 1998. – 49 с.
13. Электронная библиотека. Part "Failure mode and effect analysis". [Электронный ресурс] / МГТУ им. Н.Э. Баумана Проект студенческого микроспутника; – Электрон. дан. – М., [2002–]. – Режим доступа: <http://microsat.sm.bmstu.ru/e-library/fmea/fmea.htm>. – Загл. с экрана.

14. Годлевский, В. Е. Система менеджмента качества на основе ИСО/ТУ 16949-2002 [Текст] / В. Е. Годлевский, Е. А. Вакулич, А. Я. Дмитриев, А. В. Литвинов, К. М. Файн, Е. А. Шабанова – Самара: ГП «Перспектива», 2002 – 288 с. : ил. ; 20 см. – 1500 экз. – ISBN 5-900031-72-1.
15. Годлевский, В. Е. Применение метода анализа видов, причин и последствий потенциальных несоответствий (FMEA) на различных этапах жизненного цикла автомобильной продукции [Текст] / В. Е. Годлевский, А. Я. Дмитриев, Г. Н. Изюменко, А. В. Литвинов, Г. Л. Юнак ; под общ. ред. В. Я. Кокотова – Самара: ГП «Перспектива», 2002 – 160 с. : ил. ; 20 см. – 1000 экз. – ISBN 5-900031-74-8.
16. Панюков, Д. И. FMEA – эффективный метод проведения предупреждающих действий. Упрощенная методика для малых предприятий [Текст] / Д. И. Панюков, Н. П. Резникова // Современные тенденции развития автомобилестроения в России: Труды Всероссийской научно-технической конференции / Тольятт. гос. ун-т. – Тольятти, 2003. – 638 с.
17. Панюков, Д. И. Методика FMEA – проблемы внедрения [Текст] / Д. И. Панюков // Теплофизические и технологические аспекты управления качеством в машиностроении: Труды всероссийской с международным участием научно-технической конференции, 18-20 мая 2005 г., Вып.5. / Тольятт. гос. ун-т. – Тольятти, 2005. – 429 с.
18. Скрипачев, А. В. Технология изготовления облицовочных деталей автомобиля [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В. Скрипачев / Тольятт. гос. ун-т. – Тольятти, 2004 – 94 с.
19. Шалаев, А. А. Анализ дефектоопасности крупногабаритных деталей «черного кузова» при штамповке [Текст] / А. А. Шалаев, Е. В. Колганов, В. В. Щипанов, А. В. Скрипачев, Е. Л. Смолин // Кузнечно-штамповочное производство. – 2004. – №5. – С. 39 – 41.
20. Панюков, Д. И. Что нужно знать при внедрении FMEA – опыт консультанта [Текст] / Д. И. Панюков // Известия Самарского научного центра РАН. Специальный выпуск: Технологии управления организацией. Качество продукции и услуг. Вып.2 / Сам. науч. центр РАН. – Самара, 2006. – С. 121 – 126.

Шкала баллов значимости S для FMEA конструкции

Последствие	Критерий значимости последствия	Балл S
Опасное без предупреждения	Очень высокий ранг значимости, когда вид потенциально-го дефекта ухудшает безопасность работы транспортного средства и/или вызывает несоответствие обязательным (государственным и международным) требованиям безопасности и экологии <i>без предупреждения</i>	10
Опасное с предупреждением	Весьма высокий ранг значимости, когда вид потенциально-го дефекта ухудшает безопасность работы транспортного средства или вызывает несоответствие обязательным (государственным и международным) требованиям безопасности и экологии <i>с предупреждением</i>	9
Очень важное	Транспортное средство/узел неработоспособно с потерей основной функции	8
Важное	Транспортное средство/узел работоспособно, но снижен уровень эффективности. Потребитель неудовлетворен	7
Умеренное	Транспортное средство/узел работоспособно, но системы комфорта/удобства неработоспособны. Потребитель испытывает дискомфорт	6
Слабое	Транспортное средство/узел работоспособно, но система (ы) комфорта/удобства работают малоэффективно. Потребитель испытывает некоторое неудовлетворение	5
Очень слабое	Отделка и шумность изделия не соответствуют ожиданиям потребителя. Дефект замечает большинство потребителей	4
Незначительное	Отделка/шумность изделия не соответствуют ожиданиям потребителя. Дефект замечает средний потребитель	3
Очень незначительное	Отделка/шумность изделия не соответствуют ожиданиям потребителя. Дефект замечают придирчивые потребители	2
Отсутствует	Нет последствия	1

Примечание. Опасное с предупреждением – такое последствие, о возможности наступления которого потребитель (пользователь, оператор) предупреждается заранее световым, звуковым или другим индикатором. В ряде случаев предотвратить наступление дефекта с его последствием невозможно или технически нецелесообразно, но легко осуществить предупреждение о наступлении в ближайшее время такого дефекта (например, износ колодок тормозов, падение уровня тор-

**Шкала баллов значимости S
для FMEA производственного процесса**

Последствие	Критерий значимости последствия	Балл S
Опасное без предупреждения	Очень высокий ранг значимости, когда вид потенциального дефекта ухудшает безопасность работы транспортного средства и (или) вызывает несоответствие обязательным (государственным и международным) требованиям безопасности и экологии <i>без предупреждения</i> . Может подвергнуть опасности персонал у станка или на сборке <i>без предупреждения</i>	10
Опасное с предупреждением	Весьма высокий ранг значимости, когда вид потенциального дефекта ухудшает безопасность работы транспортного средства и (или) вызывает несоответствие обязательным (государственным и международным) требованиям безопасности и экологии <i>с предупреждением</i> . Может подвергнуть опасности персонал у станка или на сборке <i>с предупреждением</i>	9
Очень важное	Транспортное средство/узел неработоспособны с потерей главной функции. Потребитель очень недоволен. Большое нарушение производственной линии. Может браковаться до 100% продукции или транспортное средство/узел ремонтируется со временем ремонта более 1 часа	8
Важное	Транспортное средство работоспособно, но с пониженной эффективностью. Потребитель очень неудовлетворен. Небольшое нарушение производственной линии. Может потребоваться сортировка продукции, когда часть ее бракуется, или ремонт от 0,5 до 1 часа	7
Умеренное	Транспортное средство/узел работоспособны, но некоторые системы комфорта и удобства не работают. Потребитель не удовлетворен. Небольшое нарушение производственной линии. Часть продукции необходимо забраковать (без сортировки) или ремонт менее 0,5 часа	6
Слабое	Транспортное средство/узел работоспособны, но некоторые системы комфорта и удобства работают с пониженной эффективностью. Потребитель испытывает некоторое неудовлетворение. Небольшое нарушение производственной линии. Может потребоваться переделка до 100 % продукции или ремонт на месте	5
Очень слабое	Узел пригоден, но отделка и шумность (скрип, дребезжание) изделия не соответствуют ожиданиям потребителя. Этот дефект замечает большинство потребителей (более 75%). Небольшое нарушение производственной линии. Может потребоваться сортировка и частичная переделка продукции	4

Последствие	Критерий значимости последствия	Балл S
Незначительное	Узел пригоден, но отделка и шумность (скрип, дребезжание) не соответствуют ожиданиям потребителя. Дефект замечает 50% потребителей. Небольшое нарушение производственной линии. Может потребоваться переделка части продукции на специальном участке	3
Очень незначительное	Узел пригоден, но отделка и шумность (скрип, дребезжание) не соответствуют ожиданиям потребителя. Дефект замечает разборчивый потребитель (менее 25%). Небольшое нарушение производственной линии. Может потребоваться доработка части продукции на основной технологической линии	2
Отсутствует	Никакого заметного последствия. Оператор испытывает легкое неудобство	1

**Шкала для выставления балла возникновения О
(FMEA конструкции)**

Вероятность дефекта	Возможные частоты дефектов		Балл О
	ГОСТ Р 51814.2	QS-9000 (3 изд.)	
Очень высокая: дефект почти неизбежен	Более 1 из 2	> 100 000 ppm	10
	» 1 из 3	50 000 ppm	9
Высокая: повторяющиеся дефекты	Более 1 из 8	20 000 ppm	8
	» 1 из 20	10 000 ppm	7
Умеренная: случайные дефекты	Более 1 из 80	5 000 ppm	6
	» 1 из 400	2 000 ppm	5
	» 1 из 2000	1 000 ppm	4
Низкая: относительно мало дефектов	Более 1 из 15000	500 ppm	3
	» 1 из 150000	100 ppm	2
Малая: дефект маловероятен	Менее 1 из 1 500 000	< 10 ppm	1

Для обеспечения непрерывности следует использовать *постоянную* систему баллов возникновения (любую из двух представленных). Балл О возможности возникновения определяется относительной шкалой и не отражает действительное правдоподобие появления дефекта.

Шкала дня выставления балла возникновения О (FMEA процесса)

Вероятность дефекта	Возможные частоты дефектов				Балл О
	ГОСТ Р 51814.2		QS-9000 (3 изд.)		
	Частота	Индекс С _{рк}	Частота, ppm	Индекс Р _{рк}	
Очень высокая: дефект почти неизбежен	> 1 из 2	< 0,33	> 100 000	<0,55	10
	> 1 из 3	0,33	50 000	> 0,55	9
Высокая: повторяющиеся дефекты	> 1 из 8	0,51	20 000	> 0,78	8
	> 1 из 20	0,67	10 000	> 0,86	7
Умеренная: случайные дефекты	> 1 из 80	0,83	5 000	> 0,94	6
	> 1 из 400	1,00	2 000	> 1,00	5
	>1 из 2000	> 1,17	1 000	> 1,10	4
Низкая: относительно мало дефектов	> 1 из 15000	> 1,33	500	> 1,20	3
	> 1 из 150000	> 1,50	100	> 1,30	2
Малая: дефект маловероятен	< 1 из 1 500 000	> 1,67	< 10	> 1,67	1

Примечание 1. Статистический индекс С_{рк} определяет практические возможности технологического процесса по обеспечению выполнения требований установленного допуска на данный показатель качества X. Индекс С_{рк} вычисляют по формуле:

$$\tilde{N}_{pk} = \frac{\min\{(U - \bar{X}); (\bar{X} - L)\}}{3\sigma}$$

Примечание 2. Пример расчета для определения индекса Р_{рк} при частоте дефектов 5000 ppm.

Частота дефектов = 5000/1000000 = 0,005

Так как допуск двухсторонний, то частота дефектов 0,005/2 = 0,0025

По таблице расчета значений нормального распределения при значении хвоста 0,0025 имеем значение Z = 2,81.

$$1) Z = \frac{(SL - \bar{X})}{\sigma_T};$$

$$2) P_{pk} = \frac{\min\{(U - \bar{X}); (\bar{X} - L)\}}{3\sigma_T};$$

3) замените с использованием Z;

$$4) P_{pk} = Z / 3 = 2,81 / 3 = 0,9367 \approx 0,94,$$

где SL – значение поля допуска показателя качества X;

U, L – верхнее и нижнее предельные значения поля допуска;

$\bar{\bar{X}}$ – выборочное среднее или оценка положения центра настройки технологического процесса;

σ – оценка стандартного отклонения процесса (по внутригрупповой изменчивости).

σ_T – оценка стандартного отклонения процесса (по полной изменчивости).

Приведенные значения C_{pk} и P_{pk} должны использоваться командой FMEA как руководство при определении ранга возникновения, когда имеются надлежащие статистические данные. Другого применения этих значений C_{pk} и P_{pk} не предусмотрено.

Шкала для выставления балла обнаружения D (FMEA конструкции)

Обнаружение	Критерии: правдоподобность обнаружения при проектируемом контроле	Балл D
Абсолютная неопределенность	Проектируемый контроль не обнаружит и (или) не может обнаружить потенциальные причину/механизм и последующий вид дефекта, или контроль не предусмотрен	10
Очень плохое	Очень плохие шансы обнаружения потенциальных причины/механизма и последующего вида дефекта при предполагаемом контроле	9
Плохое	Плохие шансы обнаружения потенциальных причины/механизма и последующего вида дефекта при предполагаемом контроле	8
Очень слабое	Очень ограниченные шансы обнаружения потенциальных причины/механизма и последующего вида дефекта при предполагаемом контроле	7
Слабое	Ограниченные шансы обнаружения потенциальных причины/механизма и последующего вида дефекта при предполагаемом контроле	6
Умеренное	Умеренные шансы обнаружения потенциальных причины/механизма и последующего вида дефекта при предполагаемом контроле	5
Умеренно хорошее	Умеренно высокие шансы обнаружения потенциальных причины/механизма и последующего вида дефекта при проектируемом контроле	4
Хорошее	Высокие шансы	3
Очень хорошее	Очень высокие шансы	2
Почти наверняка	Проектируемые действия (контроль) почти наверняка обнаруживают потенциальную причину и последующий вид дефекта	1

Шкала для выставления балла обнаружения D (FMEA процесса)

Критерии выставления балла D: необходимо оценить вероятность обнаружения дефекта при контроле процесса до следующего или последующего процесса или до того, как часть или компонент покинут место изготовления или сборки.

Обнаружение	Критерии	Типы контроля			Предполагаемые меры	Ранг
		A	B	C		
Почти невозможное	Абсолютная уверенность в необнаружении дефекта			X	Не могут обнаружить или не проверяются	10
Очень отдаленное	Вероятно, контроль не обнаружит дефектов			X	Управление достигается только непрямыми или случайными проверками	9
Отдаленное	У контроля мало шансов обнаружить дефекты			X	Управление достигается только визуальным контролем	8
Очень слабое	У контроля мало шансов обнаружить дефекты			X	Управление достигается только двойным визуальным контролем	7
Слабое	Контроль может обнаружить дефекты с низкой вероятностью		X	X	Управление достигается контрольными картами (SPC)	6
Умеренное	Контроль может обнаружить	X	X		Управление основано на измерении переменной после выхода детали с поста или сплошной контроль да/нет после выхода детали с поста	5
Умеренно хорошее	У контроля умеренно хорошие шансы обнаружить дефекты	X	X		Обнаружение ошибок на последующих операциях или контроль при запуске и проверке первых деталей (только для случаев запуска)	4
Хорошее	У контроля хорошие шансы обнаружить дефекты	X	X		Обнаружение ошибок на poste или на последующих операциях несколькими слоями приемки: поставка, отбор, установка, проверка. Не может принять отличающуюся деталь	3
Очень хорошее	Контроль обнаружит почти наверняка	X	X		Обнаружение ошибок на poste (автоматический контроль с функцией автоматической остановки). Не может пропустить отличающуюся деталь	2

Обнаружение	Критерии	Типы контроля			Предполагаемые меры	Ранг
		А	В	С		
Очень хорошее	Контроль обнаружит наверняка	X			Отличающиеся части не могут быть сделаны, т.к. деталь предохранена от ошибок при проектировании процесса/продукта	1

Типы контроля:

А – с защитой от ошибок;

В – контроль с помощью калибра;

С – ручной контроль.

Форма протокола анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов

Объект анализа [1] _____
Вид изделия, год выпуска [2] _____
Изготовитель конечной продукции [3] _____
Область применения [4]:
проектирование ☐
совершенствование ☐
конструкции ☐ технологического процесса ☐
прочее _____ ☐

Служба, ответственная за проведение FMEA [5]: _____
Планируемые сроки проведения FMEA [6]:
начало _____
окончание _____
Действительные сроки проведения FMEA [7]:
начало _____
окончание _____

Код/номер протокола FMEA [8]
Стр. _____ из _____ [9]
Руководитель группы [10] _____
Члены команды [11]: _____

Изделие (процесс) / функция [12]	Вид по- тенциаль- ного де- фекта [13]	Последствие потенциально- го дефекта [14]	S [15]	К л а с с [16]	Потенци- альная при- чина (ы) или меха- низм (ы) дефекта [17]	О [18]	Первоначально пред- ложенные меры [19]		D [20]	П Ч Р [21]	Рекомендуе- мое изменение [22]	Ответ- ствен- ность и наме- ченная дата [23]	Результаты работы				
													Предприня- тые действия (изменения) [24]	Новые значе- ния баллов [25]			
							по предот- вращению	по обнару- жению						S	O	D	П Ч Р

Цели по качеству при проведении FMEA конструкции

1. Улучшение конструкции	Основная задача FMEA – улучшение конструкции (как на этапе проектирования, так и действующих)
2. Дефекты с высоким риском	При FMEA особое внимание обращают на все дефекты, определенные командой и имеющие высокий риск (сильное влияние на потребителя), разрабатывается и реализуется реальный план их устранения. Другие виды дефектов также подвергаются анализу и устранению
3. Учет FMEA при управлении проектом	Дефекты, выявленные при проведении FMEA должны быть рассмотрены при разработке, анализе, верификации, подтверждении проекта и отчетности
4. Взаимодействие	Область применения FMEA включает взаимосвязь и взаимодействие дефектов как в блок-схемах, так и непосредственно при анализе
5. Предыдущий опыт	При FMEA должен учитываться предыдущий опыт по аналогичным конструкциям (в том числе высокие затраты на гарантийный ремонт, затраты на возврат, внутренние потери и т.п.) в качестве входных данных для выявления дефектов
6. Специальные характеристики	FMEA выявляет возможные специальные характеристики как один из источников формирования перечня специальных характеристик, если это соответствует установленным в компании правилам
7. Своевременность	FMEA выполняется в течение «окна возможностей», т.е. в тот период, когда он может действенно повлиять на конструкцию изделия
8. Команда	В анализе участвуют люди, обученные методу FMEA, обладающие опытом в соответствующей области. При необходимости следует воспользоваться услугами консультанта
9. Документация	Протокол FMEA полностью заполняется командой, включая графу «Результаты работы» и расчет новых значений ПЧР
10. Использование времени	Чем раньше команда FMEA проведет анализ, тем эффективнее будет потрачено время при проектировании, и предприятие сможет получить прибыль. Это произойдет только в том случае, если команда правильно определит список рекомендованных действий, и они будут реализованы

Примечание. Помимо вышеперечисленных целей предпочтение все же отдается конкретным целям и требованиям проекта.

Цели по качеству при проведении FMEA процесса

1. Улучшение процесса	Основная задача FMEA – улучшение процесса. Предпочтение следует отдавать действиям предупреждающего характера, направленным на управление процессом
2. Дефекты с высоким риском	При FMEA особое внимание обращают на все дефекты, определенные командой и имеющие высокий риск (сильное влияние на потребителя), разрабатывается и реализуется реальный план их устранения. Другие виды дефектов также подвергаются анализу и устранению
3. Учет FMEA при управлении проектом	Дефекты, выявленные при проведении FMEA процесса, должны быть рассмотрены на этапе предсерийного производства (установочная серия), а также при управлении серийным производством
4. Взаимодействие	Анализ, проводимый в рамках FMEA должен быть согласован с диаграммой потока процесса и планом управления процессом. При FMEA процесса необходимо учитывать результаты FMEA конструкции, если он доступен.
5. Предыдущий опыт	При FMEA должен учитываться предыдущий опыт по аналогичным конструкциям (в том числе высокие затраты на гарантийный ремонт, затраты на возврат, внутренние потери и т.п.) в качестве входных данных для выявления дефектов
6. Специальные характеристики	FMEA выявляет возможные специальные характеристики как один из источников формирования перечня специальных характеристик, если это соответствует установленным в компании правилам
7. Своевременность	FMEA выполняется в течение «окна возможностей», т.е. в тот период, когда он может действительно повлиять на конструкцию продукта и процесс его изготовления
8. Команда	В анализе участвуют люди, обученные методу FMEA, обладающие опытом в соответствующей области. При необходимости следует воспользоваться услугами консультанта
9. Документация	Протокол FMEA полностью заполняется командой, включая графу «Результаты работы» и расчет новых значений ПЧР
10. Использование времени	Чем раньше команда FMEA проведет анализ, тем эффективнее будет потрачено время при проектировании, и предприятие сможет получить прибыль. Это произойдет только в том случае, если команда правильно определит список рекомендованных действий, и они будут реализованы

Примечание. Помимо вышеперечисленных целей предпочтение все же отдается конкретным целям и требованиям проекта.

Пример блок-схемы FMEA конструкции

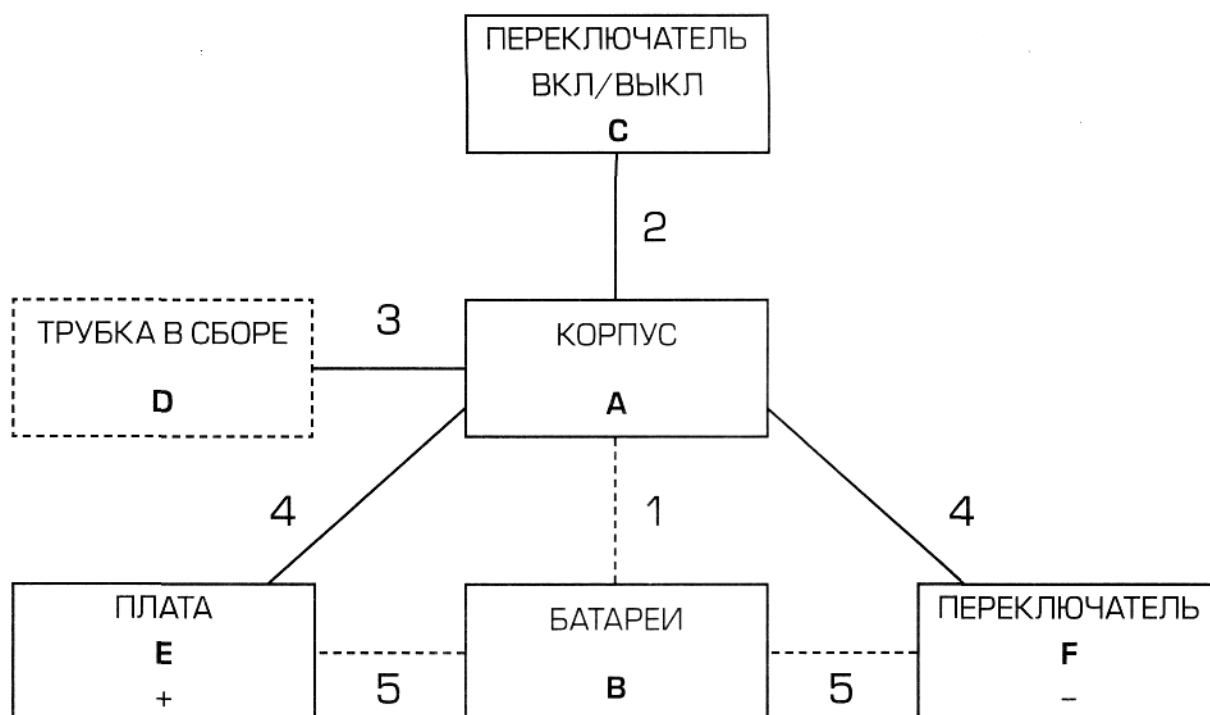
БЛОК-СХЕМА/ПРЕДЕЛЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Название системы: Лампа-вспышка
 Год трансп. средства, платформа: 1994, новое изделие
 Отличительный номер FMEA: XXXI10D001
 Предельные значения для рабочей среды:
 Температура: -20.. +160 °F Коррозия: Испытание по расписанию В Вибрация: нет
 Удар: Падение с 6 футов Посторонний материал: ПЫЛЬ Влажность: Отн. 0-100%
 Возгораемость: (какие компоненты находятся вблизи источников тепла?). _____
 Другие: _____

Буквы → компоненты, — присоединен, --- соединен, но не присоединен

Числа → методы соединения [] → не включен в данный FMEA.

Пример ниже — это блок-схема связей. Для пояснения изделия (-й), рассматриваемых в анализе, команда FMEA может использовать другие типы блок-схем.



КОМПОНЕНТЫ:

А. КОРПУС
 В. БАТАРЕИ (ЭЛЕМЕНТЫ 2D)
 С. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
 D. ТРУБКА В СБОРЕ
 Е. ПЛАТА
 F. ПРУЖИНА

МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЙ:

1. ВСТАВНОЕ
 2. КЛЕПАНое
 3. ВИНТОВОЕ
 4. ЗАЩЕЛКИВАЮЩЕЕСЯ
 5. ПРИЖИМНОЕ

FMEA СИСТЕМЫ

Чтобы проиллюстрировать значение FMEA системы, подсистемы и компонента, ниже приводятся два примера — на рис. 1 (для интерфейсов и взаимодействий) и на рис. 2 (для изделия, функции и видов дефектов).

Пример 1. Интерфейсы и взаимодействия

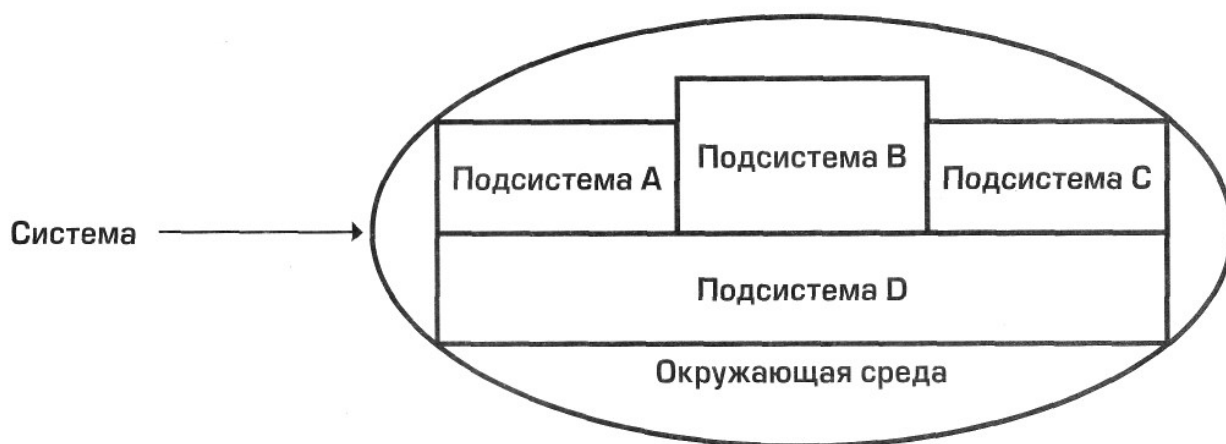


Рис. 1. Интерфейсы и взаимодействия

Команда FMEA отвечает за установление области применения ее FMEA. Пример на рис.1 показывает, что команда установила подсистемы А, В, С и D вместе с окружающей средой, как составляющие системы, которая будет анализироваться.

Интерфейсы: подсистемы прямо связаны через интерфейсы.

На рис. 1 показаны интерфейсы между подсистемами, где подсистема А касается (соединена с) подсистемой В, В касается С, С касается D, А касается D, В касается D.

Среда также касается каждой из подсистем, показанных на рис. 1, что требует, чтобы «интерфейсы среды» рассматривались при выполнении FMEA системы.

Примечание. Каждый FMEA подсистемы должен иметь свои включенные интерфейсы.

Взаимодействия: изменение в одной подсистеме может вызвать изменение в другой

На рис. 1 взаимодействия между подсистемами могут возникнуть среди любых касающихся подсистем (например, система А разогревается, приводя к нагреванию через соответствующие интерфейсы подсистем В и D, причем подсистема А отдает тепло среде). Взаимодействия могут также возникнуть

между некасающимися подсистемами через окружающую среду (например, если среда имеет высокую влажность, а подсистемы А и С – неодинаковые металлы, разделенные неметаллической подсистемой В, подсистемы А и С могут иметь электролитическую реакцию благодаря влажности среды). Итак, взаимодействия между некасающимися подсистемами может быть относительно сложно предсказать, но они важны и их следует учитывать.

Пример 2. Изделия, функции и виды дефектов

Можно применить метод, который описывает изображения изделий, функций и видов дефектов в виде «дерева», что может помочь команде в визуализации системы, подсистем и компонентов. На уровне системы описания более общие, чем для подсистем и компонентов (компоненты обычно имеют самые конкретные описания).

«Дерево» строится для системы, подсистем и компонентов следующим образом:

ИЗДЕЛИЕ – Задачи конструкции (их изложение часто полезно)

→ ФУНКЦИЯ 1

└ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВИД ДЕФЕКТА А

└ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВИД ДЕФЕКТА В

└ и т.д.

→ ФУНКЦИЯ 2

└ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВИД ДЕФЕКТА А

└ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВИД ДЕФЕКТА В

└ и т.д.

→ и т.д.

Помимо «дерева» можно использовать табличное представление для построения функциональной структуры системы, подсистем и компонентов изделия.

Пример карты потока процесса для FMEA процесса

Процесс	Номер операции	Название процесса/ описание процесса	Оборудование, оснастка, способ измерения/ оценки
<pre> graph TD 05_1[05/1] -- да --> 05_2[/05/2/] 05_1 -- нет --> V05_1[Возврат поставщику] 05_2 --> 05_3[05/3] 05_3 -- да --> 10{10} 05_3 -- нет --> V05_3[Возврат поставщику] 10 -- да --> 15_1[15/1] 10 -- нет --> V10[Возврат поставщику] 15_1 -- да --> 15_2[15/2] 15_1 -- нет --> R15_1[Переделки] 15_2 -- да --> 15_3[/15/3/] 15_2 -- нет --> B15_2[Брак] 15_3 -- да --> 15_4[15/4] 15_3 -- нет --> R15_3[Переделки] 15_4 -- да --> 20{20} 15_4 -- нет --> R15_4[Переделки] 20 -- да --> 25_1[25/1] 20 -- нет --> V20[Возврат поставщику] 25_1 -- да --> 25_2[25/2] 25_1 -- нет --> R25_1[Переделки] 25_2 -- да --> 25_3[/25/3/] 25_2 -- нет --> B25_2[Брак] 25_3 -- да --> 25_4[25/4] 25_3 -- нет --> R25_3[Переделки] 25_4 -- да --> 30{30} 25_4 -- нет --> R25_4[Переделки] 30 -- да --> 35_1[35/1] 30 -- нет --> V30[Возврат поставщику] 35_1 -- да --> 40{40} 35_1 -- нет --> R35_1[Переделки] 40 -- да --> 45_1[45/1] 40 -- нет --> B40[Брак] 45_1 -- да --> 45_2[45/2] 45_1 -- нет --> R45_1[Переделки] 45_2 -- да --> 50{50} 45_2 -- нет --> B45_2[Брак] 50 -- да --> 55_1[55/1] 50 -- нет --> R50[Переделки] 55_1 -- да --> 55_2[55/2] 55_1 -- нет --> R55_1[Переделки] 55_2 -- да --> V55_2[Возврат поставщику] 55_2 -- нет --> B55_2[Брак] </pre>	05/1	Предварительный входной контроль металлической ленты	Визуально
	05/2	Перемещение на погрузчике	Визуально
	05/3	Входной контроль ленты (внешний вид, толщина, ширина)	Визуально
	10	Профилирование по заданным параметрам (ширина, высота)	209.060/62 профилировочная линия/рулетка РЗУЗД ГОСТ 7502-98, визуально
	15/1	Контроль параметров профиля	Рулетка РЗУЗД ГОСТ 7502-98
	15/2	Перемещение профилей на тележках	Визуально
	15/3	Хранение. Штабелирование профилей	Визуально
	15/4	Перемещение профилей на тележках	Визуально
	20	Обрезка профиля в размер	201.021 пресс /рулетка РЗУЗД ГОСТ 7502-98, визуально
	25/1	Контроль длины заготовки	Рулетка РЗУЗД ГОСТ 7502-98
	25/2	Перемещение заготовок на тележках	Визуально
	25/3	Хранение. Штабелирование заготовок	Визуально
	25/4	Перемещение заготовок на тележках	Визуально
	30	Гибка заготовок	603.079/080 гибочная машина «Тишкен»/ визуально
	35/1	Контроль деталей (внешний вид, ширина, высота)	Визуально, штангенциркуль ШЦ1-125-0,1-1 ГОСТ 166-89
	40	Пробивка деталей	614.001.002 стенд проб. и формовки упоров/ визуально
	45/1	Контроль деталей (геометрия, внешний вид заготовок)	Шаблон для контроля упоров 1513.4029.000, визуально
	45/2	Перемещение деталей на тележках	Визуально
	50	Рихтовка деталей	Визуально
	55/1	Контроль готовой продукции (внешний вид, геометрия деталей)	Визуально К.д.к.144.004.002.
	55/2	Перемещение тары с изделием из цеха №2 на склад готовой продукции	Визуально

Вопросы для теста по методике FMEA
(отметьте правильный ответ)

1. Цель применения процедуры FMEA:

- а) совершенствование продукции;
- б) совершенствование процессов;
- в) управление процессами;
- г) ответы «а» и «б»;
- д) нет правильных ответов.

2. Что означает PFMEA?

- а) FMEA-процесса;
- б) FMEA-конструкции;
- в) FMEA конструкции и процесса.

3. В каких областях обязательно применение FMEA?

- а) проектирование и разработка продукции;
- б) проектирование и разработка процессов;
- в) проектирование и разработка бизнес-процессов;
- г) ответы «а» и «б»;
- д) все ответы.

4. Что означает ПЧР?

- а) обобщенная количественная характеристика несоответствия, учитывающая значимость и вероятность возникновения и обнаружения;
- б) ранг значимости, возникновения и обнаружения;
- в) приоритетное число риска;
- г) ответы «а» и «в»;
- д) все ответы.

5. Отметьте (подчеркните) основные принципы FMEA:

командная работа, стандартизация, приверженность высшего руководства к поставленным целям, иерархичность, параллельно-последовательное выполнение этапов, итеративность, регистрация результатов.

6. Значимость потенциального дефекта – это:

- а) экспертно выставляемая оценка, соответствующая вероятности возникновения данного дефекта;
- б) экспертно выставляемая оценка, соответствующая вероятности обнаружения дефекта;
- в) качественная или количественная оценка предполагаемого ущерба от данного дефекта;
- г) все ответы.

7. Укажите, какова польза от FMEA: (перечислите несколько вариантов)

8. Когда может применяться FMEA?

- а) на этапе проектирования продукции;
- б) для решения проблем с качеством продукции;
- в) на этапе проектирования процесса производства;
- г) ответы «а» и «в»;
- д) все ответы.

9. Отметьте этапы проведения FMEA (может быть несколько правильных ответов).

- ☐ определение целей;
- ☐ планирование;
- ☐ формирование составов межфункциональных команд;
- ☐ оценка удовлетворенности потребителя;
- ☐ ознакомление с предложенными проектами конструкции и (или) процесса;
- ☐ ранжирование последствий;
- ☐ определение видов потенциальных дефектов, их последствий и причин.

10. Отметьте, какая информация используется при проведении DFMEA (может быть несколько правильных ответов).

- ☐ план управления;
- ☐ чертеж;
- ☐ карта потока процесса;
- ☐ технические условия;
- ☐ информация об аналогичных процессах;
- ☐ программа испытаний.

11. Какой балл связан с последствием?

- а) обнаружение;
- б) значимость;
- в) возникновение.

12. Перечень потенциальных дефектов формируется для:

- а) компонентов;
- б) подсистем;
- в) узлов;
- г) операций;
- д) ответы «а» и «г»;
- е) все вышеперечисленное.

13. Последствия дефекта ощущаются:

- а) поставщиками;
- б) внешними потребителями;
- в) операторами;
- г) ответы «а» и «в»;
- д) никем из перечисленных выше.

14. Каков порядок определения баллов составляющих ПЧР?

- а) O, S, D;
- б) D, S, O;
- в) S, D, O;
- г) S, O, D.

15. Причина дефекта характеризуется:

- а) вероятностью обнаружения дефекта;
- б) вероятностью возникновения дефекта;
- в) значимостью;
- г) ответы «а» и «б».

16. Балл O определяется с помощью:

- а) относительной частоты возникновения дефектов;
- б) ppm (количество дефектов на миллион изготовленных изделий);
- в) дефектности в %;
- г) ответы «б» и «в»;
- д) все вышеперечисленное.

17. Перечислите меры по обнаружению и предупреждению:

- а) характерные для DFMEA: _____

- б) характерные для PFMEA: _____

18. Балл D характеризует:

- а) вероятность возникновения дефектов;
- б) вероятность обнаружения причин;
- в) способность средств контроля обнаружить дефект или причину;
- г) ответы «б» и «в»;
- д) все вышеперечисленное.

19. Корректирующие действия по результатам FMEA необходимы, если...

- а) значимость более 8;
- б) требует потребитель;
- в) $ПЧР > ПЧР_{гр}$;
- г) балл $D > 8$;
- д) ответы «а» и «в»;
- е) все вышеперечисленное.

20. FMEA повторяется в случае, если...

- а) произошло изменение оснастки;
- б) изменились требования к продукту;
- в) результирующий $ПЧР > ПЧР_{гр}$;
- г) произошла замена материала;
- д) ответы «б» и «в»;
- е) все вышеперечисленное.

Количество правильных ответов ____.

Доля правильных ответов ____.

Оценка:

- ☐ Удовлетворительно ($\geq 60\%$).
- ☐ Хорошо ($\geq 75\%$).
- ☐ Отлично ($\geq 90\%$).

Пример FMEA конструкции
(фрагмент протокола)

Пример

Система
Подсистема
Компонент
Модель и год кузова
Команда исполнителей

01.03 перетордки кузова

1

2

3

4

5

6

7

8

Анализ видов и последствий потенциальных отказов
(FMEA конструкции).

Номер FMEA 1234

Стр. 1 из 1

Подготовили А. Тейт — инженер по кузову

Дата FMEA 8x.03.22 (пересм.) 8x.07.14

Изделие	Вид потенциального отказа	Последствие потенциального отказа	Значим (S)	12	13	Потенциальная причина (-ы) или механизм (-ы) отказа	14	Возможность обнаружения	15	Действующие меры по предотвращению	16	Действующие меры по обнаружению	17	Обнаруж	18	Рекомендуемое действие (я)	Ответственность и назначенная дата	Результаты действий	22
Функция	Коррозия внутри нижних панелей дверей	Ухудшение состояния двери, ведущее к: • Неудовлетворительному внешнему виду из-за проступания со временем ржавчины под краской • Ухудшению функций внутреннего оборудования двери	7			Верхний край защитного покрытия, назначенного для внутренних панелей дверей слишком низок	6	Проверка при испытании на общую долговечность транспортного средства T-118 T-109 T-301	16	16	7	294	Доб. ускоренные лабораторные испытания на коррозию	20	Разработчик кузова	Верхний край покрытия повышен на 125 мм	7	2	28
Защита от погоды, шума и бокового удара	Ухудшению функций внутреннего оборудования двери	Ухудшению функций внутреннего оборудования двери	7			Установлена недостаточная толщина покрытия	4	Проверка при испытании на общую долговечность транспортного средства (см. выше)	16	16	7	196	То же и проведение испытания на планируемого эксперимента по толщине покрытия	20	То же и комбинированное испытание на верхний край покрытия	Результаты испытания показывают достаточность толщины. ПЗ показывает, что 25% — изменчивость толщины	7	2	28
Защита от погоды, шума и бокового удара	Защита от погоды, шума и бокового удара	Защита от погоды, шума и бокового удара	7			Назначен неподходящий состав покрытия	2	Испытание физ. и хим. лабораторий — отчет № 1265	16	16	2	28	Ничего	20	Операторы сборки кузова	На основе испытаний предусмотренных 3 доп. вентиляционных отв.	7	1	3
Основа для оборудования двери, включая зеркало, петли, запоры, стеклоподъемник	Основа для оборудования двери, включая зеркало, петли, запоры, стеклоподъемник	Основа для оборудования двери, включая зеркало, петли, запоры, стеклоподъемник	7			Неудаленный воздух помешал покрытию войти в углы и края	5	Разработка и исследование с нефункционирующей головкой распылителя	16	16	8	280	Доб. командная оценка с применением распылительного оборудования и назначенн. покрытия	20	Операторы сборки кузова	Оценка показала, достаточный доступ	7	1	7
Предотвращение надламывания поверхности для декоративной отделки	Предотвращение надламывания поверхности для декоративной отделки	Предотвращение надламывания поверхности для декоративной отделки	7			Недостаточно расстояние между панелями для доступа головки распылителя	4	Оценка по чертежу доступа головки	16	16	4	112	Доб. командная оценка с применением головок и вспом. приспособления	20	Операторы сборки кузова	Оценка показала, достаточный доступ	7	1	7
Окраска и полировка	Окраска и полировка	Окраска и полировка	7						16	16									

Пример FMEA процесса (фрагмент протокола)

Пример

Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA процесса).

Издие _____ 01.03 перепородки кузова _____
 Модель и год экипажа _____ 199X/Lion 44r _____
 Команда исполнителей _____ А. Теит — служба кузовов. Дж. Смит — операционный контроль. Р. Джеймс — производство. Дж. Джонс — обслуживание

Номер FMEA 1450
 Стр. 1 из 1
 Подготовили Дж. Форд — X6521 сб. операции
 Дата FMEA 9x.05.17 (пересм.) 9x.11.06

Процесс Функция	Вид потенци- ального отказа	Последствие потенциального отказа	З н а ч и м (S)	К л а с с (S)	Потенциальная причина (-ы) или механизм (-ы) отказа	Действующие меры по предотвра- щению	Действующие меры по обнаружению	Об н а р у ж D	Рекомен- дуемое действие (я)	Ответствен- ность и намеченная дата	Результаты действий		
											Э н а ч и м (S)	В о з н и м (S)	Об н а р у ж D
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Требования													
Ручное наложение покрытия внутри двери	Недоста- точное покрытие по указанной поверхности	Укороченная жизнь двери, ведущая к: • Неудовлетвори- тельному внешнему виду из-за проступа- ния ржавчины сквозь краску со временем • Ухудшению функ- ций внутри дверного оборудования	7	7	Головка расплыв- ателя не вводится вручную доста- точно глубоко	8	Визуальная проверка каждый первый час смены в толщину слоя (измеритель глуп- бины) и покрытие	5	280	Добавить сто- пор глубины к распылителю	Тех. служба производства 9x.10.15	Проверка снабжен- ного стопором распылителя в работе	7 2 5 70
			7	7	Головки расплыв- ателя забива- ются из-за: • чрезмерной вязкости • сниженной температуры • сниженного давления	5	Картина распыления в начале и после период простоя и программа пре- дупредительного обслуживания для чистки головок	5	175	Применить планирование эксперимента по температу- ре, вязкости и давлению	Тех. служба производства 9x.10.11	Отклонено из-за сложностей с разными дверями на одной линии	7 1 5 35
Покрывать внутреннюю поверхность двери в ниж- ней части минималь- ным слоем покрытия для задерж- ки коррозии			7	7	Головка расплыв- ателя деформиро- вана из-за удара	2	Предупредитель- ное обслуживание для поддержания головок	5	70	Ничего		С _{рк} =1,85	
			7	8	Время распыления недостаточно	8	Инструкции опе- ратору и выбороч- ный контроль (10 дверей в смену) для проверки покрытия в крити- ческих местах	7	392	Установить таймер распы- лителя	Обслуживание 9x.09.15	Автоматический таймер установ- лен, он заказни- вает распыление, контрольные карты показывают, что процесс статистес- ки устойчив, С _{рк} =2,05	7 1 7 49

Содержание

Введение.....	3
1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ	5
1.1. Общие термины и определения	5
1.2. Понятия «дефект» и «несоответствие»	6
1.3. Обозначения и сокращения	7
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
2.1. Цели и задачи проведения FMEA.....	10
2.2. Принципы FMEA	11
2.3. Виды FMEA	11
2.4. Источники, инициирующие FMEA конструкции и FMEA процесса.....	14
2.5. Когда нужно проводить FMEA?	14
2.6. Приоритеты и основные шаги FMEA	17
2.7. FMEA-команда	18
2.8. Особенности проведения FMEA конструкции и процесса	21
2.9. Результат проведения FMEA	26
2.10. Основные правила применения FMEA	27
2.11. Контрольные вопросы	28
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ FMEA	29
3.1. Планирование и подготовка FMEA.....	29
3.2. Формирование составов межфункциональных FMEA-команд.....	30
3.3. Ознакомление с предложенными проектами	31
3.4. Определение видов потенциальных дефектов, их последствий и причин.....	37
3.5. Определение приоритетов и разработка мероприятий по доработке конструкции/процесса.....	49
3.6. Актуализация FMEA.....	52
3.7. Контрольные вопросы	52
4. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ПРОТОКОЛЫ) РЕЗУЛЬТАТОВ FMEA.....	54

4.1.Формы представления результатов DFMEA и PFMEA (приложение к QS-9000).....	54
4.2.Протокол, рекомендуемый ГОСТ Р 51814.2-2001	56
5. ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ FMEA.....	57
5.1.Пример проведения FMEA конструкции (ГОСТ Р 51814.2-2001)	57
5.2.Пример проведения FMEA процесса (ГОСТ Р 51814.2-2001).....	59
5.3.Примеры типичных замечаний при проведении анализа протоколов FMEA.....	61
6. ДЕФЕКТЫ ПРИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ. ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 64	
6.1.Виды и причины дефектов при листовой штамповке	64
6.2.Мероприятия по предупреждению дефектов листовой штамповки	67
6.3.Контрольные вопросы	75
7. ПРИМЕНЕНИЕ FMEA ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕФЕКТООПАСНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ «ЧЕРНОГО КУЗОВА» ПРИ ШТАМПОВКЕ	77
Библиографический список.....	82
Приложения	84